

2024년도 사업계획 적정성 재검토 보고서

국가전략기술(첨단바이오)

특화연구소 육성 · 지원사업

2025. 10.

제 출 문

기획재정부 장관 귀하

본 보고서를 「국가전략기술(첨단바이오) 특화연구소 육성·지원사업」의 사업계획
적정성 재검토 최종보고서로 제출합니다.

2025. 10.

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 박정일 KISTEP 연구위원(PM)
이승현 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단 : 송만기 국제백신연구소 사무차장
신광수 가톨릭대학교 보건의료경영대학원 교수
신수용 카카오헬스케어 연구소장
유승준 메디픽 대표이사
최정민 고려대학교 의과대학 교수

목 차

요 약	1
제 1 장 사업 개요 및 조사방법	23
제 1 절 사업 추진배경	23
1. 사업 추진배경	23
제 2 절 사업 주요 내용	25
1. 사업 목적 및 내용	25
2. 사업 추진체계	27
제 3 절 조사방법	28
1. 과학기술적 타당성 분석	28
2. 정책적 타당성 분석	29
3. 경제적 타당성 분석	29
제 2 장 기초자료 분석	30
제 1 절 국가전략기술	30
1. 정의 및 법적 근거	30
2. 12대 국가전략기술	31
3. 국가전략기술 육성 기본계획 수립	32
제 2 절 특화연구소	34
1. 특화연구소의 지정	34
2. 특화연구소 운영방향	35

3. 특화연구소의 유형 및 역할	36
제 3 절 디지털 헬스데이터 분석·활용	37
1. 디지털 헬스데이터 정의 및 필요성	37
2. 디지털 헬스데이터 시장환경	38
3. 첨단 바이오 분야 우리나라 정책	40
4. 국내·외 기술개발 동향	42
제 3 장 과학기술적 타당성 분석	44
제 1 절 문제 및 이슈 도출의 적절성	44
1. 식별(발굴)된 문제 및 이슈의 적절성	44
2. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성	49
제 2 절 사업목표의 적절성	54
1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	54
2. 사업목표 설정의 적절성	55
3. 사업 성과지표의 적절성	56
4. 수혜자 표적화의 적절성	58
제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성	60
1. 세부활동과 사업목표와의 연관성	60
2. 세부활동 도출의 적절성	61
3. 세부활동별 성과지표의 적절성	68
4. 추진체계 및 전략의 적절성	69
제 4 장 정책적 타당성 분석	71
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체계	71
1. 상위계획과의 부합성	71
2. 사업 추진체계 및 추진의지	79

제 2 절 사업 추진상의 위험요인	89
1. 재원조달 가능성	89
2. 법/제도적 위험요인	90
제 5 장 경제적 타당성 분석	93
제 1 절 비용 검토	93
1. 사업비 구성	93
2. 중점과제별 사업비 검토	94
제 2 절 적정 총사업비	101
제 6 장 정책제언	103
참 고 문 헌	105

표 목 차

<표 1-1> 동 사업의 성과목표 및 성과지표.....	25
<표 1-2> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 예산 계획.....	26
<표 1-3> 추진 주체별 역할 및 기능.....	27
<표 2-1> 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 주요 내용.....	31
<표 2-2> 12 대 국가전략기술(12 대 분야·50 개 중점기술).....	32
<표 2-3> 특화연구소 지정 대상 및 요건.....	34
<표 2-4> 주요 국내외 보건의료 빅데이터 기업 현황.....	40
<표 2-5> 첨단바이오 전략로드맵 주요 내용.....	41
<표 3-1> 과기정통부 글로벌선도연구센터 사업 2025 년도 지원계획.....	46
<표 3-2> 복지부 글로벌 공동연구 추진 사례.....	48
<표 3-3> 전략기술 유형	50
<표 3-4> 기획보고서에서 제시한 사업 지원 필요성 관련 내용	51
<표 3-5> ‘성숙·내재화형’ 추진 배경.....	52
<표 3-6> 첨단바이오 분야별 국가 임무 및 목표	53
<표 3-7> 동 사업의 성과목표/지표 및 측정방법.....	56
<표 3-8> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 내 연구자 중심 해외 인력교류...	58
<표 3-9> 수요조사 응답자의 소속기관/담당업무별 현황.....	61
<표 3-10> 수요조사 응답자 연구분야	61
<표 3-11> 특화연구소 공동연구 인프라 후보군 조정 과정.....	63
<표 3-12> 사업계획서에서 제시한 세부 사업내용(연구·인력·협력 활동 개요).....	63
<표 3-13> 디지털 헬스데이터 특화연구소 1 차년도 실적(데이터 10 종).....	64
<표 3-14> 1 차년도 글로벌 연구협력 과제 추진계획.....	66
<표 3-15> 특화연구소의 기존 사업대비 인력양성 차별성 부처 자료	67
<표 3-16> 사업계획서에서 제시한 추진목표 및 성과지표.....	68
<표 3-17> 동 사업 추진 주체별 역할 및 기능.....	69
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사결과.....	72
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과.....	72
<표 4-3> 제 5 차 과학기술기본계획 內 동 사업 관련 내용.....	74

<표 4-4> 주관부처가 제시한 유사사업과의 차별성 및 연계성	79
<표 4-5> 차별성 검토 대상 사업 목록	80
<표 4-6> 글로벌연구협력지원사업 내역사업별 예산구조 ('25 년 예산요구서 기준) ...	81
<표 4-7> 글로벌 의사과학자 양성 사업 개요	82
<표 4-8> 글로벌 의사과학자 양성 사업 관련 내용	82
<표 4-9> KAMC 혁신인재육성지원센터 해외 연수기관 정보('22 년 ~ '23 년)	83
<표 4-10> 바이오·의료 기술개발 사업 개요	84
<표 4-11> 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 개요	85
<표 4-12> 보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발 사업 개요	86
<표 4-13> 다부처 국가생명연구자원 선진화사업 개요	87
<표 4-14> 2024~2028 년 정부의 분야별 자원배분 계획	89
<표 4-15> 보건복지부 R&D 중점 추진방향 및 글로벌 협력 사업 체계	90
<표 4-16> 국제공동연구 지식재산권 배분 방식 비교	91
<표 5-1> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 예산 계획	93
<표 5-2> MIT 데이터 공유 플랫폼 구축 예산 검토	94
<표 5-3> 데이터 플랫폼 관련 MIT 공동연구 예산 검토	95
<표 5-4> 특화연구소 인프라 구축 예산 검토	95
<표 5-5> 중점과제 『데이터 플랫폼 구축·활용』 예산 검토	96
<표 5-6> 국제 공동연구개발비 세부 내역 조정(안)	97
<표 5-7> 하버드 공동연구 예산 검토	97
<표 5-8> Stanford 공동 연구 주관부처 계획(안)	98
<표 5-9> 보스턴 오피스 운영 및 기술사업화 지원 예산 검토	98
<표 5-10> 중점과제 『국제 협력 생태계 구축』 예산 검토	99
<표 5-11> 중점과제 『인재양성 및 기타』 예산 검토	100
<표 5-12> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 총사업비 검토 결과	101
<표 5-13> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 연차별 예산(안)	102

그림 목차

[그림 2-1] 제1차 기본계획 주요 정책 과제	33
[그림 3-1] 사업계획서에서 제시한 동 사업 문제/이슈와 사업목표	54
[그림 3-2] 사업계획서에서 제시한 동 사업 목표 체계도	55
[그림 3-3] 사업계획서에서 제시한 특화연구소의 기능 및 중점역할	60
[그림 3-4] 디지털 헬스데이터 분야 특화연구소 지원체계 및 조직구성(안)	70
[그림 4-1] 제5차 과학기술기본계획 비전 및 추진과제	73
[그림 4-2] 제4차 생명공학육성 기본계획 추진 방향	75
[그림 4-3] 제3차 보건의료기술육성 기본계획 비전 및 목표	76
[그림 4-4] 제1차 국가전략기술 육성 기본계획 비전 및 목표	77
[그림 4-5] 특화연구소 중심 전략기술 R&D투자 운영(안)	78
[그림 4-6] 국제무역기구(WTO) 조치가능보조금 분석틀	92

약

요



요 약

제 1 장 사업 개요

1. 사업 추진배경 및 개요

가. 사업 추진배경

- (첨단 바이오 중요성 증대) 첨단 바이오가 글로벌 난제의 해결책으로 부상하며 관련 시장, 산업이 급성장하고 기술패권 시대, 글로벌 경쟁과 기술 블록화의 주요 분야로 대두
 - (국가 전략기술 선정) 미국, EU, 영국, 일본 등 주요국은 통상·안보 관점에서 첨단바이오표 전략기술로 선정하고, 연구그룹을 조직하여 국가적 역량을 결집
 - 미국은 생명공학·바이오제조 이니셔티브를 통해 기술패권 경쟁분야로 첨단바이오표를 선정하고, OECD는 과학기술혁신전망을 통해 첨단바이오 중요성 등 강조
 - (정책 지원 및 투자 확대) 주요국은 세포·유전자 치료, 합성생물학 등 첨단바이오 분야 육성을 위한 거점기관*을 설립하고, 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지원 역량을 집중
 - * 영국 캐터필트센터, 독일 헬름홀츠연구센터, 중국 합성생물학연구소, 일본 국제공동활용·공동연구 거점 등
- (국내 첨단바이오산업 현황) 첨단바이오 기술을 육성하기 위해 12대 국가전략기술에 포함하고, 적극적으로 R&D 투자를 진행했으나, 아직도 선도국을 추격하는 위치
 - (기술격차 감소) 정부의 R&D 투자로 국내 생명·보건의료 기술 수준이 상승하였으나, 글로벌 선진기술 확보 필요
 - 국내 생명·보건의료 기술수준은 77.9%('20) → 79.4%('22)로 1.5%p 상승
 - (글로벌 협력관계 필요) 첨단바이오표는 공급망의 복잡성이 높은 분야로, 선도국과의 전략적 협력 관계 구축으로 연구개발, 인력양성을 체계적으로 추진하기 위해 특화연구소 지정의 필요성 대두

□ 추진경과

- 韓-美 국제 심포지움 개최('23.4, 미국 보스턴)
- 보건의료기술정책심의위원회/보건의료인프라분야 전문위('23.10~'24.1)
 - 동 사업 포함한 보스턴-코리아 혁신지원 내역사업 추진 및 향후 계획 심의(특화 연구소 공모 및 선정평가, 1개소 지정-복지부 공고)
- 사업기획 수요조사, 분야별 전문가 자문위 개최, 추가 기획연구 착수('24.2~)
 - 첨단바이오 분야별 국제공동연구 수요파악, 질병청 소관분야 추가기획 및 추진회의 개최('24.6~), 4개 분야별 기획위 구성·추진('24.4~8)
- 글로벌 R&D 특위(국가과학기술자문회의 산하) 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안) 심의·의결('24.5.30) ; 범부처 보스턴-코리아 프로젝트 포함
- '특화연구소 지정대상'('24.12, 과기부) 등과 연계하여 단계적 지원계획 수립을 위해 사업 분야를 4개에서 1개로 조정 요청('25.5)

□ 사업계획 적정성 재검토 추진 경과

- 세부사업 추진 과정에서 내역사업이 예타규모 이상(500억 원)으로 예산증액
 - 「예비타당성조사 운용지침」 제53조(사업계획 적정성 재검토) 제1항 제2호에 의거, '사업추진 과정에서 예비타당성조사 대상규모로 증가한 사업'에 해당됨
 - ※ 특화연구소 지원과 관련된 예산은 (세부사업) 「글로벌연구협력지원사업」-(내역사업)보스턴코리아 혁신연구지원사업의 세부 과제로 추진 중(25년도 예산요구서)

나. 사업 개요

□ 사업 목표

- (사업목적) 국가전략기술 특화연구소 지정·육성을 통한 바이오 분야 글로벌 협력 플랫폼 마련 및 첨단바이오 공동연구 확산
- 사업비전 : 지속적 체계적 글로벌 연구협력 기반 구축을 통한 첨단바이오 First mover 전환
 - (연구개발) 첨단바이오 세부 중점기술 분야별 국내외 연구협력을 위한 인프라를 구축·확보하고, 이를 활용한 자체 연구 수행 및 중대형 국제공동연구 발굴·지원
 - (인력양성) 첨단바이오 세부 중점기술 분야별 R&D 기반의 석·박사급 연구인력 육성 및 글로벌 리더급 핵심인재 확보

- (국제협력) 첨단바이오 국제공동연구 추진의 전주기 지원체계 구축을 통한 국가적 글로벌 연구협력 역량 강화

□ 사업 내용

- (추진목표) 연간 실사용자 1,000명 이상의 누적 데이터셋 5PB 글로벌 데이터플랫폼 구축 및 활용 체계 마련을 목표로 추진
- (연구개발) 첨단바이오 연구 기반 글로벌 데이터 플랫폼 구축-개발-활용
- (인력양성) 글로벌 혁신 주도 핵심인재 양성과 현장 연결
- (국제협력) 지속가능한 국제협력 체계를 통한 세계 수준의 생태계 구축
- (총사업비 및 사업기간) 750억 원, '24년~'28년(5년)

<표 1> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 예산 계획

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	2024	2025	2026	2027	2028	합계
데이터 플랫폼 구축·활용	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (’27~’28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	41.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동 연구)	(’24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (’28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	67.5
	특화연구소 인프라 구축	(’24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (’24~’28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		30.5	30.8	27.5	23.5	23.5	135.8
인재 양성	K-HST 인력 양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
	소계		3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(’24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (’27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	76.5	87.9	80.5	84.5	84.5	413.9
	Stanford 공동연구	(’24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (’27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	14.5	7.7	16.5	16.5	16.5	71.7
	보스턴 오피스 운영	(’25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	10.0
	소계		98.5	101.1	103.5	107.5	107.5	518.1
	기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	10.0	4.6	6.0	6.0	6.0
특화연구소 센터 운영비		심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	8.0	9.5	9.0	9.0	9.0	44.5
소계		18.0	14.1	15.0	15.0	15.0	77.1	
총계 (단위: 억 원)			150	150	150	150	150	750

☐ 사업 추진체계

- 주관부처 : 보건복지부 보건의료기술개발과
- 관리주체 : 한국보건산업진흥원

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 문제/이슈 도출의 적절성

- ☐ 문제/이슈 식별 과정의 적절성, 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성에 대하여 검토함
 - 문제/이슈를 식별하기 위해 적절한 조사 활동을 하였는지, 사업의 특성을 고려해 해결 가능한 구체적인 문제/이슈를 도출하였는지, 식별된 문제/이슈를 해결하기 위해 대상의 수요·역량·특성을 고려하여 지원 대상을 선정하였는지 등을 검토함

(2) 사업목표의 적절성

- ☐ 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성, 사업목표 설정의 적절성, 사업 성과지표의 적절성, 수혜자 표적화의 적절성에 대하여 검토함
 - 사업목표와 해결할 문제와의 연관관계가 존재하는지, 사업목표는 달성하고자 하는 효과를 구체적으로 제시하고 이를 측정하기 위한 성과지표가 적절히 제시되었는지, 결과물의 수혜자가 표적화 되었는지 여부를 검토함

(3) 세부활동 및 추진전략의 적절성

- ☐ 세부활동과 사업목표의 연관성, 세부활동 도출의 적절성, 추진전략의 적절성에 대하여 검토함
 - 특화연구소의 세부 연구개발 활동의 수립을 위한 수요조사/우선순위설정과정 등 적절성, 특화연구소 임무를 고려한 추진목표에 부합하는 성과지표인지, 사업목표 달성과 연관성이 낮은 세부활동이 포함되어 있는지 등을 검토함

- 세부활동을 도출하기 위한 수요조사가 적절히 이루어지고 그 결과가 반영되었는지, 기획에 참여한 전문가 구성이 적절한지, 동 사업의 차별화된 추진 필요성이 존재하는지 등을 검토함

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체제

- ☐ 정책의 일관성 및 추진체제에서는 과학기술 분야의 유관 상위계획과 동 사업이 부합하는지의 여부, 관련 사업과의 차별성 등에 대하여 조사함
- 상위계획과의 부합성은 과학기술 분야의 최상위 법정계획인 과학기술기본계획과 동 사업 유관 상위계획을 대상으로 사업내용과의 부합 여부를 조사함

(2) 사업 추진상의 위험요인

- ☐ 사업 추진상의 위험요인은 재원조달 가능성과 법·제도적 위험요인을 조사함
- 정부 R&D 재정운용계획과 보건복지부 R&D 중점 추진방향에 따른 예산 계획 등을 바탕으로 총사업비 조달이 가능한지 검토함
- 국제공동연구 관련 성과 소유 및 활동 등 관련 법적 근거 마련 여부 등 사업추진과 관련된 법·제도적 위험요인이 식별되고 대응 방안이 마련되었는지 검토함

다. 경제적 타당성 분석

(1) 적정사업비 추정

- ☐ 비용의 산정 논리 및 근거를 바탕으로 적정 규모의 사업비가 합리적인 근거로 책정되었는지 등 사업비 구성 및 규모의 적절성을 검토하여 적정 사업 규모를 도출함

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적절성

가. 식별(발굴)된 문제 및 이슈의 적절성

- ☐ 특화연구소 지정 관점에서의 ‘첨단바이오 분야 연구역량분산’, ‘첨단바이오 분야 연구자원 부족’, ‘R&D투자의 산업화 연계 미흡’, ‘국제협력 진입장벽’ 등의 문제를 이슈로 제기하고 있으나, 일반적인 내용으로 구체성이 부족하고 식별 과정상의 논리 및 근거도 상당 부분 미흡함
- 첨단바이오 분야의 연구역량분산 이슈를 기술·부처별로 기존의 산재된 연구를 임무중심적 투자로 중장기적 허브기관인 특화연구소 육성을 목적으로 하고 있으므로, 기존 지원과의 차별성을 확보하고 가시적 연구 성과 창출 및 성과 축적을 수행하는 거점기관으로서의 역할 정립이 필요함
- 연구개발 과제를 통한 심화 장기 연수 및 K-HST인력 양성 프로그램을 통해 첨단 바이오 분야 연구 자원 부족 이슈를 일부 해소할 수 있으나, 동 사업은 기관 소속 참여 인력의 단기 교육 목적 관련 예산 지원으로 구성되어 있어 동 분야의 지원이 첨단바이오 분야 연구 자원 부족 해소에 기여하는 바는 제한적일 것으로 판단됨
- 동 사업에서 제시한 특화연구소는 연구개발 활동, 국제 협력 조직 및 상용화 조직을 모두 포함하고 있으나, 단순 특화연구소 내 조직 구성 및 활동이 신속한 산업화 연계 및 제품화 성과에 대한 기여 정도는 제한적일 것으로 판단됨
- 별도의 협력 조직 없이 개별 연구자가 학술 활동/방문 연구·과견 등을 통해 협력 네트워크를 자체 확보하고, 이를 통해 사업화 단계까지 성공시킨 사례를 볼 때 특화연구소 지정이 국제 협력 진입 장벽을 해소하기에 유리한 수단이라고 판단하기에는 설득력이 제한적임

나. 과학기술기반의 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- ☐ 특화연구소로 지정받는 기관의 임무에 부합하는 성과 달성을 위해 재정적 지원 이

외에 국가적으로 특화연구소 지정의 필요성과 장점에 대한 심도있는 검토가 필요함

- 동 사업에서 지원하는 특화연구소의 중점기술 분야에서의 기술패권 경쟁 미래 성장에 직결될 구체적 핵심기술 및 확보 전략 등의 구체화가 필요함

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 동 사업이 해결할 문제/이슈인 연구 역량 분산, 연구 자원 부족, 산업화 연계 미흡, 국제공동연구 진입장벽 등을 특화연구소의 글로벌 협력플랫폼 구축 및 공동연구를 통해 달성하는 효과가 무엇인지 불분명함
- 동 사업의 글로벌 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 확산 등 연구 활동 수준의 목표 제시는 사업의 지향점이 불분명해지는 한계점을 가질 수 있음

나. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 사업계획서에 제시된 사업목표는 해당 사업을 통해 달성하고자 하는 구체적 성과나 문제해결의 방향성을 충분히 담고 있지 못한 한계점이 존재함
- 성과목표에 설정된 개별 지표들은 일정 수준의 구체성은 갖추고 있으나, 실제로 해당 사업이 해결하고자 하는 이슈나 문제의 개선 정도를 정량적으로 평가하기에는 한계가 있음
- ☐ 사업단위 성과지표는 동 사업의 효과를 정량화하여 제시하고 있으나, 기존 첨단바이오 R&D사업의 성과지표와 큰 차이점이 없는 것으로 보여, 거점기관에 예산 집중 지원을 추구하는 동 사업 취지에 부합하는 성과지표로 보기에는 한계점이 존재함
- 논문·특허 건수 등 정량적 지표보다는 세계 최초의 기술, 공급망·안보 관점 핵심 기술 등 기술패권 경쟁·미래성장에 직결될 구체적 기술확보 목표를 제시함을 권고하고 있음을 고려할 때, 이에 부합하는 사업목표 및 성과목표·지표의 설정이 필요한 것으로 판단됨
- 영향력지수(mrnIF) 상위 10% 저널 논문 게재 건수, 해외특허 출원 및 등록 건수, 기술이전·사업화 지원 건수 등의 성과지표의 달성이 국가전략기술(첨단바이오) 특화연구소의 분야별 전략기술 확보에 기여하는 정도를 측정할 수 있을지 의문시됨

- 임무에 따른 연구개발 활동 및 인프라 구축을 중심으로 정체성을 명확히 하고, 특화연구소의 선도 기술 확보와 관련된 내용에 집중해서 지표 설정 및 사업을 추진하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

다. 결과물의 수혜자 표적화

- 사업계획서에서는 동 사업의 수혜자를 소속 연구자 ~ 대학·기업·병원 ~ 일반 국민까지 3단계로 넓게 제시하였으나, 실질적으로는 지정된 특화연구소 소속 연구자 위주로 표적화되어 있음
- 연구개발 활동 등 수행에 있어 국내 연구자 중 특화연구소 소속 연구자만을 위한 것이 아니라, 특화연구소 지정 목적에 맞는 국내 우수 연구진의 참여를 활성화할 수 있는 계획 및 조치 등이 적극적으로 고려되어야 할 것임

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- 동 사업 세부활동인 특화연구소 연구·협력 활동은 동 사업목표·방향성에 대체로 부합하는 것으로 분석되나, 사업목표의 구체성이 부족하여 세부활동 추진전략 또한 구체성을 반영하는 데에는 미흡한 측면이 있음
- 기존 R&D사업에서도 연구개발, 인력지원, 국제협력이 추진되고 있으므로, 기존 사업 대비 특화연구소 지정을 통해 어떠한 것을 어떻게 획득하겠다는 것인지 충분히 설명되지 않는 한계가 존재함

나. 세부활동 도출의 적절성

(1) 수요조사의 적절성

- 동 사업은 특화연구소 지정과 관련하여 다양한 이해관계자 의견을 수렴하여 특화연구소의 지정 필요성 및 핵심적인 기능 및 역할 등에 대한 충분한 검토가 필요하나, 대학 및 기업 중심으로 수요조사를 실시하는 등의 한계점이 존재함
- 수요조사 결과와 전문가 자문회의를 통해 의견 수렴을 했다고는 하나, 디지털 헬

스데이터 분석·활용 특화연구소는 소속기관 연구자 중심의 제한된 의견 수렴으로 대규모 거점·지원 필요성을 담보하기에는 미흡한 측면이 존재함

- 수요조사에서 제시된 첨단바이오 분야 국제협력 R&D 사업 추진의 문제이슈는 특화연구소 거점 지원만으로 해소될 수 있는 문제가 아닌 것으로 판단됨. 예를 들어, 국제협력 R&D사업 추진 시 문제점인 부처·기관별 사업 정보 분산, 파트너 등의 정보부족, 국내외 연구자의 교류·협력 기간 및 연구비 부족 문제점을 동 사업만으로 해결 가능한지 그리고 어떻게 해결하고자 하는지 불분명함

(2) 세부활동 도출과정의 적절성

- 수요조사에서 국가전략기술(첨단바이오) 분야별 육성과 국제협력 추진을 위해 필요하다고 생각하는 공동연구 인프라에 대한 주관적 응답 결과를 토대로 추진이 필요한 특화연구소 공동연구 인프라를 선정하여 제시하고 있으나, 최종 후보 도출 과정 등의 내용이 명확하지 않아 최종 선정된 특화연구소 기능적인 측면에서의 인프라 지정의 논리성이 부족함
- 첨단바이오 분야 연구자를 대상으로 수요조사 실시하여 이를 그룹화하고, 기술적 타당성과 활용 가능성을 고려하여 1차 후보군 도출, 특화연구소 운영 가능성 및 예산 적합성을 종합적으로 고려하여 2차 후보군 도출, 기획위원회 논의를 통해 최종 선정되었다고 언급하고 있으나 관련 내용의 근거 제시는 미흡함
- 특화연구소가 기술패권 경쟁 대응에 특화된 연구 거점으로서 중장기적 허브기관으로 육성을 추진함을 고려할 때, 특화연구소에서 추진하고자 하는 국가적 임무 등을 고려한 세부 활동이 고려되어야 함
- 데이터 플랫폼의 구축은 단순히 데이터를 수집·적재하는데 그치는 것이 아니라, 특화연구소의 비전과 목표에 부합하는 방향성과 우선순위에 따라 체계적으로 구축해야 함
- 특화연구소 지정의 목적을 고려할 때 기관 간 단순 과제 중심 협력을 벗어나, 장기적 협력 생태계 마련을 위한 공동연구의 핵심 영역 등 타켓을 설정하는 전략성을 확보하고 향후 다른 연구기관과도 연계 및 지속성 확보를 위한 전략을 마련하여야 함
- 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 집중 육성 분야¹⁾ 관련 과제를 공모하여 연구자를 선정하고, 글로벌 데이터 플랫폼을 연계활용하여 국제공동 연구를 추

1) 기획보고서에서는 암정밀, 뇌질환, 만성질환, 세포·유전자치료 의료 인공지능을 집중 육성분야로 밝히고 있음

진한다고 밝히고 있으나, 현재 수행중인 과제와 플랫폼과의 연관성이 불분명하므로 연계·활용될 수 있는 전략 마련이 필요함

- 글로벌 혁신 주도 핵심인재 양성은 제안한 방식이 특성화된 인력양성이라고 설명하고 있으나, 기존 인력양성 추진 과제에서도 국제협력 시 '기관 대 기관의 협약'으로 진행되고 있는 점 등을 고려 시 동 사업을 통해 지원해야 할 타당성이 미흡함

다. 세부활동별 성과지표의 적절성

- 사업의 추진목표에 부합하는 성과지표는 특화연구소 임무를 고려하여 구성하여야 하나, 디지털 헬스데이터 분야의 특화연구소 특성에 맞게 설정된 차별화된 지표로 보기 어려움
- 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영방향(안)(국가과학기술자문회의, 24.04.25)」에서는 논문·특허건수 등 정량적 지표보다는 특화연구소가 지향하는 구체적 기술 확보 목표가 제시될 수 있도록 권고하고 있음

라. 추진체계 및 전략의 적절성

- 보건의료기술정책심의위원회, 연구관리전문기관, 사업관리자문위원회를 통해 특화연구소의 시행계획, 성과관리, 진도점검 등 사업을 관리할 계획임
- 동 사업에서 제시한 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소는 보건복지부를 주관으로 연구관리전문기관인 한국보건산업진흥원(KHIDI)이 위탁관리하는 형태로 사업 관리체계가 구성됨을 제시함
- 그러나, 특화연구소의 특성 및 해당 기관에 기 부여되어 있는 기능 등과의 연계 및 통합 방안 등이 고려되지 않아 이에 대한 검토가 필요함
- 첨단바이오 분야별 여건이 다르므로 별도 분야별 전문가 조직이 필요하다는 부처의 주장을 인정하더라도, 특화연구소로 지정된 기관 내 관련 조직 및 기능을 활용하는 등 효율화 방안을 고려할 필요가 있음

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- 본 사업계획 적정성 재검토에서는 R&D부문 예비타당성조사에서와 마찬가지로 상위계획 부합성에 대해서는, 필수계획인 「5차 과학기술기본계획(2023~2027)」 과, 동 사업 주요 내용과 직접적 관련이 있는 선택군 계획 및 기타 계획을 선정하여 동 사업과의 부합성을 검토함
- 상위계획 부합성 검토 결과, 필수계획은 부합도 '높음', 선택군 및 기타 계획은 부합도 '대체로 높음'으로, 상위 계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 판단됨

<표 2> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			√
선택군 계획	제4차 생명공학육성기본계획('23~'32)		√	
	제3차 보건의료기술육성 기본계획('23~'27)		√	
기타 계획	제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)			√
	국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)			√

<표 3> 상위계획과의 부합성 평점 결과

선택군 계획	필수계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
		보통	대체로 적절	적절
	부합도 높음	대체로 부적절	보통	대체로 적절
	부합도 보통	부적절	대체로 부적절	보통
	부합도 낮음			

- ☐ 「제5차 과학기술기본계획」에 첨단바이오 분야 연구개발강화와 관련하여 미국 등 선진기관과의 공동연구 지원강화를 언급하고 있어 동 사업과 부합성은 높은 것으로 판단됨
- ☐ 「제4차 생명공학육성 기본계획」(‘23.06)에 첨단바이오 분야의 국제 연구협력·공조 관련 내용은 동 사업의 글로벌 네트워크 강화와 연관되므로 동 사업과의 부합성은 일부 존재하는 것으로 판단됨
- ☐ 「제3차 보건의료기술육성 기본계획」(‘23.04)에서 정부는 바이오헬스 강국 도약을 위한 신산업 육성 등 보건의료기술 진흥에 관한 중장기 목표를 명시하고 있어 동 사업과의 부합성이 일정 부분 존재함
- ☐ 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획」(‘24.08)은 12대 국가전략기술 육성 관련 국가 최상위 법률인 특별법 시행(‘23.9.)에 따라 국가 차원의 실천 과제를 종합 제시하는 기본계획으로 동 사업의 12대 전략기술 분야 중 첨단바이오 분야의 특화연구소 지정 관련 내용과의 부합성은 존재함
- ☐ 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)」(2024.4)은 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제18조에 따라, 12대 국가전략기술의 개발·사업화 및 핵심인력의 육성·확보를 목표로 하는 국가적 허브(BIG) 육성을 위한 ‘특화연구소’ 제도를 시행하기 위해 마련한 방향(안)으로 동 사업과의 부합성은 높음

나. 사업 추진체제 및 추진의지

(1) 유사사업과의 차별성

- ☐ 기존 유사사업과의 차별성은 유사중복가능성 측면에서 정부 연구개발투자 균형 여부를 분석하기 위한 항목임
- 사업 수준에서 차별성 혹은 유사중복 가능성 분석은 주로 정부연구개발의 실질적인 전달체계가 유사·동일한지를 사업목적 및 목표, 사업내용, 추진체제, 수행주체 등을 통해 판단함

- 주관부처는 동 사업과 지원 기능 및 내용(연구개발, 인력양성, 국제협력)이 유사한 국내 유사 사업은 지원대상과 지원분야가 특정 영역에 한정되며, 타 기관의 글로벌 연구협력 지원 기능이 잘 드러나지 않아 동 사업과 차별된다고 밝히고 있음
- 그러나, 특화연구소를 통해 해당 전략기술 분야의 국가적 허브 육성 및 실질적 성과 도출을 위한 중장기적 지원이라는 정책 목표 달성을 위해 제안된 동 사업은 중복적 요소가 존재하며 타 사업과의 연계 방안 제시가 미흡함
- 동 사업과 유사사업 간에 차별성을 비교·분석한 결과, 동 사업이 지향하는 국제공동연구를 통한 R&D혁신을 지향하는 사업이 다수 추진되고 있어 유사 가능성이 존재하므로, 바이오의료기술개발사업 등 과학기술정통부 및 보건복지부에서 추진 중인 사업과의 유사·중복 가능성이 존재하거나 연계·협력 방안 마련이 필요한 사업이 존재하는 것으로 판단됨

(2) 주관부처의 사업추진 의지

- 미국과의 바이오분야 국제협력을 비롯한 주관부처 및 전문기관의 동 사업 추진 의지는 상당 부분 확인할 수 있었음
- 보스턴 국제 심포지엄을 통한 세브란스병원-MGH간 글로벌임상 추진 MOU 체결 외에도, 국내 10개의 연구중심병원과 미국 메사추세츠 종합병원, 하버드 메디컬스쿨 등 보스턴 지역 병원·연구기관과 공동연구 수행중인 7건의 사례 발표 등 한국과 미국의 협력 네트워크의 수준 확인 및 추진 의지를 확인 가능함
- 보건복지부는 정부의 첨단바이오 분야의 국가전략기술 지정 이후 특화연구소의 확대 지정을 적극적으로 추진 중에 있음

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- 최근 정부 R&D예산의 예년수준 확보 및 복지부 R&D예산 확대 추이를 감안할 때 동 사업 재원조달 가능성은 존재해 보이나, 매년 다수의 신규사업을 착수해 온 주관부처의 가용예산 범주 내에서 동 사업의 우선순위 검토가 필요할 것으로 보임
- 국가재정운용계획상 '25년도에는 R&D예산이 예년 수준으로 회복됨을 고려할 때,

‘27년 이후 최대 연간 600억 원 수준의 동 사업 재원조달 가능성은 산술적으로는 가능할 것으로 예상됨

- 그러나, 주관 부처는 R&D 중점추진방향 - ‘글로벌 협력 확대 및 의과학자 등 혁신인재 양성’에 포함된 다수의 사업에서 2026년 이후 추가 예산 확보가 필요한 상황으로 분야 내에서 동 사업의 예산 투입에 대한 우선순위 확보가 필요할 수 있음

나. 법·제도적 위험요인

- ☐ 동 사업 목적인 첨단바이오 분야 국제협력 시 간접비 비율, 지식재산권 관리·분배 등 양국 간 인식차에 따른 향후 규정 해석에 대한 갈등을 최소화하기 위한 사전 협의 및 계약서 작성 등을 명확히 할 필요가 있음
- 주요 협력대상인 미국 측의 지재권 관련 특허법 해석상 인식 차이가 있을 가능성이 높으므로, 지재권 관리계획을 보다 구체적으로 협의할 필요가 있음
- 주관부처도 특허 보호 범주에서 국내외 특허법 차이가 있을 수 있음을 인지하고 있으므로, 사전협의 내용이 제시된 과제 및 미제시된 과제의 경우에는 대상기술에 적합한 관련 지재권 관리계획을 사전에 보다 구체적으로 협의할 필요가 있음

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 총사업비 개요

- '디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소'는 연간 실사용자 1000명 이상의 누적 데이터셋 5PB 글로벌 데이터플랫폼 구축 및 활용 체계 마련을 위해 5년 동안 150 억원/년을 투입할 예정임
- 1차년도/2차년도 연구개발 예산이 기투입되어 진행되고 있으므로 3차년도~5차년도 예산 계획에 대한 검토를 수행함

<표 4> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 예산 계획

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
데이터 플랫폼 구축·활용	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	41.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	67.5
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		30.5	30.8	27.5	23.5	23.5	135.8
인재 양성	K-HST 인력 양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
	소계		3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	76.5	87.9	80.5	84.5	84.5	413.9
	Stanford 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	14.5	7.7	16.5	16.5	16.5	71.7
	보스턴 오피스 운영	(‘25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	10.0
	소계		98.5	101.1	103.5	107.5	107.5	518.1
기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	10.0	4.6	6.0	6.0	6.0	32.6
	특화연구소 센터 운영비	심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	8.0	9.5	9.0	9.0	9.0	44.5
	소계		18.0	14.1	15.0	15.0	15.0	77.1
총계 (단위: 억 원)			(150.0)	(150.0)	150.0	150.0	150.0	750.0

가. 데이터 플랫폼 구축·활용

- 국제공동연구 수행은 연구비 협약에 따른 신뢰의 문제 등을 고려하고, 동 사업의 추진 배경이 되는 연구데이터 공익적 활용 활성화를 위해 국가 차원의 연계·제공체계 구축과 관련된 예산이 반영될 수 있도록 검토를 수행함
- (MIT 데이터 공유 플랫폼 구축) 3차년도 분당·보라매병원 등 자매병원 데이터, 4차년도 국립대병원을 연계하여 데이터셋 확보 및 고도화를 통해 5차년도 플랫폼 자립화 기반 마련을 위한 예산 지원의 필요성이 인정됨
- (데이터 플랫폼 관련 MIT 공동연구) 서울대병원의 데이터를 탑재한 NSTRI Platform과 PhysioNet 운영기관인 미국 MIT-LCP와의 협력을 통해 임상 데이터 연계 기반 구축을 목적으로 협업 기간 동안의 예산만 인정함
- (특화연구소 인프라 구축) 실시간 의료데이터 처리·분석 체계를 고도화하고 안정성을 확보하기 위해 의료데이터의 대용량 실시간 처리 및 다중 사용자 환경에 최적화된 기반을 확보하기 위한 투자의 필요성이 인정됨

나. 국제 협력 생태계 구축

- 국제공동연구 수행은 연구비 협약에 따른 신뢰의 문제 등을 고려하고, 구체적인 연구 추진 계획이 수립된 과제가 반영될 수 있도록 검토를 수행함
- (하버드 공동 연구) 협약사항인 연차별 10개 과제 수행(계속과제+신규과제)을 위한 3차년도 6개과제(신규), 4차년도 4개과제(신규)로 연차별 과제수를 조정하여 반영하고, 연구개발활동비 및 해외 연수자에게 집행되는 Training비용, 하버드의대에서 필수적으로 징수하는 간접비, 계약체결/연구비 관리 등 소요비용을 감안하여 반영함
- (Stanford 공동 연구) 연구 협약에 따른 계속과제의 안정적 지원을 위한 2개 과제의 예산을 인정하되, 향후 계획에 대한 구체성이 제시되지 않은 예산은 불인정함
- (보스턴 오피스 운영 및 기술사업화 지원) 해외사무소 구축/기술사업화 지원비 등은 서울대학교병원의 기술사업화 지원실 등 수행 중인 지원사업과의 연계를 통한 효율화가 가능하므로 관련 예산은 불인정함

다. 인재양성 및 기타

- ☐ 사업 내 유사 중복 예산은 제외하고 센터 운영비를 활용하여 특화연구소의 필수 기능 수행으로 사업 예산 운영을 효율적으로 집행할 필요가 있음
- (인재양성) 동 사업의 주관부처는 의과학자 인재 양성 생태계 조성을 통한 바이오헬스산업 미래성장 동력 확충을 위해 글로벌 의과학자 양성사업 추진을 계획하였으나, 의료사태로 인해 교육프로그램 등 예산으로 대체 집행되고 있어, 사업 추진의 본래 목적에 부합하지 않아 동 사업의 인력양성사업 관련 내용은 불인정함
- (기타) 연구수행에 따른 연구성과물의 기술사업화 등 행사비, 출장비를 포함한 기타 행사비 관련 예산은 연구기관의 기존 지원사업을 연계하여 효율화가 가능하므로 관련 예산은 불인정하며, 국제 공동 심포지엄 등은 중복 반영된 특화연구소 센터 운영비 중 인건비를 제외한 예산을 활용하여 지원함이 타당함

2. 적정사업비 추정

- ☐ 첨단바이오 특화연구소를 지정하여 중점 지원할 계획인 동 사업의 적정 사업비에 대하여 검토한 결과, 원안 750억원 대비 177.5억이 감소한 572.5억 원(전액 국비)이 도출됨

<표 5> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 총사업비 검토 결과

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	원안	검토안
데이터 플랫폼 구축·활용	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	41.1	41.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	67.5	54.0
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	27.2	27.2
	소계		135.8	122.3
인재 양성	K-HST 인력양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	19.0	7.0
	소계		19.0	7.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	413.9	332.4
	Stanford 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	71.7	38.7
	보스턴 오피스 운영	(‘25~) 해외거점센터 운영	22.5	9.0
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	10.0	4.0
	소계		518.1	384.1
	기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	32.6
특화연구소 센터 운영비		심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	44.5	44.5
소계		77.1	59.1	
총계 (단위: 억 원)			750.0	572.5

제 5 장 정책 제언

- 정부는 12대 국가전략기술 분야별 전략로드맵상의 임무를 성공적으로 완수하기 위해 다양한 R&D 지원을 계획하고 있으므로, 동 사업에서 추진하고 있는 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소도 이와 연계하여 특화연구소의 지정분야 선정 및 지원, 통합관리 등이 이루어져야 할 것임
- ‘특화연구소 운영방향’(24.5)에 따라 3대 게임체인저 분야를 시작으로 제도 정착에 따라 12대 전략기술 분야 전반으로 확대할 계획이므로 특화연구소 지정 분야 및 핵심 R&D 사업을 국가전략 기술별 임무 중심으로 정렬하고 유사·중복과제 간 통합관리 체계를 마련할 필요가 있음
- 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 1차년도가 종료되었고, 2차년도 사업이 진행되는 시점이므로 향후 사업의 성과 제고를 위한 사업 추진 방향을 명확히 하고 단계별 점검을 통한 예산 집행의 투명성을 확보할 필요가 있음
- 연구목표의 달성도, 예산 집행의 적정성 등에 객관적 평가 등을 통해 중장기적 성과 달성을 위한 점검 체계를 마련하여 사업의 전략성을 명확히 하고 비효율적인 요소에 대한 주기적인 수정 보완이 필요할 것임
- 사업 모니터링 체계를 강화하여 디지털 헬스데이터 특화연구소가 중장기적으로 전략기술 내 대표 거점기관으로 육성될 수 있도록 노력할 필요가 있음
- 디지털 헬스데이터의 전략적 활용을 위해 활용 로드맵 등의 수립으로 플랫폼 구축을 사용자 중심 구조로 설계하고 유지할 필요가 있음
- 특화연구소의 비전 및 중점 연구분야와 연계한 데이터 우선순위 설정 및 데이터 수요자(산업, 정책, 연구자 등) 맞춤형 서비스 등을 개발하여 플랫폼 활용과 관련된 이해관계자의 참여를 촉진하여야 함
- 디지털 헬스데이터 플랫폼은 단기 사업 성과에 그치지 않고, 장기적 활용성과 지속가능성을 확보하는 전략 마련이 사업기간 동안 병행되어야 함
- 사업 종료 이후에도 플랫폼이 유희화되지 않고, 지속적으로 가치 창출이 가능하도록 하기 위해 연구기관 차원의 자체 투자 기반 조성 노력이 필요함

국가전략기술(첨단바이오) 특화연구소 육성 · 지원사업

제1장 사업 개요 및 조사방법

제2장 기초자료 분석

제3장 과학기술적 타당성 분석

제4장 정책적 타당성 분석

제5장 경제적 타당성 분석

제6장 정책제언

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 추진배경

1. 사업 추진배경

가. 추진배경

- (첨단 바이오 중요성 증대) 첨단 바이오가 글로벌 난제의 해결책으로 부상하며 관련 시장, 산업이 급성장하고 기술패권 시대, 글로벌 경쟁과 기술 블록화의 주요 분야로 대두
 - (국가 전략기술 선정) 미국, EU, 영국, 일본 등 주요국은 통상·안보 관점에서 첨단 바이오를 전략기술로 선정하고, 연구그룹을 조직하여 국가적 역량을 결집
 - 미국은 생명공학·바이오제조 이니셔티브를 통해 기술패권 경쟁분야로 첨단바이오를 선정하고, OECD는 과학기술혁신전망을 통해 첨단바이오 중요성 등 강조
 - (정책 지원 및 투자 확대) 주요국은 세포·유전자 치료, 합성생물학 등 첨단바이오 분야 육성을 위한 거점기관*을 설립하고, 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지원 역량을 집중
 - * 영국 캐터필트센터, 독일 헬름홀츠연구센터, 중국 합성생물학연구소, 일본 국제공동활용·공동연구 거점 등
- (국내 첨단바이오산업 현황) 첨단바이오 기술을 육성하기 위해 12대 국가전략기술에 포함하고, 적극적으로 R&D 투자를 진행했으나, 아직도 선도국을 추격하는 위치
 - (기술격차 감소) 정부의 R&D 투자로 국내 생명·보건의료 기술 수준이 상승하였으나, 글로벌 선진기술 확보 필요
 - 국내 생명·보건의료 기술수준은 77.9%(‘20) → 79.4%(‘22)로 1.5%p 상승
 - (글로벌 협력관계 필요) 첨단바이오는 공급망의 복잡성이 높은 분야로, 선도국과의 전략적 협력 관계 구축으로 연구개발, 인력양성을 체계적으로 추진하기 위해 특화연구소 지정의 필요성 대두

나. 추진경과 및 적정성 재검토 사유

□ 추진경과

- 韓-美 국제 심포지움 개최('23.4, 미국 보스턴)
- 보건의료기술정책심의위원회/보건의료인프라분야 전문위('23.10~'24.1)
 - 동 사업 포함한 보스턴-코리아 혁신지원 내역사업 추진 및 향후 계획 심의(특화연구소 공모 및 선정평가, 1개소 지정-복지부 공고)
- 사업기획 수요조사, 분야별 전문가 자문위 개최, 추가 기획연구 착수('24.2~)
 - 첨단바이오 분야별 국제공동연구 수요과약, 질병청 소관분야 추가기획 및 추진회의 개최('24.6~), 4개 분야별 기획위 구성·추진('24.4~8)
- 글로벌 R&D 특위(국가과학기술자문회의 산하) 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안) 심의·의결('24.5.30); 범부처 보스턴-코리아 프로젝트 포함
- '특화연구소 지정대상'('24.12, 과기부) 등과 연계하여 단계적 지원계획 수립을 위해 사업 분야를 4개에서 1개로 조정 요청('25.5)

□ 사업계획 적정성 재검토 요청 사유

- 세부사업 추진 과정에서 내역사업이 예타규모 이상(500억 원)으로 예산증액
 - 「예비타당성조사 운용지침」 제53조(사업계획 적정성 재검토) 제1항 제2호에 의거, '사업추진 과정에서 예비타당성조사 대상규모로 증가한 사업'에 해당됨
- ※ 특화연구소 지원과 관련된 예산은 (세부사업) 「글로벌연구협력지원사업」-(내역사업)보스턴코리아 혁신연구지원사업의 세부 과제로 추진 중(25년도 예산요구서)

제 2 절 사업 주요 내용

1. 사업 목적 및 내용

□ 사업 목표

- (사업목적) 국가전략기술 특화연구소 지정·육성을 통한 바이오 분야 글로벌 협력 플랫폼 마련 및 첨단바이오 공동연구 확산
- 사업비전 : 지속적 체계적 글로벌 연구협력 기반 구축을 통한 첨단바이오 First mover 전환
 - (연구개발) 첨단바이오 세부 중점기술 분야별 국내외 연구협력을 위한 인프라를 구축·확보하고, 이를 활용한 자체 연구 수행 및 중대형 국제공동연구 발굴·지원
 - (인력양성) 첨단바이오 세부 중점기술 분야별 R&D 기반의 석·박사급 연구인력 육성 및 글로벌 리더급 핵심인재 확보
 - (국제협력) 첨단바이오 국제공동연구 추진의 전주기 지원체계 구축을 통한 국가적 글로벌 연구협력 역량 강화
- 사업방향 : 국가전략기술 세부 중점기술별 국가적 임무 달성을 목표로, 글로벌 연구협력 기반 첨단바이오 육성 추진
 - (연구주제) 첨단바이오 분야별 국가 임무 달성과 분야별 특성에 따른 중점 육성
 - (연구방식) 분야별 특성에 따른 중점 육성을 위해 1개 기술·1개 연구소를 지정
 - (공동연구) 병원·연구기관 또는 개별 연구자에게 협력 네트워크를 개방하여 글로벌 연구협력 추진 및 확산

□ 사업 성과목표

<표 1-1> 동 사업의 성과목표 및 성과지표

성과목표	첨단바이오 선도기술 확보	글로벌 연구협력 기반 확대
성과지표	▪ 영향력지수 상위 10% 저널 논문 게재 건수 ▪ 해외특허 출원 및 등록 건수 ▪ 기술이전·사업화 지원 건수 ▪ 데이터플랫폼 누적 이용자 수	▪ 공동연구시설 활용 실적 ▪ 석·박사급 전문인력 양성 수 ▪ 연구자 해외 파견 및 해외 연구자 유치 수 ▪ 글로벌 네트워크 구축·활용 실적 ▪ 글로벌 기술교류 지원 건수

* 성과목표: 실제 사업추진을 통해 달성하고자 하는 결과

** 성과지표: 목표 달성 정도를 측정하는 기준으로 성과관리의 기본 요소

출처: 기획보고서

□ 사업 내용

- (추진목표) 연간 실사용자 1,000명 이상의 누적 데이터셋 5PB 글로벌 데이터플랫폼 구축 및 활용 체계 마련을 목표로 추진
 - (연구개발) 첨단바이오 연구 기반 글로벌 데이터 플랫폼 구축-개발-활용
 - (인력양성) 글로벌 혁신 주도 핵심인재 양성과 현장 연결
 - (국제협력) 지속가능한 국제협력 체계를 통한 세계 수준의 생태계 구축
- (총사업비 및 사업기간) 750억 원, '24년~'28년 (5년)

<표 1-2> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 예산 계획

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	2024	2025	2026	2027	2028	합계
데이터 플랫폼 구축·활용	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	44.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	67.5
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		30.5	30.8	27.5	23.5	23.5	135.8
인재 양성	K-HST 인력 양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
	소계		3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	76.5	87.9	80.5	84.5	84.5	413.9
	Stanford 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	14.5	7.7	16.5	16.5	16.5	71.7
	보스턴 오피스 운영	(‘25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	10.0
	소계		98.5	101.1	103.5	107.5	107.5	518.1
기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	10.0	4.6	6.0	6.0	6.0	32.6
	특화연구소 센터 운영비	심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	8.0	9.5	9.0	9.0	9.0	44.5
	소계		18.0	14.1	15.0	15.0	15.0	77.1
총계 (단위: 억 원)			150	150	150	150	150	750

출처: 추가 제출자료

2. 사업 추진체계

- 보건복지부를 주관으로 연구관리전문기관인 한국보건산업진흥원(KHIDI)이 위탁관리하는 형태로 사업 관리체계가 구성됨을 제시함

<표 1-3> 추진 주체별 역할 및 기능

구분	역할
보건복지부	• 의료기관 지원 정책 및 상위정책 등의 목표 달성을 위한 과제를 반영하고 예산확보, 중장기 계획 수립, 성과 점검 등을 수행
보건의료기술정책 심의위원회	• 본 사업의 사업중장기 방향, 지정평가 심의 등 사업 의사결정 수행, 매년도 사업 시행계획 등 세부내용 협의
전문기관 (한국보건산업진흥원)	• 실질적인 사업 관리·운영을 담당하며, 사업(과제) 기획 및 선정 평가, 관리 업무 등 사업 전반의 자율적, 안정적 운영, 기술개발 성과 활용 지원 등의 기능을 수행
사업관리자문위원회	• 연차별 시행계획, 성과관리, 진도점검 등 사업 추진 시 필요한 사항에 대한 자문 및 의견 제시 • 전문기관 특화연구소 사업소관 부서장, 해당기관 산·학·연·병 전문가를 포함하여 구성
특화연구소 (주관연구기관)	• 소관 전략기술·세부 중점기술 분야 국가 R&D 허브로서 연구개발, 핵심인재 양성, 국제공동연구의 역할을 수행 • 기술 개발 계획 수립 및 실행, 결과 및 성과보고
특화연구소 협의체	• 핵심 연구기관간 네트워킹을 통해 각 기관·중점기술의 특성에 맞는 특화된 역할·목표 수행 및 특화연간 협업연구 등 조율·협의 • 특화연별 연간 추진계획·성과를 담당부처 및 혁신본부에 정례적으로 공유 • 제도 정착을 위한 규제혁신·IP·사업화 등 정책과제 지속 발굴

출처: 기획보고서

제 3 절 조사방법

1. 과학기술적 타당성 분석

- ☐ (문제/이슈 도출의 적절성) 문제/이슈 식별 과정의 적절성, 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성에 대하여 검토함
 - 문제/이슈를 식별하기 위해 적절한 조사 활동을 하였는지, 사업의 특성을 고려해 해결 가능한 구체적인 문제/이슈를 도출하였는지, 식별된 문제/이슈를 해결하기 위해 대상의 수요·역량·특성을 고려하여 지원 대상을 선정하였는지 등을 검토함
 - 문제/이슈 해결을 위한 중장기 대형 연구개발사업 추진 필요성을 적절히 제시하였는지, 동 사업을 통해 제시된 문제/이슈의 해결이 가능한지 등을 검토함
- ☐ (사업목표의 적절성) 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성, 사업목표 설정의 적절성, 사업 성과지표의 적절성, 수혜자 표적화의 적절성에 대하여 검토함
 - 사업목표가 해결하고자 하는 문제/이슈 및 동 사업의 연구개발 내용과 연관성이 존재하는지 검토함
 - 문제/이슈 해결 여부를 구체적·객관적으로 확인할 수 있도록 목표가 설정되었는지, 사업목표에 사용된 용어가 명확히 정의되었는지, 정량적 사업목표의 목표치 설정 근거가 적절히 제시되었는지, 정성적·정량적 사업목표의 달성 시기가 구체적으로 제시되었는지 등을 검토함
 - 정성적·정량적 사업목표와 성과지표 사이 논리적 연계성이 제시되었는지, 성과지표 측정산식, 측정 방법, 목표치 산정 근거가 구체적으로 제시되었는지 등을 검토함
 - 지원 대상(자금을 받는 주체)과 구분되는 사업 수혜자(목표 달성이나 산출을 통해 직접적 혜택을 얻을 것으로 예상되는 주체)가 파악되었는지 검토함
- ☐ (세부활동 및 추진전략의 적절성) 세부활동과 사업목표의 연관성, 세부활동 도출의 적절성, 추진전략의 적절성에 대하여 검토함
 - 특화연구소의 세부 연구개발 활동의 수립을 위한 수요조사/우선순위설정과정 등 적절성, 특화연구소 임무를 고려한 추진목표에 부합하는 성과지표인지, 사업목표 달성과 연관성이 낮은 세부활동이 포함되어 있는지 등을 검토함

- 세부활동을 도출하기 위한 수요조사가 적절히 이루어지고 그 결과가 반영되었는지, 기획에 참여한 전문가 구성이 적절한지, 동 사업의 차별화된 추진 필요성이 존재하는지 등을 검토함
- 총 사업기간과 과제규모 등을 설정한 근거가 제시되었는지 검토함

2. 정책적 타당성 분석

- ☐ (정책의 일관성 및 추진체제) 상위계획과의 부합성, 사업 추진체제 및 추진의지에 대하여 검토함
 - 필수계획 및 선택군계획, 기타계획과의 부합성이 존재하는지 검토함
 - 주관부처가 제시한 유사사업과의 차별성 및 연계성에 대한 검토 내용을 중심으로 특화연구소의 주요 활동과 현재 수행 중인 R&D 사업과 중복으로 지원하는 영역이 존재하지는 않는지 등을 검토함
- ☐ (사업추진상의 위험요인) 재원조달 가능성, 법·제도적 위험요인에 대하여 검토함
 - 정부 R&D 재정운용계획과 보건복지부 R&D 중점 추진방향에 따른 예산 계획 등을 바탕으로 총사업비 조달이 가능한지 검토함
 - 국제공동연구 관련 성과 소유 및 활동 등 관련 법적 근거 마련 여부 등 사업추진과 관련된 법·제도적 위험요인이 식별되고 대응 방안이 마련되었는지 검토함

3. 경제적 타당성 분석

- ☐ (경제성 분석) 사업비 구성 및 규모의 적절성을 검토하여 적정 사업 규모를 도출함

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 국가전략기술

1. 정의 및 법적 근거

- ‘국가전략기술’이란 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술
 - 미·중 간의 기술주도권 확보를 위한 경쟁이 가속화되고 있고, 선도국 간 기술결속을 강화하는 기술블록화가 본격화되고 있으며 주요국들은 기술패권 경쟁에서의 우위를 확보하기 위하여 전략기술에 사활을 걸고 대규모의 정책적 지원과 예산을 투입하며 치열하게 경쟁하고 있음
 - 이러한 기술패권 경쟁에서의 주도권 확보를 위해서는 미래 신산업 발전과 국가안보·외교·기술주권 확보에 필요한 전략기술을 선정하고, 분야별 맞춤형 전략을 토대로 국가적 지원역량을 집중하는 한편, 대체 불가능한 원천기술을 확보하기 위한 연구개발 지원 등이 필요함
- 국가전략기술 12대 분야의 초격차 기술 확보를 위해 범부처 합동으로 국가전략기술 프로젝트를 추진하는 「국가전략기술 육성방안」 수립(‘22.10.28)
 - ‘국가전략기술 육성으로 미래성장과 기술주권 확보’를 미래상으로, 12대 국가전략기술의 집중 육성을 위한 민관 합동 대형과제(프로젝트) 추진과 12대 분야별 단기·중장기 기술개발 목표를 설정
 - 국가전략기술 프로젝트는 소형모듈원자로(SMR), 6G, 달착륙선, 도심항공교통(UAM), 차세대 이차전지, 양자 등 6건을 우선 선정하고, 패권경쟁과 미래혁신에 초점을 둔 7개 분야*의 임무중심 전략 로드맵 마련

* 7개 분야: 수소(‘22.11), 양자(‘23.6), 반도체·디스플레이·이차전지·모빌리티(‘23.8), 인공지능·첨단바이오(‘23.10)

- 부처별 산재된 국가전략기술 육성 전략을 유기적으로 연계·조정하기 위해 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」을 제정(23.9.22 시행)
- 「국가전략기술 육성법」 제정에 따라 국가전략기술의 선정, 국가전략기술 특화연구소 지정, 인력양성, 기술 보호 및 국제협력 강화 등에 관한 범부처 차원의 추진 체계와 법적 근거 마련

<표 2-1> 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 주요 내용

구분	주요 내용
국가전략기술 육성을 위한 추진체계	■ 국가전략기술 육성 기본계획 및 연간 세부시행계획 수립 ■ 국가전략기술 선정·관리 ■ 국가전략기술 정책지원기관 지정·운영
국가전략기술 연구개발 사업의 추진	■ 국가전략기술 연구개발사업 지정·추진 및 특례 부여 ■ 연구개발성과 확산을 위한 시책 추진
국가전략기술 육성을 위한 기반조성	■ 국가전략기술 관련 현황 조사·분석 ■ 특화연구소 지정·지원 ■ 기업공동연구소 설립 지원 ■ 도전적 연구개발 촉진 ■ 지역기술혁신허브 구성·운영
국가전략기술 인력양성	■ 인력양성 전담 특화교육기관 지정·운영 ■ 해외 우수인력 유치 지원
국가전략기술 보호 및 협력 강화	■ 국가전략기술 정보보호 및 보안 규정, 예산 지원근거 마련 ■ 국가전략기술 국방·안보 협력 촉진 ■ 국제협력 강화

2. 12대 국가전략기술

- 국가전략기술은 기정확 구도 속 대내외 여건 변화를 고려하여 공급망·통상, 신산업, 외교 안보 등 기술주권 확보 관점에서 전략적 중요성이 높은 12대 분야*를 선정하고, 분야별 정책·투자를 집중 지원할 50개 중점기술과 기술의 세부 정의 구체화

* 12대 분야: 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버 보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자

<표 2-2> 12대 국가전략기술(12대 분야·50개 중점기술)

12대 분야	중점기술	12대 분야	중점기술
반도체·디스플레이	- 고집적·저항기반 메모리 - 고성능·저전력 인공지능 반도체 - 전력반도체 - 반도체 첨단패키징 - 차세대 고성능 센서 - 프리폼 디스플레이 - 무기발광 디스플레이 - 반도체·디스플레이 소재·부품·장비	수소	- 수전해 수소생산 - 수소 저장·운송 - 수소연료전지 및 발전
이차전지	- 리튬이온전지 및 핵심소재 - 차세대 이차전지 소재·셀 - 이차전지 모듈·시스템 - 이차전지 재사용·재활용	사이버 보안	- 데이터·AI 보안 - 디지털 취약점 분석·대응 - 네트워크·클라우드 보안 - 산업·가상융합 보안
첨단 모빌리티	- 자율주행시스템 - 수소·전기차 - 도심항공교통(UAM)	인공지능	- 효율적 학습 및 AI인프라 고도화 - 첨단 AI모델링·의사결정 - 안전·신뢰 AI - 산업 활용·혁신 AI
차세대 원자력	- 소형모듈원자로(SMR) - 선진원자력시스템·폐기물관리	차세대 통신	6G 5G 고도화 5G·6G 위성통신 - 오픈랜 5G·6G 고효율 통신부품
첨단바이오	- 합성생물학 - 감염병 백신·치료 - 유전자·세포 치료 - 디지털 헬스 데이터 분석·활용	첨단로봇·제조	- 로봇 정밀제어·구동 부품 SW - 로봇 자율이동 - 고난도 자율조작 - 인간-로봇 상호작용 - 가상제조
우주항공·해양	- 대형 다단연소사이클 엔진 - 우주관측·센싱 - 달착륙·표면탐사 - 첨단 항공가스터빈 엔진·부품 - 해양자원탐사	양자	- 양자컴퓨팅 - 양자통신 - 양자센싱

출처 : 국가과학기술자문회의(2022), 국가전략기술 육성 방안(안)

3. 국가전략기술 육성 기본계획 수립

□ 정부는 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」에 따라 2024년 8월 국가과학기술자문회의 심의회의에서 12대 국가전략기술 육성에 관한 중장기 전망 및 정책방향을

제시하는 범부처 5개년 계획인 제1차 국가전략기술 육성 기본계획 발표

- ‘초격차 대한민국’ 도약을 위한 ‘대한민국 과학기술주권 청사진’ 제시를 목표로 향후 5년간 정책과제를 설정하는 법정 기본계획을 수립하고 다음과 같은 수립 주안점 제시

- (전략기술의 조기 성장동력화) 전략기술이 빠르게 산업화 될 수 있도록 기술사업화·금융·조달·규제혁신 등 민간주도 혁신 지원 정책 발굴
- (글로벌 기술안보 블록화 대응) 가치공유국과의 확고한 파트너십을 기반으로, 산업·안보에 직결되는 신흥기술을 신속하게 식별·지원·확보
- (범정부 역량결집) 「특별법」상 정책수단*을 빈틈없이 구체화하고, 12대분야별 로드맵에 기반한 임무추진 현황점검을 통해 임무 달성 관리체계 마련

* 전략연구사업, 특화연구소, 특화교육기관, 지역기술혁신허브 등

<1> 국가전략기술 신속 사업화 총력 지원		<2> 기술안보 선제대응 역량 획기적 제고	
전략기술 사업화 연계 연구개발(R&BD) 확대		가치공유국과의 확고한 전략기술 파트너십 구축	
▶ 민간주요 연계 투자 확대, 플래그십 프로젝트 본격화 ▶ 답테크 창업·스케일업 강화, 융복합 기술 가시화		▶ 글로벌 협업체, CET 대화 등 전략기술 블록 능동 참여 ▶ 글로벌 전략지도 마련, 협력사업 강화 및 규범 선도	
혁신거점·실증지원 인프라 확충		핵심·신흥기술(CET) 대응 골든타임 확보	
▶ 100대 거점 (특화연구소+특화교육기관+지역혁신허브) ▶ 기업공동·부설연구소 육성, 테스트베드·실증 확대		▶ 전략기술 조기 분석·예측 체계 마련 ▶ 예타 폐지 등 R&D 속도전 지원, 100대 미래소재 개발	
전략기술 기업 친화적 제도 개선		기술보호·연구보안 지원체계 마련	
▶ 전략기술 확인기업 성장 지원 강화 ▶ 규제·세제·특허 지원 확대		▶ 기술정보 보호 및 외국 정보요청 대응 가이드 마련 ▶ 국가연구개발사업 연구보안 내실화	
산업수요 맞춤형 인재양성		민군겸용기술 투자·협력 강화	
▶ 데이터 기반 인재정책 본격화 ▶ 분야별 특성화 대학원 및 재직자 역량강화 지원 확대		▶ 10대 국방전략기술 집중 육성 ▶ 민군기술 협력(spin on/off) 활성화	
<3> 임무중심 R&D 혁신			
임무중심 R&D 집중 지원	기술·정책 통합 성과관리	민관 합동 혁신플랫폼 구축	
▶ 전략연구사업(MVP) 도입 ▶ 출연연 개방형 NSTL 육성	▶ 전략로드맵 기반 관리체계 마련 ▶ R&D 조사분석체계 정비	▶ 정책협업 플랫폼 구축 ▶ 기술안보 싱크탱크 강화	

[그림 2-1] 제1차 기본계획 주요 정책 과제

출처: 국가과학기술자문회의, 제1차 국가전략기술 육성기본계획(‘24~’28)(안), 24.08.26

제 2 절 특화연구소

1. 특화연구소의 지정

- 국가전략기술 특화연구소는 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제 18조(국가전략기술 특화연구소) 및 동법 시행령 제18조(국가전략기술 특화연구소 지정 등)에 근거하여 지정 가능
 - 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 시행(’23.9)으로 국가전략기술 관련 연구개발, 인재양성, 국제협력 등의 기능을 수행할 특화연구소 지정 근거 마련
 - 정부는 첨단바이오 기술 및 인력육성의 핵심적인 기능을 수행할 국가전략기술 특화연구소 지정을 추진(’23.12)
- 특화연구소의 지정 요건
 - (정의) 국가전략기술 및 인력의 육성·확보를 위하여 관련 연구개발, 인재양성, 국제협력 등의 기능을 수행하는 연구소로서, 중앙행정기관의 장이 지정
 - (대상) 출연연, 과학기술원, 대학 및 대학병원 등 관련 인프라와 인력을 갖춘 연구기관
 - 과학기술분야 정부출연연구기관 등 「국가전략기술육성법」 제18조 제1항, 동법 시행령 제18조 제3항에 따른 대상 기관이며, 첨단바이오 디지털 헬스 분야 연구 역량, 산·학·연·병 협조체계 등 동법 시행령 제18조 제1항의 지정 요건을 만족하는 기관

<표 2-3> 특화연구소 지정 대상 및 요건

특화연구소 지정 대상	특화연구소 지정 요건
제18조(국가전략기술 특화연구소) 제1항 1. 과학기술분야 정부출연연구기관 2. 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 3. 고등교육법 제2조에 따른 학교, 대학원, 대학원대학 4. 국립대학병원, 국립대학치과병원, 서울대학교병원, 서울대학교치과병원 5. 그 밖에 특화연구소로 지정할 필요가 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관	시행령 제18조(국가전략기술 특화연구소 지정 등) 제1항 1. 기능을 수행할 인력·시설·장비 및 정보 등 연구기반을 확보하고 있을 것 2. 국가전략기술 관련 산업계·학계·연구계 간 협조체계를 구축하여 운영하고 있을 것 3. 특화연구소 운영에 필요한 재정 능력을 갖추었 4. 기능과 관련된 업무를 수행한 실적이 있을 것 5. 국가전략기술 관련 우수한 연구성과 및 연구자를 확보하고 있을 것

출처: 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」, [법률 제20726호]([시행 2025. 8. 1.]), 「국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령」, [대통령령 제35672호]([시행 2025. 8. 1.])

2. 특화연구소 운영방향

- 과학기술정보통신부는 국가 R&D 허브로서 특화연구소를 지정하여 전략기술 분야의 기술 수준 맞춤형 연구개발과 인재 육성 및 협력 방향을 수립한 특화연구소 운영방향 발표(‘24.04)
 - (국가전략기술 특화연구소 정의) 국가전략기술의 개발·사업화 및 핵심인력의 육성·확보를 위해 설립 또는 운영되어 가시적 연구성과 창출 및 성과축적을 수행하는 기관
 - (지정 대상) 12대 국가전략기술(50개 세부 중점기술) 분야 연구를 수행하는 대학·출연연·기업부설 연구소·국립대병원
 - * 기관 전체 외에도 기관 내 부설기관·부서나, 소관 전략기술과 연계된 여러 기관을 컨소시엄 형태(예시 : 글로벌 TOP 전략연구단)로 묶어 지정하는 것도 가능
 - (추진 주안점) 중점 기술별 국가임무 달성을 중심으로 기술·부처별 역할 분담 아래 기존의 산재된 연구거점 지원 사업을 협업 형태로 발전
- 특화연구소 운영 방향에서 특화연구소는 소관 전략기술·세부 중점기술 분야에서 국가 R&D허브로서 유형별(돌파·융합형/성숙·내재화형/혁신·확산형) 연구와 함께 핵심인재 양성(산학연 협력), 국제협력 등 추진을 수행함
 - (연구개발) 기술패권 경쟁을 선도할 초격차·융복합 기술 개발 및 공급망핵심기술의 상용화 추진
 - 적시·적기에 성과를 극대화하기 위하여 국가전략기술 분야별 특성, 프로젝트 성격에 따라 지원 방식 유형화
 - (핵심인재양성) 소관 전략기술 분야 특성화 연구역량 축적 및 R&D기반 석·박사급 연구인력 육성 강화
 - 해당 분야 인재뿐 아니라, 전략기술 전반을 뒷받침하는 공통R&D인재 확보, 핵심 전문가풀 운영을 통한 정책제언, 글로벌 씽크탱크와의 협업 등 적극적 활동 추진
 - (국제공동연구) 소관 분야 국제 공동연구 수행과 함께 이를 활성화하기 위한 글로벌 협력 네트워크 구축
 - 주요국 기관·연구자 매칭, 협력연구 수행, 우수 인력교류, 협력거점 설치 등 포함

3. 특화연구소의 유형 및 역할

□ 전략기술의 발전주기별 특성에 따라 돌파·융합형, 성숙·내재화형, 혁신·확산형으로 나누어 특화연구소를 통한 전주기적 지원체계 구축

○ (돌파·융합형) 세계 최고 또는 최초 수준을 지향하여 실패가능성은 높은 대신, 초격차 기술 확보를 통한 기술패권 선점을 추구

- (목표) 난제해결, 가치창출 관련 전략기술 분야 혁신 연구(TRL 1~3단계)*와 분야간 융합(AI·디지털 + 전략기술 등)을 통한 Next-전략기술 발굴**

* 예 : 유전자세포치료제, 양자컴퓨터, 첨단AI모델링 등

** 예 : 디지털헬스 데이터, 안전·신뢰AI 등

- (지원방향) 혁신도전형 R&D사업(군)과 연계한 임무중심형 과제 지원, 융복합 인재양성 지원 프로그램 운영

○ (성숙·내재화형) 기술검증·고도화에 반드시 필요한 인프라를 구축하고, 국내외 공동연구를 통해 융복합 영역을 창출

- (목표) 기술검증·고도화에 필수적인 연구장비·데이터 확보를 통해 중점기술 Hub&Spoke 구축(TRL 4~6단계)*와 기술공급망 해외의존 분야 집중투자를 통한 자립화 추진**

* 예 : 양자통신, 합성생물학, 디지털헬스 데이터 등

** 예 : AI반도체, 감염병 백신·치료 등

- (지원방향) 인프라 투자에 필요한 중장기 투자 및 제도적 지원 병행, 글로벌 핵심 연구기관과의 공동연구

○ (혁신·확산형) 딥테크 분야의 이어달리기 연구(기술이전·시연) 및 지식재산권 창출, 제품화 등을 통한 연구성과 본격 시장적용

- (목표) 글로벌 공급망 내 신속진입을 목표로, 첨단기술의 스케일업 지원(TRL 7~9단계)

* 예 : 산업·혁신AI, 양자센싱 등

- (지원방향) 기업 중심의 연구개발과 함께, 산학협력·딥테크 창업 지원 등 전환연구 프로그램 지원

□ 소관 전략기술·세부 중점기술 분야 국가 R&D 허브로서, 유형별연구와 함께, 핵심 인재 양성(산학연 협력), 국제협력 등 역할을 수행

○ (연구개발) 혁신도전형 연구, 공통기반 구축, 사업화 및 성과확산 활동 추진

- 혁신도전적 연구 수행: 해당 전략기술(중점기술) 분야 국가적 임무 달성이 중심이 되는 세계 최초·최고 수준 연구 수행에 있어 고난이도, 높은 불확실성, 큰 파급효과 및 실패 가치의 적극적 인정을 지향
- 공통기반 구축: 전략기술 분야 내 기술군별 공통으로 활용 가능하거나, 소속분야를 뒷받침하는 글로벌 수준의 기반기술 확보
- 사업화 및 성과확산: 전략기술 연구성과를 활용한 이어달리기 연구(기술이전·사업) 및 시장검증·혁신 제품화를 통해 가시적 성과 확보, 글로벌 공급망 진입
- (핵심인재 양성) 전략기술 분야 특성화 연구역량 축적 및 R&D 기반 석박사급 연구인력 육성 강화
 - 해당 분야 특화인재뿐 아니라, 전략기술 전반을 뒷받침하는 공통R&D 인재 확보를 위해 인접 공학기반 연구자가 함께 참여하는 융합연구 수행
 - 산학연간 네트워크를 통한 지식경험 상호교류 및 혁신도전 문화 확산
- (국제공동연구 수행) 소관 분야 국제 공동연구 수행과 함께 이를 활성화하기 위한 글로벌 협력 네트워크 구축
 - 주요국 기관·연구자 매칭, 협력연구 수행, 우수 인력교류, 협력거점 설치 등

제 3 절 디지털 헬스데이터 분석·활용

1. 디지털 헬스데이터 정의 및 필요성¹⁾

- 디지털 헬스 데이터 분석·활용은 다양한 데이터 수집, 고도 분석 기술, 실시간 처리 및 개인정보 보호 강화를 특징으로 하며, 의료와 IT 융합을 통해 의료 혁신을 가속화
- (데이터 다양성) 다양한 의료 데이터 유형(유전자, 임상, 환경, 웨어러블)을 통합적으로 분석하며, 이를 통해 다중적이고 심층적인 의료 통찰력을 제공
- (고도의 분석 기술) AI, 머신러닝, 딥러닝 등의 알고리즘을 활용하여 질병의 조기 예측 및 진단 정확도를 향상하고, 데이터 기반의 맞춤형 치료 계획을 수립
- (실시간 처리 역량) 웨어러블 기기와 IoT 기반으로 실시간 데이터수집 및 분석 가능하여, 환자의 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고 즉각적인 피드백 제공
- (데이터 보안 및 개인정보 보호) 의료데이터를 안전하게 처리하기 위해 암호화 기술, 블록

1) 중소벤처기업부, 중소기업기술정보진흥원, 중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「바이오」, 2025

체인, 익명화 기법 등을 활용하여, 민감한 개인정보를 보호하면서 데이터 활용성을 극대화

- (확장성과 연결성) 클라우드 컴퓨팅과 API 기술을 통해 의료데이터의 효율적 저장, 공유, 확장 가능성을 제공하며, 다양한 의료 생태계와의 연동성을 확보
- 다양한 디지털 헬스 데이터의 증가와 빅데이터와 AI기술의 발전에 따른 다양한 분야의 분석·활용 기술개발 필요성 증대
 - 의료 및 건강관리 환경에서 웨어러블 기기, 모바일 앱, 전자의료기록(EMR) 등 다양한 디지털 데이터가 기하급수적으로 증가하며, 이를 효과적으로 분석하고 활용할 수 있는 기술의 필요성이 대두되고 있음
 - 기존 의료데이터 분석은 데이터 형식과 구조의 비표준화, 저장 및 처리기술의 한계 등으로 인해 제한적이었으나, 빅데이터와 AI 기술의 발전으로 새로운 가능성이 열리고 있음
 - 개인의 건강 데이터를 실시간으로 분석하여 맞춤형 치료 및 예방 조치를 가능하게 함으로써 질병 관리의 패러다임 전환을 이끌고 있음
 - 디지털 헬스 데이터 분석은 만성질환 관리, 약물 반응 예측, 의료 서비스 제공 효율화를 포함한 다양한 분야에서 활용 가능
 - 실시간 모니터링 및 데이터 피드백을 통해 개인화된 건강관리 방안을 제시하여 환자 만족도를 높이고, 의료비 절감 효과를 기대할 수 있음

2. 디지털 헬스데이터 시장환경

- 인공지능(AI) 기반 헬스케어 서비스의 확대
 - 인공지능 기술은 의료 데이터 분석과 활용에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, AI 기반 진단 시스템은 의료 현장에서 의사의 진단을 보조하며 정확도를 높이는 데 크게 기여
- 향후 지속적으로 암, 심혈관 질환, 희귀 질환 등의 조기 진단 기술 및 신약개발 등이 더욱 정교해질 전망
 - 치료 계획 수립과 예후 예측에서도 AI가 활발히 사용되고 있으며, 딥러닝 모델을 활용해 환자의 데이터를 분석하여 치료의 최적화 및 재발 위험을 예측 가능
 - 주요 제약사와 헬스케어 기업들은 AI 스타트업과의 협력을 통해 신약 개발과 임상시험 효율성을 높이고 있음

□ 빅데이터와 IoT를 활용한 개인 맞춤형 의료 서비스 강화

- 빅데이터 분석 기술과 IoT 기기의 발전으로 환자의 유전자 정보, 환경 요인, 생활 습관 등을 통합적으로 분석하여 맞춤형 치료를 제공하는 정밀의료²⁾가 활성화되고 있으며, 이러한 접근법은 특히 만성질환 및 희귀질환 환자 치료에 효과적
- 웨어러블 기기와 스마트 헬스케어 제품을 통해 수집되는 실시간 데이터는 질병 예방 및 관리에서 중요한 자산으로 활용
- 의료 데이터 표준화 및 플랫폼 통합이 가속화되고 있으며, 이를 통해 데이터의 활용성을 극대화하며, 환자와 의료기관 간 데이터 원활히 교환 가능

□ 국내·외에서는 디지털 헬스케어 산업발전을 위한 법 제정이 논의 중이며, 이에 따라 서비스 확대가 예상

- 만성 질환 환자를 대상으로 하는 원격 환자 모니터링 솔루션이 의료 비용 절감 및 환자 상태 관리에 유리한 대안으로 자리잡고 있으며, 고혈압, 당뇨병 환자들이 RPM 기기를 통해 실시간으로 관리받는 사례가 늘고있는 추세
- 단순 상담을 넘어 약물 처방, 정신건강 상담, 물리치료 등 다양한 영역에서 비대면 의료 서비스가 확대되고 있으며, 이는 농촌 및 의료 취약 지역에서의 의료 접근성을 획기적으로 개선 중
- 애플은 헬스 앱 및 Apple Watch를 통해 건강 데이터를 실시간으로 관리 및 분석하는 생태계를 구축하고 있으며, 구글은 Verily Life Sciences를 통해 디지털 치료제와 헬스케어 데이터 분석서비스를 제공하고 아마존은 원격 의료 및 약물 배송 서비스로 헬스케어 생태계를 확장
- 네이버는 인공지능 기반의 의료데이터 솔루션 개발에 주력하며, 카카오는 헬스케어 플랫폼을 통해 병원-약국 간의 연결성을 강화하는 등 빅테크 기업들은 의료 스타트업과의 협업을 통해 기술개발에 집중

□ 비대면 진료, AI 진단, 모바일 앱이나 웨어러블 기기 등 디지털 헬스케어 산업이 발달함에 따라 데이터 수집·저장·분석에 관한 보건의료 데이터 시장이 급격하게 성장

- 글로벌 보건의료 빅데이터 시장은 '19년 221.7억 달러에서 연평균 19.9%로 성장하여 '24년 550.6억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망²⁾

2) 어진원, 한국신용정보원, 「6대 미래산업 : 첨단 헬스케어 분야 5대 유망아이템 분석」, 2021

- 국내외 보건의료 빅데이터 기업은 대규모 데이터의 컴퓨팅·AI 기술 접목을 통해 질병 치료 보조 및 질환 예측 등 진료 보조 목적의 플랫폼 기술개발 활발

<표 2-4> 주요 국내외 보건의료 빅데이터 기업 현황

기업명	데이터 종류	주요 내용
Wellframe (미국)	의료정보, 생체정보	환자들의 건강상태를 실시간으로 확인 가능한 대시보드를 제공하고 의사와 환자가 공유할 수 있는 플랫폼
Babylon Health (영국)	의료정보	과학자, 개발자, 의사들이 함께 구축한 인공지능 시스템과 머신러닝 기술의 결합으로, 채팅을 통해 나타나는 증상과 위험요인들을 식별하여 피드백 제공
Lumiata (미국)	의료정보	개별 환자나 특정 환자군을 대상으로 각종 증상과 진단 결과, 치료 절차, 투약 기록 등 방대한 데이터를 분석해 질환 발병 가능성을 예측, 환자와 병원에 최적의 치료 플랜을 제공
휴먼스케이프 (한국)	환자제공 의료정보	휴먼스케이프는 블록체인 기반의 환자 네트워크로, 개인 건강기록 서비스와 커뮤니티를 통해 난치, 희귀질환 환자들의 건강정보를 데이터로 가공 환자의 건강 데이터를 필요로 하는 제약사, 연구기관 등이 환자들에게 직접 적절한 보상을 지급하고 데이터를 활용할 수 있는 데이터 허브를 제공
루닛 (한국)	의료영상 정보	의료의 진단 분야 중에서도 X-ray와 유방촬영술 분야의 의료영상 판독 인공지능기술 개발 2017년 11월 공개한 ‘루닛 인사이트(Lunit INSIGHT)’는 인공지능 기반의 실시간 의료영상진단 소프트웨어로, 전 세계에서 주목
뷰노 (한국)	의료영상 정보	자체 개발한 딥러닝 엔진인 VunoNet을 기반으로 국내 대형병원 및 제약사 등과 다양한 질환에 대한 진단보조기술 개발

출처: 한국임상시험본부, 4차 산업혁명시대의 빅데이터 기반 의료서비스 현황조사(2018)

3. 첨단 바이오 분야 우리나라 정책

- 과학기술정보통신부는 12대 국가전략기술 중 인공지능, 첨단바이오 등 미래혁신 분야의 국가 최상위 기술전략인 임무중심 전략로드맵 발표('23.10.)

- 로드맵에서는 첨단바이오 4대 분야에 대한 주요 임무 및 목표를 제시

- ① 합성생물학 분야에 대해 바이오제조 기간·비용·속도 혁신, 제품화 단계 진입,
- ② 유전자·세포치료 분야에 대해 차세대 치료용 유전체 편집기술 기술개발, ③ 감염병 백신·치료 분야에 대해 글로벌 보건동맹 협업 조기대응 시스템 구축, ④ 디지털헬스 데이터 분석·활용 분야에 대해 AI 융합 기반 바이오 난제해결 도전의 목표를 제시

- 보스턴-바이오 프로젝트 등 주요 연구기관과의 블록버스터 공동연구 확대 등 국제 협력과 바이오·의료 데이터의 표준화 및 공유 등 제도·인프라, 바이오 AI 데이터 융합 인재양성을 생태계 조성 방안으로 제시

<표 2-5> 첨단바이오 전략로드맵 주요 내용

비전	디지털 바이오 융합 선제 대응으로 바이오 제조 강국 도약		
중점 기술 임무 (‘30년)	합성생물학	유전자·세포 치료	
	바이오제조 기간·비용·속도 혁신	난치성 질환 치료제 첨단 기반기술 확보	
	감염병 백신·치료	디지털헬스 데이터 분석·활용	
	글로벌 보건동맹 협업 下 100일 내 백신 확보 조기대응 시스템 구축	빅데이터 구축·특화 AI 개발로 맞춤형 의료 구현	
중점 기술	합성생물학	(설계·합성 효율화) 빅데이터 기반 바이오부품 설계·합성 기술 확보 (고속화·자동화) 바이오 제조 주요공정·장비에 AI 로봇 적용 본격화 (생산 스케일업·최적화) 산업용 대량생산 위한 스케일업 및 소재 생산 최적화	
	유전자·세포 치료	(유전자 편집 고도화) Off target 등 기존 유전자가위의 한계 극복 (유전물질 전달 기술 자립화) 유전물질 효율적 생체 내 전달 및 RNA 치료기술 확보 (세포치료제 한계 극복) 기존 세포치료제의 독성, 제한적 효능을 극복한 고형암 등 난치병 치료기술 고도화	
	감염병 백신·치료	(백신 조기확보 역량 내재화) 감염병 발생시 100일 내 백신확보를 위한 글로벌 협업 및 대응플랫폼 선제 구축 (백신·치료제 신속 개발·평가) 치료제 후보물질 사전 발굴 및 신속한 유효성·안전성 검증	
	디지털 헬스 데이터 분석·활용	(바이오·의료 빅데이터 구축) 한국인 바이오 빅데이터 구축 및 클라우드 등 분석 인프라 제공 (바이오·의료·AI 융합을 통한 난제해결) 진단/예측/신약개발 등 바이오·의료 데이터 분석 특화 AI 모델링 고도화	
생태계 조성방안	인재양성	국제협력	제도·인프라
	디지털·바이오 융합인력 양성 융합학과/대학원 재직자 역량 강화 바이오 제조생산 전문인력 양성	블록버스터 공동연구 확대 글로벌 주요거점 네트워크 및 국제표준 선점 (보스턴-바이오 프로젝트 등)	주요국 파트너십 강화 데이터 표준화 및 개방 확대 규제과학 고도화 및 오픈 이노베이션 지원

출처: 국가과학기술자문회의, 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안), 2023.10.31.

4. 국내·외 기술개발 동향³⁾

□ 국내 주요 기술개발

- (한국전자통신연구원) 의료 데이터의 효율적 분석과 활용을 통해 디지털 헬스케어 솔루션 개발에 주력하며, AI 기술을 활용해 정밀의료를 실현하고 의료 서비스의 품질과 접근성을 향상
 - 대규모 의료 데이터를 분석하기 위한 AI 알고리즘을 개발 중이며, 환자의 진단 기록과 영상 데이터를 통합하여 질환 예측과 조기 진단의 정확성을 높이는 기술을 고도화
 - 개인 맞춤형 의료 서비스 제공을 위해 생체신호 데이터와 생활습관 정보를 종합 분석하는 플랫폼을 구축, 고위험 환자에 대한 예방적 건강 관리 모델을 제안
- (한국보건산업진흥원) 디지털 헬스케어 산업의 경쟁력 강화를 목표로, 의료 빅데이터 활용 및 원격의료 기술 개발을 지원하여 지속 가능한 헬스케어 시스템 구축
 - 국내 의료 빅데이터 플랫폼 구축을 위한 정책 연구와 표준화 작업을 추진하며, 데이터 활용 가이드라인을 수립하여 연구 생태계의 활성화 도모
 - 원격의료 기술의 상용화를 위해 영상 진단 및 실시간 생체 데이터 분석 시스템 개발을 지원, 특히 의료진-환자 간 원활한 소통을 위한 인터페이스 설계에 중점
- (서울대학교병원 헬스케어 혁신센터) 환자 중심의 정밀의료 서비스를 목표로 하며, 디지털 치료제와 환자 데이터 통합 관리 시스템을 통해 치료 효과를 극대화하고 의료 효율성 제고
 - 다양한 진료 데이터와 유전체 정보를 통합 분석하여 환자의 유전적 요인과 환경적 요인을 기반으로 맞춤형 치료법을 제안하는 AI 알고리즘을 개발

□ 해외 주요 기술개발

- (Microsoft, 미국) '애저 헬스케어(Azure Healthcare)' 플랫폼을 통해 의료 데이터를 클라우드에 안전하게 저장하고, 이를 기반으로 한 인공지능 분석 도구를 제공
 - 의료 영상 분석 AI를 개발하여 암 진단과 병변 추적을 정밀하게 수행하며, 의료 기관의 워크플로를 자동화하는 솔루션을 강화

- (Google, 미국) 구글의 헬스케어 부문인 '구글 헬스'는 의료 데이터 통합 플랫폼을 개발하여 의료진이 환자 데이터를 효율적으로 분석하고 환자 맞춤형 진료 계획을 수립할 수 있도록 정보 제공
 - 딥마인드(DeepMind) AI 연구팀과 협력하여 의료 영상 분석 기술을 개발하며, 특히 안질환 및 신장질환 조기 진단 모델에서 높은 정확도를 입증
- (Apple, 미국) '애플 헬스' 플랫폼과 '애플 워치'를 통해 심박수, 심전도, 산소포화도 등 다양한 생체 신호를 실시간으로 수집, 분석하여 개인 맞춤형 건강 관리 솔루션을 제공
 - 의료기관과의 협업을 통해 전자의무기록(EMR) 통합 기능을 강화하며, 환자가 자신의 건강 데이터를 직접 관리할 수 있도록 지원하는 기술을 개발 중
- (IBM, 미국) '왓슨 헬스(Watson Health)'는 인공지능 기반의 의료 데이터 분석 플랫폼으로, 유전체 데이터 분석을 통해 맞춤형 암 치료 계획을 제공하는 데 주력
 - 왓슨의 자연어 처리기술을 활용하여 의료진이 방대한 양의 연구 논문과 환자 기록에서 핵심 정보를 신속하게 파악할 수 있도록 돕는 솔루션을 개발 중
- (Philips, 네덜란드) '헬스슈트(HealthSuite)' 플랫폼으로 환자 모니터링 데이터를 수집하고, 원격 의료 및 만성질환 관리 솔루션을 통해 환자 상태를 실시간으로 관리할 수 있도록 지원
 - 심혈관 질환 및 중환자 관리를 위한 스마트 진단 장치와 환자 모니터링 시스템을 개발하며, 헬스케어의 디지털 전환을 가속화

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제 및 이슈 도출의 적절성

1. 식별(발굴)된 문제 및 이슈의 적절성

- 사업계획서에서는 동 사업이 첨단바이오 분야에서 해결해야 할 문제를 특화연구소 설립·활동내용 관점에서 제시함
 - 사업계획서에서는 특화연구소의 활동내용 관점에서 동 사업의 문제/이슈를 4가지 관점으로 식별되었다고 설명하고 있음
 - 동 사업을 통해 해결하려는 첨단바이오 분야의 특화연구소 지정 관점에서의 ‘첨단바이오 분야 연구역량분산’, ‘첨단바이오 분야 연구자원 부족’, ‘R&D투자의 산업화 연계 미흡’, ‘국제협력 진입장벽’ 등의 문제를 이슈로 제기하고 있으나, 일반적인 내용으로 구체성이 부족하고 식별 과정상의 논리 및 근거도 상당 부분 미흡함
- (1. 첨단바이오 분야 연구역량분산 해소) 첨단바이오 분야의 연구역량분산 이슈를 기술·부처별로 기존의 산재된 연구를 임무중심적 투자로 중장기적 허브기관인 특화연구소 육성을 목적으로 하고 있으므로, 기존 지원과의 차별성을 확보하고 가시적 연구성과 창출 및 성과축적을 수행하는 거점기관으로서의 역할 정립이 필요함
 - 사업계획서에서는 연구역량분산 이슈와 관련하여, 첨단바이오 분야는 ‘개별 연구자 역량에 의존하는 각개격파식 R&D 중심으로 추진되어 규모있는 공동연구가 어렵고, 분산된 연구역량으로 인한 기술축적 및 성과확산에 한계’로 설명하고 있음
 - 특히, 국제공동연구 Bottom-up 과제의 연구비가 소규모이고, 연구협력 역량이 산·학·병 등의 개인 연구자/기관에 분산되어 있다는 점을 들어, 기관별 MOU 체결 및 해외거점 설립을 동 사업에서 이뤄져야 한다는 취지로 설명하고 있음
 - 또한, 주관부처는 타 기관은 개별 연구자 단위 공동연구 수준의 협력인 반면, 특화연구소는 기관 차원의 공동연구 및 인력양성 프로그램 공동기획·운영, 네트워킹 행사 등 포괄적 국제협력을 추진하고 있어 차별성이 존재한다고 설명함

- 그러나, 현재 대학 내 부설연구소(2,098개⁴⁾, 자연과학·공학분야, '23년 기준), 글로벌선도연구센터(MRC, SRC 등, 과기정통부 집단연구지원사업 내) 등의 정부 지원이 이미 이뤄지고 있으므로, 특화연구소가 소관 전략기술-세부 중점기술 분야의 국가 허브로서 역할을 수행하기 위한 전략적 임무 등을 고려하여 기존 지원과의 차별성을 확보하고, 국내 연구자가 효율적으로 국제협력을 수행할 수 있는 거점기관의 역할을 수행할 필요가 있음
- 정부는 첨단바이오 유관 보건의료 분야의 경우, 국내 주요 병원 주도로도 미국 연구기관과 국제협력연구를 연구실/센터단위에서도 추진 중(한미혁신성과창출-연구중심병원 사업⁵⁾)에 있음
- 또한, '23년 이후 부처들이 경쟁적으로 첨단바이오 국제협력 R&D사업을 추진하고 있어, 부처별·사업별 분절화된 국제공동연구 지원, 해외 협력주체 혼선, 합리적 성과 분배 등에 한계가 발생하고 있는 상황이므로, 특화연구소 지정을 통해 연구분산 해소 및 효율적 국제협력이 될 수 있도록 국가 차원의 해당 분야 컨트롤타워로서의 역할을 명확히 하고, 중복투자 방지와 시너지를 극대화할 수 있는 체계적인 협력 구조를 마련해야 함
- 산·학·병 주관 바이오 R&D사업에서 해외 연구자·기관과의 연구협력이 다양하게 이루어지고 있는 상황에서, 첨단바이오 분야의 국가차원에서 체계적인 투자·성과관리 방안이 선결되지 않은 채, 특화연구소와 같은 별도의 연구기관 지정을 통해 바이오 R&D 거점화(예산 집중지원) 전략이 바람직한가에 대한 일선 현장의 우려 목소리가 존재하고 있음을 고려할 필요가 있음

4) 국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안), 과학기술정보통신부, '24.4

5) 국내 병원 소속 연구자와 미국 MA 등 주요 연구소·병원과의 공동연구를 통해 바이오·의료분야 해외 우수기술 도입·협력을 목표로, 중장기·대규모 지원(2.5년, 70억 수준)을 통해 기술이전 등 시장·사업화 촉진 및 국내 병원내 연구성과 축적을 꾀하고 있으며 공동연구매칭 지원시스템 등도 함께 운영할 계획

<표 3-1> 과기정통부 글로벌선도연구센터 사업 2025년도 지원계획

사 업		사업목적 및 특성	지원대상	연간 연구비	연구기간
글로벌 선도 연구 센터	이학분야 (SRC)	우수한 이학 분야의 연구그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초연구 역량 강화	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 8인 이상 연구그룹	16.5억원 이내	7년 (4+3)
	공학분야 (ERC)	우수한 공학 분야의 연구그룹 육성을 통해 원천·응용연구 연계가 가능한 기초연구 성과 창출 및 대학 내 산학협력의 거점 역할 수행		20억원 이내	7년 이내 (자율설정)
	기초의과학 분야 (MRC)	의·치의·한의·약학 분야의 연구그룹 육성을 통해 사람의 생명현상과 질병 기전 규명 등 국가 바이오·건강분야 연구 역량 강화	기초의과학(의·치의·한의·약학)분야 대학원이 설치·운영되고 있는 대학의 연구자 8인 이상 연구그룹	15억원 이내	7년 (4+3)
	지역혁신 분야(RLRC)	지역혁신분야 연구 그룹 육성을 통해 지역의 지속가능한 자생적 혁신성장 기반 마련 및 지역 연구역량 강화	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 지역대학의 연구자 8인 이내 연구그룹	15억원 이내	7년 (4+3)
	혁신 연구센터 (IRC)	우수한 전략기술 분야 연구그룹 육성을 통해 지속가능한 연구역량을 축적하고, 대학 내 산학연 협력의 거점 역할 수행 및 세계 수준의 연구성과 창출	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 13명 내외 연구그룹	50억원 이내	10년 (3+4+3)
	국가연구소 (NRL2.0)	대학의 우수 연구 인력, 장비 등 인프라를 활용해 미래 핵심기술 분야의 혁신적 연구 및 전문인력 양성으로 국가 성장 견인	대학 내 부설연구소	100억원 이내 (교육부 예산 포함)	10년 (단계 미정)

출처: 과학기술정보통신부/한국연구재단 공고문('24.11)

- ☐ (2. 첨단바이오 분야 연구자원 부족 해소) 동 사업에서는 연구개발과제를 통한 심화 장기 연수 및 K-HST인력 양성 프로그램을 통해 첨단바이오 분야 연구자원 부족 이슈를 해결하고자 하므로, 일부 연구자원 부족 이슈 해소에 기여할 것으로 판단됨
- 사업계획서에서는 첨단바이오 분야의 '국내 기술수준은 여전히 선도국을 추격하는 단계로, 기술격차 극복 R&D 수행을 위한 인적·물적 자원이 부족한 상황'으로 설명하고 있음
- 그러나, 동 사업의 인력양성 중점과제에서 제안된 K-HST인력 양성 프로그램은 기관 소속 참여인력의 단기 교육 목적 관련 예산 지원으로 구성되어 있어, 동 분야의 지원이 첨단바이오 분야 연구자원 부족 해소에 기여하는 바는 제한적일 것으로 판단됨
- ☐ (3. R&D투자의 산업화 연계 미흡 해소) 동 사업에서 제시한 특화연구소는 연구개발활동, 국제협력조직 및 상용화조직을 모두 포함하고 있으나, 단순 특화연구소 내 조직 구성 및 활동이 신속한 산업화 연계 및 제품화 성과에 대한 기여 정도는 제한적일 것으로 판단됨

- 사업계획서에서는 첨단바이오 분야의 ‘첨단바이오 R&D 투자가 보건 안보 관점의 기술패권 대응까지 이어지려면 신속한 산업화 연계가 필수적이나, 임상 진입을 위한 응용 및 개발연구 단계 사업이 부족하고 제품화 성과 역시 여전히 미흡’하다고 설명하고 있음
- 그러나, 국내에는 첨단바이오 분야에 정부 R&D사업이 상당수 이미 추진 중에 있어 응용 및 연구개발단계 사업이 추진되고 있는 점을 고려할 필요가 있음
 - 바이오의료기술개발(디지털바이오육성, AI데이터기반바이오선도기술개발/과기부), 국가통합바이오빅데이터구축(보건의료빅데이터플랫폼구축, 27억 원, ‘24년/복지부/질병청), 보건의료빅데이터 큐레이션(36억 원, ‘24년/복지부), 국가생명연구자원 선진화사업(바이오연구데이터·소재활용기반조성/과기부) 등 다수의 사업이 동 사업의 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소와 관련성이 있는 것으로 판단됨
- 또한, 제품화·사업화 측면에서 기존 지원의 한계 및 해외 연구기관 사례 등 세부적인 분석없이 특화연구소를 통한 지원만을 강조하고 있는 한계점이 존재함
 - 사업계획서에서는 미국(Fogarty Int’l Center, FIC), 영국(캐터필트 연구소조직 중 CGT), 독일(헬름홀츠 감염연구센터, HZI), 중국(심천 합성생물학 연구소, iSybBio) 등 4개 분야별로 운영 중인 해외 연구기관과 서울대병원 등 주요 상급병원, KIST, 생공연, 화학연, 국립감염병연구소, KAIST, 한국과스퇴르연구소 등의 국내 연구소 조직을 언급하고 첨단바이오 연구현황 및 국제협력 성과를 설명하고 있음
 - 그러나, 해외기관의 경우 어떠한 측면에서 성과의 우수성을 입증하였는지에 대한 분석 없이, “연구+인력+국제협력 기능을 모두 갖춘”, “혁신생태계 공백 제거”, “전폭적 자금지원을 받고 있음”, “모두 담당하여 기술혁신과 상업화 성과 연계, 시너지 효과 극대화” 등의 언급만을 제시하고 있음
 - 기존 국내 연구기관 외에 특화연구소에 집중적·대규모 지원이 필요하며, 이와 같은 전략기술 집중육성을 위한 기술혁신 거점기관 지원이 유리하다는 피상적인 지원 논리만을 제시하고 있음
- (4. 국제협력 진입장벽 해소) 특화연구소 지정을 통한 국제협력의 필요성이 존재한다고 하더라도 국제협력 진입장벽 해소에 기여하는 정도가 불분명함
- 사업계획서에서는 첨단바이오 분야의 ‘글로벌 네트워크 구축이 연구자 개인의 인맥에 의존하고, 공동연구로 이어지기까지 상호 신뢰·이해관계 형성에 드는 시간과 비용이 크다’ 등으로 특화연구소 지정 필요성을 설명하고 있음

- 그러나, 동 사업과 유사한 보건의료 국제협력유형 사업⁶⁾의 경우에 별도의 협력조직 없이 개별 연구자가 학술활동/방문연구·과건 등을 통해 협력 네트워크를 자체 확보하고, 이를 통해 사업화 단계까지 성공시킨 사례를 볼 때 특화연구소 지정이 국제협력 진입 장벽을 해소하기에 유리한 수단이라고 판단하기에는 설득력이 제한적임
- 국내 연구자가 보유한 기술·데이터의 우수성 여부가 국제협력 성공의 선결조건이 될 수 있음을 고려할 때, 협력조직 우선 설립 필요성만 강조하는 접근방식은 내실있는 국제공동연구 추진에 있어 적절성·합리성이 떨어진다고 판단됨
- 한미혁신성과창출R&D 사업은 동 사업과 동일한 연구관리전문기관(보건산업진흥원)에서 관리하며, 국제협력조직의 별도 설립 없이 보건산업진흥원 국내조직 및 해외지사 조직을 활용하고 있음을 고려할 필요가 있음

<표 3-2> 복지부 글로벌 공동연구 추진 사례

- 한국의 우수논문*을 통해 해외 연구자의 러브콜을 받고, 업무협약(MOU)**을 개최하는 등 글로벌 공동연구 확대 가능성 확인
- * Predictive test for chemotherapy response in resectable gastric cancer: a multi-cohort, retrospective analysis(LANCET ONCOLOGY, IF 36.421)
- **韓세브란스병원-美MGH간 난치성 고형암 글로벌임상연구 MOU 체결(*23.4월, 보스턴)



[그림 5-30] 한미 난치성 고형암 글로벌 임상연구 MOU 체결

- 서울대병원(김OO 교수)-랜티젠 MOU 체결(*19.)
- 서울아산병원(박OO 교수)- 美미네소타大(Tolar) MOU 체결(*21.7.9)
- 삼성서울병원(박OO 교수)- Minneamrita Therapeutics(Mohana Velagapudi) MOU 체결(*22.4.4)
- 서울아산병원(조OO 교수)- Southwest National Pediatric Device Innovation Consortium(Chester Koh) MOU 체결(*22.6.8)
- 서울아산병원(송OO 교수)과 예일의과대학(Isaac Kim) MOU 체결(*23.9.5)
- 서울아산병원(강OO 교수)과 美브라운大(Yuka Sasaki) LOU 체결(*23.9.26)
- 삼성서울병원(손OO 교수)과 신경외과 의료기기 전문회사 美NaviNetics社와 MOU 체결(*23.9.5)

출처: 보건복지부, 한미혁신성과창출사업 기획보고서

6) 연구중심병원사업 중 한미혁신성과창출R&D 내역사업, 글로벌연구협력지원사업 중 국가간공동연구 내역사업 등

2. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- 식별된 문제/이슈를 해결하기 위해 국가적 차원에서 동 사업과 같은 별도 R&D 사업을 추진할 필요성이 있는가와 관련하여 검토함
- 특화연구소는 국가전략기술 분야의 기술패권 경쟁에 대응하기 위한 중장기 연구거점으로 기존의 산재된 연구거점 지원 사업을 협업 형태로 발전시키기 위해 12대 분야별 로드맵에 기반한 임무 중심적 투자를 지향하고 있음
 - (국가전략기술 육성에 관한 특별법, 23.09.22 시행) 국가적으로 중요성이 큰 국가전략기술을 육성하여 미래 신산업의 발전을 촉진하고 과학기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 제정됨
 - 특화연구소 지정 대상(동 법 18조 제1항)은 정부출연연구기관, 4개 과기원, 대학/대학원, 국립대학병원 등을 명시하고 있음
 - 특화연구소는 국가전략기술 관련 연구개발, 인력양성, 기술육성주체와의 협력, 국제협력 등의 기능을 수행하며, 중앙행정기관의 장은 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음
 - (국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안), 24.04.25) 국가전략기술의 개발·사업화 및 핵심인력의 육성·확보를 위해 가시적 연구성과 창출 및 성과축적을 수행하는 특화연구소의 정의, 지정대상, 추진주안점, 역할 등을 명시함
 - (개념) 기술패권 경쟁 대응에 특화된 중장기 연구거점으로서 전략기술분야별 역할 분담에 따라 담당 부처가 핵심 R&D사업을 연계한 플래그십 기관을 지정하여 글로벌 경쟁 협력에 참여할 수 있도록 집중적으로 지원
 - (지정) 3대 게임체인저 분야(AI, 첨단바이오, 양자)의 중점기술 단위 1~2개 연구소를 우선 배정하고, 50대 중점기술 전반에 순차적으로 확대 예정임
 - (추진주안점) 중점기술별 국가임무 달성을 중심으로 기술부처별 역할분담하에 존재하는 기존의 산재된 연구거점 지원 사업을 협업 형태로 발전시키고자 함
- 전략기술 선정 → 로드맵 수립 → 임무중심적 투자*로 이어지는 정부 R&D 혁신과 특화연구소 제도를 긴밀하게 연계하여 가시적 성과를 도출하고자 함

* 도전과제(Challenge) 설정 → 임무(Mission) 정의 → 관련 산업·분야 연계 → 연구개발로 이어지는 문제 해결 지향적 R&D

- (역할) 소관 전략기술 세부 중점기술 분야 국가 R&D 허브로서, 유형별(돌파·융합형 / 성숙·내재화형/혁신·확산형) 연구와 함께, 핵심인재 양성(산학연 협력), 국제협력 등 추진

<표 3-3> 전략기술 유형

유형	정의	목표	예시
돌파·융합형	세계 최고 또는 최초 수준을 지향하여 실패가능성은 높은 대신, 초격차 기술 확보를 통한 기술패권 선점을 추구	- 난제해결, 가치창출 관련 전략기술 분야 혁신 연구(TRL 1~3단계) - 분야간 융합(AI·디지털 + 전략기술 등)을 통한 Next-전략기술	유전자세포치료제, 양자컴퓨터, 첨단AI모델링, 디지털 헬스데이터, 안전·신뢰AI
성숙·내재화형	기술검증·고도화에 반드시 필요한 인프라를 구축하고, 국내외 공동연구를 통해 융복합 영역을 창출	- 기술검증·고도화에 필수적인 연구장비·데이터 확보를 통해 중점기술 Hub&Spoke 구축 (TRL 4~6단계) - 기술공급망 해외의존 분야 집중투자를 통한 자립화 추진	양자통신, 합성생물학, 디지털 헬스데이터, AI반도체, 감염병 백신·치료
혁신·확산형	딥테크 분야의 이어달리기 연구(기술이전·시연) 및 지식재산권 창출, 제품화 등을 통한 연구성과 본격 시장 적용	글로벌 공급망 내신속진입을 목표로, 첨단기술의 스케일업 지원(TRL 7~9단계)	산업·혁신AI, 양자센싱

출처: 과학기술정보통신부(2024), 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영방향(안)」, 2024.4.

- (제1차 국가전략기술 육성기본계획('24-'28, 24.08.26)) 전략기술분야의 범정부 역량 결집을 위해 「특별법」 상 정책수단*을 빈틈없이 구체화하고, 12대 분야별 로드맵에 기반한 임무추진 현황 점검을 통해 임무 달성을 위한 관리체계를 마련하고자 함

* 전략연구사업, 특화연구소, 특화교육기관, 지역기술혁신허브 등

- 분야별 역할분담에 따라 담당 부처가 핵심 R&D 사업을 연계한 거점기관을 지정 하여, 글로벌 경쟁·협력에 참여하도록 집중 지원하고자 함

□ 동 사업에서는 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 지원 필요성을 제시하고 있으나, 동 사업을 통해 지원하고자 하는 특화연구소 집중지원의 필요성이 명확하지 않음

- 부처는 사업계획서에서 동 사업 추진 필요성을 1) 분야의 특수성, 2) 기술의 특수성, 3) 기능적 특수성, 4) 업무의 특수성 관점에서 제시함으로써 과학기술기반 문제·이슈 해결의 필요성 관련 내용을 설명하고자 하였음

<표 3-4> 기획보고서에서 제시한 사업 지원 필요성 관련 내용

구분	관련 내용
분야의 특수성	■ 협력 기반·규제 산업인 첨단바이오 산업의 특성상 기술 육성을 위해서는 보건복지부 소관의 특화연구소 지정이 필요 - 첨단바이오 분야의 산·학·연·병 협력체계와 전주기 단계별 규제를 유연하게 연계·조정 가능한 주관부처로서 보건복지부의 역할 제고 필요
기술의 특수성	■ 첨단바이오 중점 4개 기술별 특징과 글로벌 협력 이슈에 따라, 보건복지부 소관의 특화연구소 지정이 세부기술 분야별 임무 달성에 적합 - 헬스데이터 글로벌 연구협력은 병원 등이 보유한 보건의료 데이터가 필수적으로, 이의 컨트롤타워로서 주관부처인 보건복지부의 역할이 중요 - 합성생물학, 유전자·세포 치료 및 감염병 백신·치료 분야의 Final Product가 개발되려면 필수적으로 진행해야 하는 (비)임상시험과 제품의 활용처가 보건복지부에 소속
기능적 특수성	■ 특화연구소의 주요기능(연구개발, 인력양성, 국제협력)을 추진하는 데 있어, 주관부처 역량이 첨단바이오 산업 및 중점 세부기술의 특수성과 시너지를 발휘할 수 있는데, 복지부는 첨단바이오 산업과 시너지를 발휘할 수 있는 역량 보유
업무의 특수성	■ 주관부처인 보건복지부의 소관 업무상, 공공보건 증진과 고령화·난치병 등 인류 공동의 문제해결에 큰 기여 - 보건복지부는 타 부처와 달리 공공보건 증진을 목적으로 하고 있어, 감염병 백신·치료제, 유전자·세포 치료제 등의 기술개발 목적이 원천기술 확보가 아닌 공공복지 개선으로써, 보건의료 국제협력의 목적과 궤를 같이함

출처: 기획보고서

- 그러나, 국가전략기술 특화연구소의 임무를 고려한 첨단바이오 분야 핵심 R&D사업과의 연계방안 등에 대한 충분한 검토 없이 기획이 이루어진 것으로 판단됨
- 특화연구소로 지정받는 기관의 임무에 부합하는 성과 달성을 위해 재정적 지원 이외에 국가적으로 특화연구소 지정의 필요성과 장점에 대한 심도있는 검토가 필요함
- 부처는 추가제출자료를 통해 특화연구소의 유형이 '성숙·내재화형'으로 선정된 배경에 대해, TRL 측면에서는 국가연구개발사업의 부처의 영역을 고려해 유형을 선정하였다고 설명하고 있으나 특화연구소의 본래 지정취지에 부합하도록 구체화가 필요함

- 추가제출자료를 통해 TRL 1~3 (원천기술, 과기부 중심)보다는 TRL 4~6의 응용기술, TRL 7~9의 상용화 기술(임상, 인허가)이 보건복지부 영역에 가깝고, 이중 제안한 4대 분야의 특화연구소 사업은 TRL 4~6의 '성숙·내재화형'이 가장 적합하다고 설명하고 있음
- 주관부처는 각 첨단바이오 중점기술별 선정된 미션을 고려하면 성숙·내재화형이 가장 적합하다고 설명하고 있으나,
- 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영방향(안)(국가과학기술자문회의, 24.04.25)」에서는 특화연구소가 국가전략기술의 개발사업화 및 핵심인력의 육성 확보를 위해 설립 또는 운영되어 가시적 연구성과 창출 및 성과축적을 수행하는 기관으로, 담당부처가 핵심 R&D사업을 연계한 플래그십 기관을 지정하여 집중적으로 지원하도록 정의하고 있음
- 즉, 동 사업에서 지원하는 특화연구소의 중점기술 분야에서의 기술패권 경쟁 미래성장에 직결될 구체적 핵심기술 및 확보 전략 등의 구체화가 필요함

<표 3-5> '성숙·내재화형' 추진 배경

구분	유형 선정 근거
디지털 헬스데이터 분석·활용	병원이 보유한 의료데이터 등을 분석·활용할 수 있도록 플랫폼을 구축 (인프라 구축) 하고, 이를 기반으로 한 국제공동연구를 통해 데이터·활용 의료분야 핵심 기술을 확보 (융복합 영역 창출) 하는 미션을 고려시 '성숙·내재화형'이 가장 적합

출처: 추가제출자료

- 첨단바이오 분야의 특화연구소 지정을 해당 부처의 특성만을 고려한 지원보다는 첨단바이오 분야의 특성을 충분히 고려하여 우선지원 세부 분야 및 대상을 선정하고 특화연구소의 유형을 고려하는 것이 타당한 것으로 판단됨
- 특화연구소가 중장기 연구거점으로서 첨단바이오 분야의 임무 중심 전략로드맵에 기반한 임무 중심적 투자를 지향하고 있으므로, 동 사업에서 제시한 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 유형분류에 따른 주요 연구개발 투자 영역이 국가전략기술(첨단바이오) 세부분야의 국가 임무 및 목표에 부합하도록 고려되어야 함

<표 3-6> 첨단바이오 분야별 국가 임무 및 목표

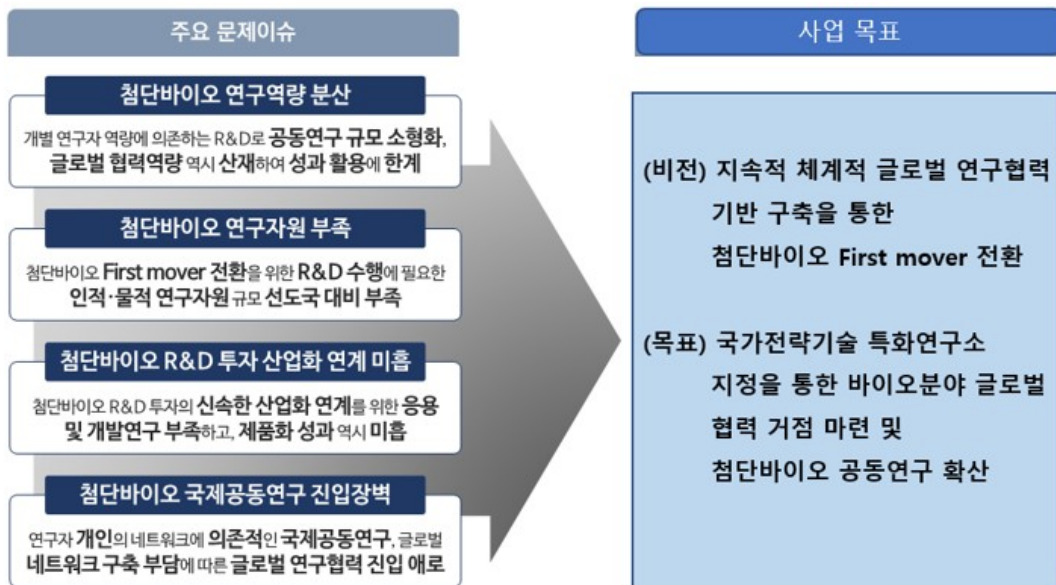
구분	임무 및 목표
디지털 헬스데이터 분석·활용	<바이오 의료 빅데이터 구축 및 특화 AI개발로 맞춤형 의료 구현> ▪ (바이오의료 빅데이터 구축) 한국인 바이오 빅데이터(100만명 이상 목표) 관련 연구데이터를 구축하고 클라우드 기반 데이터 처리·분석 인프라 고도화 ▪ (바이오·의료·AI 융합) AI를 활용한 유전체·대사체·단백체 데이터 분석을 통해 항체·생체반응·신약후보 도출 등 바이오 난제해결에 도전
유전자· 세포 치료	<난치성 질환 치료제 개발의 핵심 길목인 유전물질 전달, RNA 플랫폼 등 기반기술 확보 → 신물질 약물 임상단계 진입> ▪ (유전체 편집 고도화) 유전자 절단 정확도·안정성이 향상된 치료용 편집기술 확보 ▪ (유전자 전달 기술) 바이러스 벡터, RNA 등 유전물질의 세포내 이입 기술 개발·실증 ▪ (세포치료제 한계 극복) CAR 기반 치료제의 효능 고도화(고형암 치료, 안전성 개선)와 함께, 세포 유래물질, 오가노이드 기반 치료제 등 차세대 기술 개발
감염병 백신·치료	<보건안보 위기 시, 글로벌 보건동맹 협업 下 100일 내 백신 확보가 가능한 조기대응 시스템 구축> ▪ (첨단 백신개발 플랫폼) mRNA 백신의 항원발현에 직결되는 구조체·전달체 기술 개발 ▪ (신속 개발·평가기술) 감염병 표적 항원 라이브러리를 구축하고, 후보물질 대상 약리·독성 신속평가법을 통한 전임상 단계 원스톱 진입 역량 확보
합성 생물학	<바이오제조 기간·비용·속도 혁신(기존 대비 항체 생산효율 10배 / 바이오 연구개발 효율 5배 이상) 및 합성생물학 기반 제품 상용화> ▪ (설계·합성 효율화) 빅데이터 기반 바이오부품(대사경로·단백질·유전체) 설계·합성 ▪ (고속화 · 자동화) 초고속 바이오부품 후보군 발굴(스크리닝) 기술 고도화, 합성생물학 사이클 (설계·합성·검증·학습(D-B-T-L)) 고속수행을 위한 핵심 장비·SW 내재화 ▪ (생산 스케일업·최적화) 의약·화학소재·대체식품 등 바이오소재 대량생산 역량 고도화를 위한 배양·정제 공정 고도화 및 바이오 디지털트윈 구현

출처: 국가과학기술자문회의, 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안), 23.10.31

제 2 절 사업목표의 적절성

1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 동 사업이 해결할 문제/이슈인 연구역량 분산, 연구자원 부족, 산업화 연계 미흡, 국제공동연구 진입장벽 등을 특화연구소의 글로벌 협력플랫폼 구축 및 공동연구를 통해 달성하는 효과가 무엇인지 불분명함
- 사업의 목표는 해당 사업을 통해 궁극적으로 달성하고자 하는 바를 명확하고 구체적으로 제시되어야 사업 참여자들의 행동 방향이 일관되게 명확해질 수 있으나, 동 사업의 글로벌 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 확산 등 연구활동 수준의 목표 제시는 사업의 지향점이 불분명해지는 한계점을 가질 수 있음
- 특정부처(복지부)가 보건의료분야 주무부처임을 감안하여 중점지원 당위성이 있고 첨단바이오 분야 특정기관 설립(지정)을 주도해야 한다는 것 자체를 사업목표로 설정하는 것은, 사업목표와 문제/이슈가 연관될 수는 있으나 이슈 자체가 목표인 소위 ‘순환논리 상황’에 빠질 우려가 있음



[그림 3-1] 사업계획서에서 제시한 동 사업 문제/이슈와 사업목표

출처 : 기획보고서

2. 사업목표 설정의 적절성

- 사업계획서에 제시된 사업목표는 해당 사업을 통해 달성하고자 하는 구체적 성과나 문제해결의 방향성을 충분히 담고 있지 못한 한계점이 존재함
- 성과목표에 설정된 개별 지표들은 일정 수준의 구체성은 갖추고 있으나, 실제로 해당 사업이 해결하고자 하는 이슈나 문제의 개선 정도를 정량적으로 평가하기에는 한계가 있음
- 특허연구소 지정에 따른 성과 목표로서 첨단바이오 선도기술 확보 및 글로벌 연구협력 기반 확대를 제시되고 있으나, 이는 단순히 개별 성과를 분류하는 수준의 성과목표로서 동 사업의 전략적 목표나 실질적 성과 달성을 위한 구체적 지표로 보기에는 미흡한 측면이 있음

사업 목표	국가전략기술 특허연구소 지정을 통한 바이오 분야 글로벌 협력 플랫폼 마련 및 첨단바이오 공동연구 확산
----------	---

성과 목표	첨단바이오 선도기술 확보	글로벌 연구협력 기반 확대
성과 지표	영향력지수 상위10% 저널 논문게재 건수 해외특허 출원 및 등록 건수 기술이전·사업화 지원 건수 데이터플랫폼 누적 이용자 수	공동연구시설 활용 실적 석·박사급 전문인력 양성 수 연구자 해외파견 및 해외 연구자 유치 수 글로벌 네트워크 구축·활용 실적 글로벌 기술교류 지원 건수

※ 사업목표: 동 사업이 중장기적으로 추진하는 중점적인 정책 방향

※ 성과목표: 실제 사업추진을 통해 달성하고자 하는 결과

※ 성과지표: 목표 달성 정도를 측정하는 기준으로 성과관리의 기본 요소

[그림 3-2] 사업계획서에서 제시한 동 사업 목표 체계도

출처: 기획보고서

3. 사업 성과지표의 적절성

- 사업단위 성과지표는 동 사업의 효과를 정량화하여 제시하고 있으나, 기존 첨단바이오 R&D사업의 성과지표와 큰 차이점이 없는 것으로 보여, 거점기관에 예산 집중지원을 추구하는 동 사업 취지에 부합하는 성과지표로 보기에는 한계점이 존재함
- 부처는 사업계획서에서 동 사업의 성과목표 및 지표는 논리모형을 기반으로 도출하고, 각 지표별 목표는 유사사업의 성과 및 단계별 성공률을 기준으로 설정하였다고 설명하고 있음
- 부처 사업계획서 상에 동 사업 지표설정 근거는 “보건복지부 및 과학기술정보통신부의 최근 2년 보건의료 기술개발 R&D 사업 중, RFP 상의 JCR 상위 10% 논문 성과 요구 사업의 예산과 목표 건수를 비교하여 설정”하였다고 설명함
 - 그러나, 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영방향(안)(국가과학기술자문회의, 24.04.25)」에서는 특화연구소는 논문·특허건수 등 정량적 지표보다는 세계 최초의 기술, 공급망·안보 관점 핵심 기술 등 기술패권 경쟁·미래성장에 직결될 구체적 기술확보 목표를 제시함을 권고하고 있음을 고려할 때, 이에 부합하는 사업목표 및 성과목표·지표의 설정이 필요한 것으로 판단됨

<표 3-7> 동 사업의 성과목표/지표 및 측정방법

사업목표	국가전략기술 특화연구소 지정을 통한 바이오 분야 글로벌 협력 거점 마련 및 첨단바이오 공동연구 확산			
성과목표	성과지표	측정방법	지표특성	
첨단바이오 선도기술 확보	영향력지수(mrnIF) 상위 10% 저널 논문 게재 건수	- 상위 10% 저널 논문 게재 건수 - 점검대상 차년도 2월 조사(당해연도 IRIS 성과등록 마감이후 시점)	과학적 성과	산출 지표
	해외특허 출원 및 등록 건수	당해연도 NTIS에 등록된 해외특허(PCT 및 삼극특허) 출원 및 등록 건수	과학적 성과	산출 지표
	기술이전·사업화 지원 건수	특화연구소에서 지원한 연구개발 과제의 국내외 기술이전 및 사업화(창업기업 설립 등) 건수	경제적 성과	결과 지표
	플랫폼 누적 이용자 수	- 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 구축 플랫폼에 등록된 연구자 수 - 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 1차년도 플랫폼 구축 이후, 2차년도부터 등록 연구자를 전수조사	과학적 성과	결과 지표 (특화)
글로벌 연구협력	공동연구시설 활용 실적	특화연구소 구축·확보 공동연구시설 활용 건수	인프라 성과	결과 지표

기반 확대	석·박사급 전문인력 양성 수	- 동 사업을 통한 교육 프로그램 수혜 인력 수 - 특화연구소 전문인력 양성 과정 참여 인력	사회적 성과	산출 지표
	국내 연구자 해외 파견 및 해외 연구자 유치 인력 수	동 사업을 통한 국내 연구자 해외연수 또는 해외 연구자 국내 유치 건수 (전수조사)	사회적 성과	산출 지표
	글로벌 네트워크 구축·활용 실적	- 특화연구소와 해외 우수 연구기관, 주요 규제기관 간 공동연구를 위한 업무협약(MOU) 체결 건수 + 해외 우수 연구기관 등과 업무협약(MOU) 체결 후 협약기관과의 연구 실적 및 파트너십 추진 실적 - 국제협력 파트너 기관과의 협력 추진 실적은 협력체계, 역할 분담 내용 등을 구체적으로 제시하고, 상대 기관의 매칭펀드(현금, 현물)가 있는 경우 증빙서류(MOU, Letter 등) 제시	사회적 성과	산출 지표
	글로벌 기술 교류 지원 건수	해외 석학 국내 초청 건수, 국제 포럼, 세미나, 심포지엄 등의 글로벌 교류 행사 공동 개최 및 운영 건수	사회적 성과	산출 지표

출처: 기획보고서

- (선도기술 확보 관련 지표) 일반적인 국가연구개발사업의 성과지표와의 차별성이 부족하여, 특화연구소 형태로 추진하여 선도기술을 확보한다는 전략에 따른 지표 차별성 확보가 필요함
- 영향력지수(mrnIF) 상위 10% 저널 논문 게재 건수, 해외특허 출원 및 등록 건수, 기술이전·사업화 지원 건수 등의 성과지표의 달성이 국가전략기술(첨단바이오) 특화연구소의 분야별 전략기술 확보에 기여하는 정도를 측정할 수 있을지 의문시됨
- 예를 들어, 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소는 “연간 실사용자 1,000명 이상의 누적 데이터셋 5PB 글로벌 데이터플랫폼 구축 및 활용 체계 마련”을 내세우고 있으나, 플랫폼 누적 이용자수 지표의 1,000명, 데이터셋 5PB의 설정 근거가 모호하며, 어떤 사용자들이 얼마나 사용할 것으로 예상되는지에 대해 보다 설득력 있는 근거가 마련될 필요가 있음
- (글로벌 연구협력기반 관련 지표) 사업의 목표가 불분명하여 연구시설 활용 실적, 글로벌 네트워크 구축·활용 실적, 글로벌 기술 교류 지원 건수 등의 성과지표 달성이 의미하는 바를 판단하기 어려움
- 특화연구소가 소관 분야 국가연구개발 투자방향, 임무중심 전략로드맵 內 주요 임무 및 핵심기술 관련 연구개발 계획 등을 포함하여 진행하여야 함을 고려할 때, 임무에 따른 연구개발활동 및 인프라 구축을 중심으로 정체성을 명확히 하고, 특화연구소의 선도기술 확보와 관련된 내용에 집중해서 지표설정 및 사업을 추진하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

4. 수혜자 표적화의 적절성

- 사업계획서에서는 동 사업의 수혜자를 소속연구자 ~ 대학·기업·병원 ~ 일반국민까지 3단계로 넓게 제시하였으나, 실질적으로는 지정된 특화연구소 소속 연구자 위주로 표적화되어 있음
- 동 사업 추진을 통해 직접적·경제적 혜택을 받는 동 사업의 1차적 수혜자는 특화연구소로 지정(예정)된 국내 병원·출연(연)·대학 내 소속된 직원 및 연구자로 판단됨
 - [1차 수혜] 동 사업의 수행 주체인 특화연구소 및 소속 연구자
 - [2차 수혜] 특화연구소 글로벌 연구협력 기반을 활용하는 기업, 대학/연구소, 병원과 개별 연구자
 - 동 사업은 '성숙·내재화형'으로 특화연구소 유형을 설정하고 전략기술의 필요한 인프라를 구축하여 국내외 공동연구를 통해 융복합 영역을 창출함을 고려할 때, 연구개발활동 등 수행에 있어 국내 연구자 중 특화연구소 소속 연구자만을 위한 것이 아니라, 특화연구소 지정 목적에 맞는 국내 우수 연구진의 참여를 활성화할 수 있는 계획 및 조치 등이 적극적으로 고려되어야 할 것임
 - 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 자체적으로도 특화연구소 데이터 플랫폼을 활용하기 위한 전략 및 일정 수립의 필요성과 특화연구소 구성원 이외의 다양한 주체의 참여 확산 노력이 필요함을 인지하고 있는 상황임

<표 3-8> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 내 연구자 중심 해외 인력교류

구분	관련 내용
美 하버드대 교육 프로그램 제공	▪ 기존 Harvard-MIT HST 의과학자 교육 program의 커리큘럼을 기반으로 한국형 HST 교육 프로그램을 신설하고, 특화연구소 (서울대병원) 소속 연구자 및 국내 지원자에 대하여 2년간의 교육과정 제공 - 한국형 HST 프로그램 구축을 위해 해외 석학 1~2달 초청을 위한 항공료, 자료료 및 강의료, 원고료, 체재비 등의 연구활동비 지원
해외연수 프로그램 제공 (소속연구직·의사)	▪ 국내 젊은 의사들이 美하버드대 의과대학에 파견되어 선진 연구방법론을 배울 수 있는 1~2년의 장기연수 기회를 제공, 해외연수 연장 필요시 연수자의 연장계획서 및 멘토의 교육계획서 평가에 따라 연장 가능 - 교육·파견 목적에 따라 다양한 형태로 다변화 가능, 대상자는 매년 10명 이상 선발 (연수대상자는 서울대병원/의대 소속 연구자)

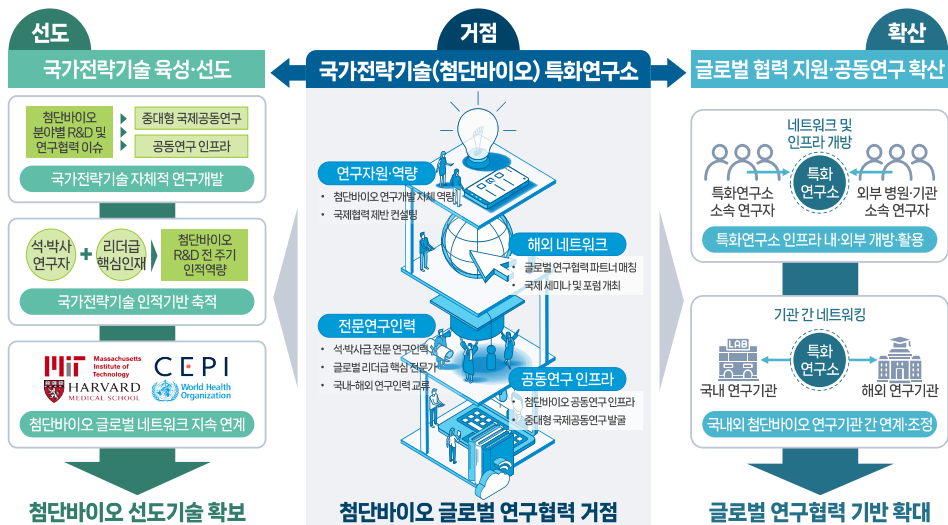
해외연수 프로그램 제공 (소속행정직·별정직)	- 연구원 운영 행정 직원, 특허 관리 및 발전에 필요한 유관 인력인 변리사 또는 변호사 등의 별정직도 교육 대상으로 설정하여 인력교류 추진 - 하버드 의과대학 및 보스턴에 현지 거점센터를 수립, 상시운영 위한 상주직원 선발 - (연구자) 하버드 의과대학 내 HST 교육 프로그램 이수 및 hands-on 실무 교육 - (행정·별정직) 거점센터 수립 관련 보스턴 현지파견, hands-on 교육·네트워킹
해외석학 초청 및 협력기회 부여	- 해외석학 초빙강연 및 조직내 연구자의 결과물 심사, 우수결과로 선정된 연구는 실제환경에서 구현·임상까지 적용될 수 있도록 협조지원 - 해외석학 초빙 시 연구활동비를 국내기관이 지원(행사비, 현장평가비, 임상적용 자문료 등)
연구교수 채용 혜택 부여 (지원자격 요건 제한)	- 특화연구소(서울대병원) 내에 진료 대신 연구에 집중하는 연구중점교수 트랙을 신설·임용하되, 지원대상은 위에 언급된 프로그램 수혜자로 한정 - 연구성과 및 지속적인 학문적 참여, 교육에 대한 기여 등을 종합적으로 심사하여 추가 3년 연장 혹은 특화연구소(서울대학교병원) 규정에 따른 승진 기회 제공 / 지원대상은 한국형 HST 교육프로그램 이수자, 의과학자 해외연수 프로그램 연수자
협력대상기관과의 네트워크 활동비	- 하버드 의과대학 내 디지털 바이오 펀드(약 \$5,000,000)제공을 통해 동 특화연구소와 협력대상 기관간의 네트워킹을 확보하며, 국내 특화연구소의 파견인력에 유리한 여건 조성 - 미국 측에 대규모 자금지원(해당 펀딩을 매년 \$1백만 상향시킬 계획)을 통해 美측기관~특화연구소간의 협력 강화 - 하버드 의과대학과 협력병원에 교육연수 파견된 국내 연구자들의 급여 - 한·미 공동연구위원회에서 공모하여 채택된 한국-하버드 공동연구 지원 - 하버드 의과대학 해외 석학 초청 및 공동심포지엄 개최에 따른 비용 - 해외기관에 간접비(하버드 의대는 대개 60~70%를 간접비로 책정하나, 본 프로그램의 경우 15~20% 정도의 간접비만 책정하겠다는 협약 맺음)

출처: 기획보고서

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- 동 사업 세부활동이 사업 목표와 논리적으로 연계되는가와 관련하여, 동 사업 세부 활동인 특화연구소 연구·협력 활동은 동 사업목표·방향성에 대체로 부합하는 것으로 분석되나, 사업목표의 구체성이 부족하여 세부활동 추진전략 또한 구체성을 반영하는 데에는 미흡한 측면이 있음
- 기존 R&D사업에서도 연구개발, 인력지원, 국제협력이 추진되고 있으므로, 기존 사업 대비 특화연구소 지정을 통해 어떠한 것을 어떻게 획득하겠다는 것인지 충분히 설명되지 않는 한계가 존재함
 - 일례로, 특화연구소의 개념을 설명하기 위해, 특화연구소의 기능 및 중점역할로 설명한 내용에서는 사업 필요성을 첨단바이오 이슈 관점에서 제기하였으나, 세부 사업 내용에는 이를 해소하기 위한 명확하고 구체적인 전략이 담겼다고 보기에는 한계가 있음
 - 특화연구소의 기술사업화를 위한 연계 사항, 특히 기업과의 오픈이노베이션과 이것을 위한 국내 산업생태계 연계전략은 구체성이 부족한 것으로 판단됨



[그림 3-3] 사업계획서에서 제시한 특화연구소의 기능 및 중점역할

출처 : 기획보고서

2. 세부활동 도출의 적절성

가. 수요조사의 적절성

- ☐ 동 사업은 121명의 기업, 대학, 병원, 출연(연) 소속 전문가를 대상으로 설문조사를 수행하고 90명의 응답을 토대로 특화연구소의 추진 방향 및 중점 기능에 대한 조사를 수행함
- 동 사업은 특화연구소 지정과 관련하여 다양한 이해관계자 의견을 수렴하여 특화연구소의 지정 필요성 및 핵심적인 기능 및 역할 등에 대한 충분한 검토가 필요하나, 대학 및 기업 중심으로 수요조사를 실시하는 등의 한계점이 존재함

<표 3-9> 수요조사 응답자의 소속기관/담당업무별 현황

구분	연구개발	기술사업화	기획 및 연구지원	경영 등 기타	합계
대학	37 (전임/비전임교원)	-	1	3*	41
연구소	9	1	1	-	11
기업	17	3	7	4	31
병원	7 (교수/선임연구원)	-	-	-	7
합계	60	4	9	7	90

* 추가제출자료에서 기타로 분류된 응답자

출처: 기획보고서

- 특화연구소의 세부 연구개발활동을 고려할 때 다양한 연구분야의 의견이 고려되어져야 하나, 수요조사 응답자의 국가전략기술 연구분야는 디지털 헬스데이터 분석·활용 및 유전자·세포 치료 분야에 집중되어 다소 제한적 의견 수렴으로 판단됨

<표 3-10> 수요조사 응답자 연구분야

연구분야	디지털 헬스 데이터 분석·활용	유전자·세포 치료	감염병 백신·치료	합성생물학
수요조사 응답자(명)	34	30	13	8

출처: 기획보고서

- ☐ 동 사업 기획과정에서 특화연구소의 필요성 및 국제협력 R&D사업 추진의 문제 이슈 등에 대한 수요조사를 진행하였으나, 이러한 수요조사가 동 사업에서 추진하는 대규모·거점 지원 필요성을 입증하는 근거로는 미흡함

- 일부 국제협력 참여경험자의 의견을 일반화하여 국가전략기술 중점기술분야별 만족도를 제시하거나, 응답자의 전략기술 연구분야에 따른 특화연구소 지정에 대한 긍정 분포를 토대로 우선순위를 제시하는 등의 내용이 특화연구소 집중지원 전략으로 전환하는 근거가 되는 현장의견이라고 보기에 한계가 존재함
 - 또한, 수요조사 결과와 전문가 자문회의를 통해 의견 수렴을 했다고는 하나, 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소는 소속기관 연구자 중심의 제한된 의견수렴으로 대규모 거점·지원 필요성을 담보하기에는 미흡한 측면이 존재함
- 수요조사에서 제시된 첨단바이오 분야 국제협력 R&D 사업 추진의 문제이슈는 특화연구소 거점지원만으로 해소될 수 있는 문제가 아닌 것으로 판단됨
 - 수요조사 대상 중 기업에서 제시하고 있는 국제협력 지원을 위한 지원사업 정보, 해외 협력 파트너 정보 부족, 사업 신청 절차 등은 동 사업에서 추진하는 특화연구소를 매개로 하는 국제협력 전략과 부합하는지 의문시됨
 - 또한, 소속기관이 대학인 응답자가 제시한 국제협력 R&D사업 추진 시 문제점인 부처·기관별 사업정보 분산, 파트너 등의 정보부족, 국내외 연구자의 교류·협력 기간 및 연구비 부족 문제점을 동 사업만으로 해결 가능한지 그리고 어떻게 해결하고자 하는지 불분명함

나. 세부활동 도출과정의 적절성

- 수요조사에서 국가전략기술(첨단바이오) 분야별 육성과 국제협력 추진을 위해 필요하다고 생각하는 공동연구 인프라에 대한 주관적 응답결과를 토대로 추진이 필요한 특화연구소 공동연구 인프라를 선정하여 제시하고 있음
- 우선순위 선정과정, 최종 후보 도출 과정 등의 내용이 명확하지 않아 최종 선정된 특화연구소 기능적인 측면에서의 인프라 지정의 논리성이 부족함
 - 추진하고자 하는 디지털 헬스데이터 분석활용 특화연구소의 기능은 42건의 수요조사를 통해 1차 후보군, 2차 후보군 도출 과정을 거침
 - 부처는 추가제출 자료를 통해 첨단바이오 분야 연구자를 대상으로 수요조사 실시하여 이를 그룹화하고, 기술적 타당성과 활용 가능성을 고려하여 1차 후보군 도출, 특화연구소 운영 가능성 및 예산 적합성을 종합적으로 고려하여 2차 후보군 도출, 기획위원회 논의를 통해 최종 선정되었다고 언급하고 있으나 관련 내용의 근거 제시는 미흡함

<표 3-11> 특화연구소 공동연구 인프라 후보군 조정 과정

특화연구소	수요조사(건)	1차 후보군(건)	2차 후보군(건)
디지털 헬스 데이터 분석·활용	디지털 헬스데이터 분석·활용 분야 육성을 위한 국제공동연구 인프라 후보 (42건)	인프라 1차 후보군 조정 (12건)	인프라 2차 후보군 조정 (1건)

출처: 기획보고서

- ☐ 특화연구소 지정의 필요성을 언급하고, 연구개발/인력양성/국제협력 측면에서 세부 사업내용을 제시하고 있으나, 언급된 특화연구소의 지정이 국가적 임무와 특화연구소 지정에 따른 중장기 연구거점으로서의 역할을 수행할 수 있도록 하기 위한 세부적인 활용과 관련된 도출 과정이 명확하지 않음
- ☐ 특화연구소가 기술패권 경쟁 대응에 특화된 연구 거점으로서 중장기적 허브기관으로 육성을 추진함을 고려할 때, 특화연구소에서 추진하고자 하는 국가적 임무 등을 고려한 세부활동이 고려되어야 하나, 연구개발/인력양성/국제협력 등 일반론적 언급으로 특화연구소 지정 이후 핵심적인 역할을 명확히 파악하기 어려운 한계가 존재함

<표 3-12> 사업계획서에서 제시한 세부 사업내용(연구·인력·협력 활동 개요)

구분	필요성	사업내용
디지털 헬스 데이터 분석· 활용	- 병원 임상데이터의 가치 상승 - 국제공동연구 목적의 연구데이터 공유·활용 한계(보안 이슈 등) - 국가 차원의 연계·제공 체계 및 데이터 공동활용 플랫폼 구축	연구 개발 공공 의료데이터 연계 첨단바이오 공동연구에 특화된 글로벌 데이터 플랫폼 구축·운영·활용
		인력 양성 해외 우수기관과 글로벌 핵심인재 양성 프로그램을 신설하고, 산·학·연·병 현장에 연결
		국제 협력 보스턴-코리아 펀드 조성, 한·미 공동연구위원회 운영, 해외거점센터 설립, 국제협력 제도적 지원

출처: 기획보고서

- ☐ (디지털 헬스데이터 분석·활용 - 데이터플랫폼 구축 활용) 의료데이터 연계 첨단바이오 공동연구에 특화된 글로벌 데이터 플랫폼 구축을 목표로 추진 중인 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 중점과제 1의 데이터 플랫폼 구축 및 활용에 있어 특화연구소로서의 전략성을 보다 명확히 할 필요가 있음
- ☐ 데이터 플랫폼의 구축은 단순히 데이터를 수집·적재하는데 그치는 것이 아니라, 특화연구소의 비전과 목표에 부합하는 방향성과 우선순위에 따라 체계적으로 구축해야 함
- 전략적 활용에 대한 전략 로드맵 등의 수립이 없이 단순히 데이터를 수집하고 적재하는 것은 향후 활용 및 사용자 접근성에 한계가 존재할 것으로 판단되며, 확장성도 매우 제한적일 것으로 판단됨

- 25년도 연구계획에 따르면, 영상/이미지, 생체신호, 병리, 유전체, 텍스트, 정형 데이터를 포함 서울대병원 원내 과제로 총 20개 과제를 공모하여 연구비를 지원하여 데이터를 수집하고자 하는 계획을 제시하고 있으나, 전략적인 서비스 연계, 연구/정책 활용 방향성 등은 확인하기 어려움
- 또한 '25년 서울대병원 PACS 데이터(2PB), 병리 및 유전체 데이터, 클라우드 스토리지(1PB)를 포함하여 목표인 5PB 달성을 예정하고 있으나 데이터의 수집·적재 위주의 계획으로 플랫폼의 활용 측면에서의 사용 대상자 이외의 구체적인 전략은 부재한 상황임
- MIT PhysioNet에 적재된 Credentialed data, 노스웨스턴 메모리얼 헬스케어 네트워크에서 수집된 데이터, MIMIC 데이터베이스에 수집된 데이터 등에 대한 논의가 진행되고 있는 것으로 보고서에서는 밝히고 있으나, 단순 저장이 아니라 실제 사용을 전제로 한 구조 전략적 데이터 구축과 관련된 내용은 확인하기 어려움

<표 3-13> 디지털 헬스데이터 특화연구소 1차년도 실적(데이터 10종)

데이터명	상세
SNUH VitalDB	서울대학교병원에서 수집된 수술 중 환자의 생체 신호 및 임상 정보를 포함하는 데이터셋으로, 2016년 8월부터 2024년 8월까지의 총 200,000건의 수술 사례 제공
SNUH CXR (Chest X-ray)	서울대학교병원에서 수집된 흉부 X-RAY 이미지 데이터셋으로, 2020년부터 2022년까지의 총 116,170 장의 DICOM 이미지 제공
SNUH NOTE	서울대학교병원에서 2023년에 수집된 익명화된 텍스트 데이터셋으로, 부서별 기록지, 진단 및 의뢰 서식지, 입원 및 외래 경과 기록지, 수술 및 마취 기록지 등의 항목 제공
SNUH MACCE	서울대학교병원에서 수집된 수술 환자 데이터로, 환자 기본 정보와 수술 전후 검사 및 ASA 점수를 포함하는 288,172건의 데이터셋
SNUH Surgical Registry(INSPIRE)	2011년부터 2020년까지 서울대학교병원에서 수술 받은 약 260,000명의 수술 환자 중 포괄적인 임상 데이터를 포함하는 주기수술 의학 연구 데이터셋
SNUH CDM	서울대학교병원의 2004년 10월부터 2023년 12월까지 전자의무기록(EMR)을 OMOP(Observational Medical Outcomes Partnership) 표준에 따라 변환한 데이터셋으로, 약 350만 명의 임상정보를 포함하는 표준화된 데이터셋
SNUH ECG Registry (추가예정)	서울대학교병원, 서울대학교어린이병원, 서울대학교병원 강남센터에서 수집된 심전도 검사 데이터셋으로 2017년부터 2022년까지의 파형 데이터를 포함하는 XML 파일 제공
SNUH ICU Registry (K-MIMIC) (추가예정)	서울대학교병원의 중환자실(ICU) 환자의 진단, 검사 결과, 약물 처방, 생체신호 등 다양한 데이터를 포함하는 데이터셋

SNUH Cancer Registry (K-CURE) (추가예정)	국가암빅데이터사업(K-CURE)의 일환으로 서울대학교병원의 전자의무기록(EMR)과 임상데이터베이스(CDW)에서 수집된 암 환자 임상 데이터셋으로 3종 암(위암, 폐암, 간암) 임상 정보 제공
SNUH LYDUS ECG	마취과 전문의와 중환자 전문의의 검증을 거친 서울대학교병원 심전도(ECG) 검사의 waveform 데이터와 자동 기계 판독 결과를 포함하는 데이터셋

출처: 추가제출자료

- (디지털 헬스데이터 분석·활용 - 국제협력 생태계 구축) 글로벌-대한민국의 동반자적 연구개발 협력체계 구축 및 글로벌 산업 경쟁력 강화를 목표로 시장진입 가속화 프로그램으로 지속가능한 국제협력 연구생태계 구축을 목적으로 추진 중인 중점과제 2의 국제협력 생태계 구축을 위한 특화연구소의 지속가능한 협력 생태계 구축 전략 및 공동연구 전략이 미흡함
- 특화연구소 지정의 목적을 고려할 때 기관 간 단순 과제 중심 협력을 벗어나, 장기적 협력 생태계 마련을 위한 공동연구의 핵심 영역 등 타겟을 설정하는 전략성을 확보하고 향후 다른 연구기관과도 연계 및 지속성 확보를 위한 전략을 마련하여야 함
 - 특화연구소 연구자 중심으로 제안된 다양한 분야의 연구과제의 수행이 특화연구소의 지정 목적과 어떻게 부합하는지 확인하기 어려우며, 특화연구소의 장기적 역할을 명확히 하고 이에 부합하는 연구과제 중심으로 협력을 추진할 필요가 있음
 - 연구비 공여, 연수자(trainee) 파견, 공동연구 수행 자체에 초점을 맞추기보다는 한미 간 협력의 목적과 니즈에 부합하는 실질적인 협력 방식과 실행 계획을 마련하여야 할 것임
- 부처는 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 집중 육성 분야⁷⁾ 관련 과제를 공모하여 연구자를 선정하고, 글로벌 데이터 플랫폼을 연계활용하여 국제공동 연구를 추진한다고 밝히고 있으나, 현재 수행중인 과제와 플랫폼과의 연관성이 불분명하므로 연계·활용될 수 있는 전략 마련이 필요함
 - 연구협력 효과성을 극대화하기 위해서는 국제협력 기관의 강점을 살리면서도 협업의 구조와 실행을 체계화하여야 하나, 단순히 과제를 공모하고 선정된 연구자에게 연구비만 지원하는 방식으로 운영할 경우 형식적 협업에 그칠 가능성이 존재함
 - 또한 해당 분야에 대한 정부지원이 타 사업을 통해 이루어지고 있음을 고려할 때, 유사한 주제에 대한 중복연구 등 중복투자 및 예산 낭비 우려도 존재함

7) 기획보고서에서는 암정밀, 뇌질환, 만성질환, 세포·유전자치료 의료 인공지능을 집중 육성분야로 밝히고 있음

<표 3-14> 1차년도 글로벌 연구협력 과제 추진계획

디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 수행과제명	수행 기간	수행주체		연구협력 내용	협력조건	과제규모
		국내	해외			
무릎 MRI 분석을 위한 고도화된 AI 시스템 : 진단 정확도 및 예측 기능 향상	'24~'26	서울대 병원 노두현	HMS Pranav Rajpurkar	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
녹농균 지속성 기전 규명과 항균제 요법 최적화	'24~'26	서울대 병원 임재준	HMS Sophie Helaine	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
Long-read 염기분석을 이용한 파킨슨병 유전자 분석	'24~'26	서울대 병원 김한준	HMS Peter Park	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
심장 사르코이드증에서의 세포 상호작용 및 면역 기전 확인을 위한 단일핵 RNA 염기서열 분석 및 공간전사체 분석	'24~'26	서울대 병원 박준빈	HMS Jonathan Seidman	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
당뇨병과 악액질에서의 미토콘드리아 단백질체 지형 연구	'24~'26	서울대 의대 권오빈	HMS Norbert Perrimon	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
미생물 유래 프로게스틴 (progestin) 대사체가 임신 표현형에 미치는 영향	'24~'26	서울대 의대 방예지	HMS Sloan Devlin	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
자궁내막증의 새로운 진단 및 치료전략 개발	'24~'26	서울대 의대 김현제	HMS Ulrich von Andrian	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
통증 및 신경염증에서 마이크로바이옴 (미생물군집)의 역할 연구	'24~'26	서울대 의대 이원우	HMS Isaac Chiu	국내 연수자 (Trainee)과견 및 양국 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	HMS \$50만 국내 2억 원
국가전략기술 특화연구소 데이터 플랫폼 개발	'24~'28	서울대 병원 이형철	MIT Thomas Pollard	양국 가명/익명화 데이터 공유, 표준화를 통한 공동연구 수행	실적, 지적 재산권 공동소유	공동연구
익명 데이터셋 개발	'24~'28		MIT Roger Greenwood			
의료인공지능 연구	'24~'28		MIT Leo Anthony Celi			
발작성 야행성 혈뇨증에 대한 유전자치료제 개발	'24~'27	서울대 병원 고영일	Stanford Matt Porteus	국내 정밀의료 데이터 활용, 협력연구 플랫폼 확보	실적, 지적 재산권 공동소유	공동연구

출처: 추가제출자료

- (디지털 헬스데이터 분석·활용 - 인재양성) 글로벌 혁신 주도 핵심인재 양성은 제안한 방식이 특성화된 인력양성이라고 설명하고 있으나, 기존 인력양성 추진과제에서도 국제협력 시 '기관 대 기관의 협약'으로 진행되고 있는 점 등을 고려 시 동 사업을 통해 지원해야 할 타당성이 미흡함
- 주관부처는 핵심인재 양성을 위해 '융합형 의사과학자 양성사업' 등을 통해 지원하고 있는 점 등을 고려할 필요가 있음
- 동 사업의 주관부처는 의사과학자 인재 양성 생태계 조성을 통한 바이오헬스산업 미래성장동력 확충을 위해 '글로벌 의사과학자 양성사업'을 추진하고 있어 동 사업의 인력양성사업의 추진 타당성은 부족함

<표 3-15> 특화연구소의 기존 사업대비 인력양성 차별성 부처 자료

☐ 국제협력연구의 연장선상 또는 특화연구소 고유목적 달성위한 인력양성 추진 (기존 연구중심병원, 글로벌의사과학자 등 기존 인력양성 사업과의 차별성 논리)		
■ 부처의 연구중심병원, 글로벌의사과학자 등 기존 인력양성 사업과의 차별성 논리 - "HMS, MIT, Stanford 대학 등과의 기관 간 협약에 기초하여 인재양성을 추진" - "기존 사업은 개별 연구자의 네트워크를 이용하여 파트너 발굴·매칭에 제한적이거나, 본 사업은 기관 간 협약에 기초하므로 연구주제에 대한 최고의 해외 연구자 매칭가능"		
구분	기존 사업	특화연구소
협력 유형	개인 간 제한적인 접근	기관 간 협약을 바탕으로 한 개방·공식적인 접근
매칭 방식	개별 연구자의 네트워크를 통한 매칭	교육을 목적으로 해외 최고 연구자를 매칭
지속성	과제 기간에 따라 종료	과제 종료 후에도 기관 간 협력체계 내에서 인력양성 연계
■ 부처의 특화연구소 인력양성의 특징점 논리 - "'연구참여'라는 용어로 책임감 있게 연구할 수 있도록 관리하며, 미국 연구기관도 파견 연구자를 소속 연구자로 책임감 있게 관리" - "인재양성(교육목적) 및 연구참여(혁신연구 증진 목적) 목적을 충족하기 위하여 선정평가를 거쳐 지원자 선발" - "파견자가 적극적으로 연구에 참여하고 있는지를 검증·관리하기 위해 1년 후 평가를 통해 파견 연장 여부를 결정" - "하버드대학 내 공동 인력양성 추진을 위한 '한미공동연구위원회'를 구성·운영하고 있으며, 공동연구 과제별로 국내 연구자를 선발하여 하버드의대로 파견하여 공동연구를 수행 중이며 이러한 인력파견이 인력양성에 포함"		

출처: 추가제출자료

3. 세부활동별 성과지표의 적절성

- 사업의 추진목표에 부합하는 성과지표는 특화연구소 임무를 고려하여 구성하여야 하나, 디지털 헬스데이터 분야의 특화연구소 특성에 맞게 설정된 차별화된 지표로 보기 어려움
- 세부활동의 성과지표는 특화연구소가 지향하는 추진 목표에 대한 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표로 구성하는 것이 바람직함
- 또한, 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영방향(안)(국가과학기술자문회의, 24.04.25)」에서는 논문·특허건수 등 정량적 지표보다는 특화연구소가 지향하는 구체적 기술 확보 목표가 제시될 수 있도록 권고하고 있음
- 3대 지원 분야(연구개발, 인력양성, 국제협력)별로 설정된 성과지표는 해당 분야의 특성을 고려하지 않아, 특화연구소의 특성에 맞게 설정된 차별화된 지표로 보기 어려움

<표 3-16> 사업계획서에서 제시한 추진목표 및 성과지표

특화 연구소	추진목표	성과지표	
디지털 헬스 데이터 분석·활용	연간 실사용자 100명 이상의 누적데이터셋 5PB 글로벌 데이터 플랫폼 구축 및 활용체계 마련	연구개발	- 영향력지수 (mrnIF) 상위 10% 저널 논문 게재 10건 - 해외 특허 등록 15건 - 공동연구시설 활용 실적 240건 - 기술이전사업화 지원 5건 - 플랫폼 누적 이용자 수 1,000명
		인력양성	- 석·박사급 전문인력 양성 70명 - 국내 연구자 해외 파견 및 해외 연구자 유치 40명
		국제협력	- 글로벌 네트워크 구축·활용 실적 16건 - 글로벌 기술 교류 지원 10건

출처: 기획보고서

4. 추진체계 및 전략의 적절성

- 보건의료기술정책심의위원회, 연구관리전문기관, 사업관리자문위원회를 통해 특화 연구소의 시행계획, 성과관리, 진도 점검 등 사업을 관리할 계획임
- 동 사업에서 제시한 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소는 보건복지부를 주관으로 연구관리전문기관인 한국보건산업진흥원(KHIDI)이 위탁관리하는 형태로 사업 관리 체계가 구성됨을 제시함
- 보건의료기술정책심의회를 통해 동 사업의 중장기 방향 등 사업 의사결정을 수행하고, 사업관리자문위원회를 통해 연차별 시행계획, 성과관리, 진도 등을 점검할 계획임

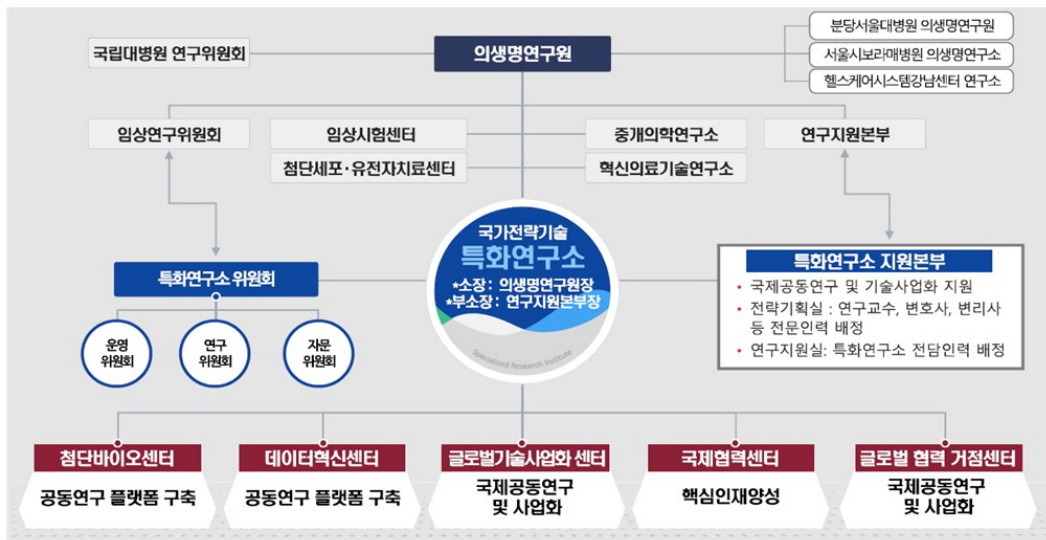
<표 3-17> 동 사업 추진 주체별 역할 및 기능

구분	역할
보건복지부	의료기관 지원 정책 및 상위정책 등의 목표 달성을 위한 과제를 반영하고 예산확보, 중장기 계획 수립, 성과 점검 등을 수행
보건의료기술정책 심의위원회	본 사업의 사업중장기 방향, 지정평가 심의 등 사업 의사결정 수행, 매년도 사업 시행계획 등 세부내용 협의
연구관리전문기관 (한국보건산업진흥원)	실질적인 사업 관리·운영을 담당하며, 사업(과제) 기획 및 선정 평가, 관리 업무 등 사업 전반의 자율적, 안정적 운영, 기술개발 성과 활용 지원 등의 기능을 수행
사업관리자문위원회	- 연차별 시행계획, 성과관리, 진도점검 등 사업 추진 시 필요한 사항에 대한 자문 및 의견 제시 - 전문기관 특화연구소 사업소관 부서장, 해당기관 산·학·연·병 전문가를 포함하여 구성
특화연구소 (주관연구기관)	- 소관 전략기술·세부 중점기술 분야 국가 R&D 허브로서 연구개발, 핵심인재 양성, 국제공동연구의 역할을 수행 - 기술 개발 계획 수립 및 실행, 결과 및 성과보고
특화연구소 협의체	- 핵심 연구기관간 네트워킹을 통해 각 기관·중점기술의 특성에 맞는 특화된 역할·목표 수행 및 특화연간 협업연구 등 조율·협의 - 특화연별 연간 추진계획·성과를 담당부처 및 혁신본부에 정례적으로 공유 - 제도 정착을 위한 규제혁신·IP·사업화 등 정책과제 지속 발굴

출처: 기획보고서

- 특화연구소의 지원체계가 제시되었으나, 특화연구소의 특성 및 해당 기관에 기여되어 있는 기능 등과의 연계 및 통합 방안 등이 고려되지 않아 이에 대한 검토가 필요함

- 제안된 특화연구소가 기술사업화, 인력교류, 국제협력 등 기능이 존재한다하여 관련 조직을 모두 구성하는 것이 적절한지 의문시됨
 - 예를 들어, 특화연구소가 기술 사업화를 위해 어떠한 구체적인 연계 방안을 가지고 있는지, 특히 기업과의 오픈이노베이션을 촉진하고 국내 산업 생태계와 연계하기 위한 전략이 명확하게 제시되어야 함
- 첨단바이오 분야별 여건이 다르므로 별도 분야별 전문가 조직이 필요하다는 부처의 주장을 인정하더라도, 특화연구소로 지정된 기관 내 관련 조직 및 기능을 활용하는 등 효율화 방안을 고려할 필요가 있음
 - 특화연구소의 지정 대상이 되는 대학, 출연연, 국립대병원 등은 이미 기술사업화 및 글로벌 협력을 위한 조직이 구성되어 있는 점 등을 고려할 때, 기존 조직의 적극적 활용을 통한 예산 집행의 효율성을 도모할 필요가 있음
 - 신규 조직 구성의 필요성이 인정된다고 하더라도 동 사업 내 공통 기능에 대한 통합 운영 또는 네트워킹 체계 구축을 통한 효율화 방안을 마련할 필요가 있음



[그림 3-4] 디지털 헬스데이터 분야 특화연구소 지원체계 및 조직구성(안)

출처: 기획보고서

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

가. 종합결과

- 본 사업계획 적정성 재검토에서는 R&D부문 예비타당성조사에서와 마찬가지로 상위계획 부합성에 대해서는, 필수계획인 「5차 과학기술기본계획(2023~2027)」 과, 동 사업 주요 내용과 관련이 있는 선택군 계획 및 기타 계획을 선정하여 동 사업과의 부합성을 검토함
- '상위계획과의 부합성'은 국가연구개발 정책의 실현이라는 관점에서 조사대상 사업이 유관 R&D정책과의 일관성 있게 추진될 수 있는지를 평가하는 항목임
- 해당 국가연구개발 정책·계획에 제시된 추진전략 및 중점추진과제를 본 사업계획 적정성 재검토 조사대상 사업계획서에 제시된 내용과 비교·분석함
 - (필수계획) 「제5차 과학기술 기본계획('23~'27)」
 - (선택군 계획) 「제3차 보건의료기술육성 기본계획('23~'27)」, 「제4차 생명공학 육성기본계획('23~'32)」
 - (기타 계획) 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)」, 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)('24)」
- 상위계획 부합성 검토 결과, 필수계획은 부합도 '높음', 선택군 및 기타 계획은 부합도 '대체로 높음'으로, 상위 계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 판단됨

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			√
선택군 계획	제4차 생명공학육성기본계획('23~'32)		√	
	제3차 보건의료기술육성 기본계획('23~'27)		√	
기타 계획	제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)			√
	국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)			√

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

(1) 제5차 과학기술기본계획 (2023~2027)

- ☐ 「제5차 과학기술기본계획」에 첨단바이오 분야 연구개발강화와 관련하여 미국 등 선진 기관과의 공동연구 지원강화를 언급하고 있어 동 사업과 부합성은 높은 것으로 판단됨
- 「제5차 과학기술기본계획」은 「과학기술기본법」 제7조에 근거하여 각 부처 과학기술 관련 정책의 수립·추진방향을 제시하는 최상위 법정계획으로서 우리나라 과학기술혁신정책의 비전, 목표 및 방향을 제시하고 있는 중장기 발전전략임
- 해당 계획의 12대 국가전략기술 분야에 첨단바이오를 포함하고, 민관협업 기반 시장 스케일업 및 임무지향 R&D로 대체불가 원천기술확보를 목적으로 합성생물학, 감염병 백신·치료 유전자·세포 치료, 디지털 헬스데이터 분석·활용 분야를 제시함
- 동 사업은 「제5차 과학기술기본계획」의 「전략 3」 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응의 '추진과제 3-3-3. 첨단바이오 연구개발 강화 및 바이오헬스 제도 혁신'의 추진내용인 차세대 첨단 바이오 연구지원 확대 및 중점 연구기관 육성으로 R&D역량을 결집하고자 하는 내용과 부합함



[그림 4-1] 제5차 과학기술기본계획 비전 및 추진과제

출처: 과학기술정보통신부(2022), 「제5차 과학기술기본계획」, 2022.12.

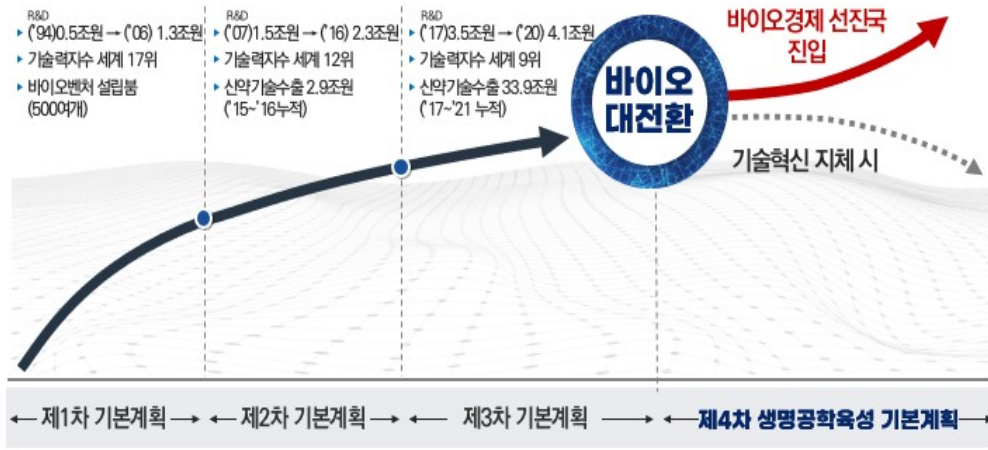
<표 4-3> 제5차 과학기술기본계획 內 동 사업 관련 내용

전략	동 사업 관련 내용
[전략 3] 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응	<u>과제 3-3. 100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진</u> 3-3-3. 첨단바이오 연구개발 강화 및 바이오헬스 제도혁신 - 합성생물학, 마이크로바이옴, 첨단재생의료, 디지털바이오 등 차세대 첨단 바이오연구 지원 확대 ○ 국내 산업의 신·변종 감염병 위기 대응역량 강화 - 국내*(부처 간, 민·관 및 기업 간) 국외**(국가, 국제기구) 연구협력 공조체계 고도화 및 지원 강화 * 감염병 연구기관 협의체 상설화, 기업·연구소 간 컨소시엄 및 전문사업단 간 포괄적 협력, 감염병 공공임상 네트워크 구축·활용, 전주기 기술·서비스지원 확대 추진 등 ** 백신·치료제 신속개발 플랫폼 기술 관련 미국 등의 선진기관과 공동연구, 해외 연구거점 구축, 감염병혁신연합(CEPI) 100일 프로젝트 참여 등

출처: 과학기술정보통신부(2022), 「제5차 과학기술기본계획」, 2022.12.

(2) 제4차 생명공학육성기본계획(2023~2032)

- 「제4차 생명공학육성 기본계획」(‘23.06)에 첨단바이오 분야의 국제 연구협력·공조 관련 내용은 동 사업의 글로벌 네트워크 강화와 연관되므로 동 사업과의 부합성은 일부 존재하는 것으로 판단됨
- 「제4차 생명공학육성 기본계획」은 「생명공학육성법」에 근거하여 과기정통부가 주관하며 15개 부처·청이 공동으로 수립·추진방향을 제시하는 최상위 법정 계획으로서 우리나라 생명공학 육성 관련 목표, 중점과제, 연구개발 방향 등에 관한 중장기 발전전략임
- 해당 계획의 추진과제인 바이오 융합 생태계 조성에 첨단바이오가 포함되었고, 첨단바이오 분야의 4개 세부 중점기술로 ‘디지털 헬스데이터 분석·활용’이 포함되어 동 사업의 기술개발 내용과 일부 관련성 있음
- 동 사업에서 ‘첨단바이오 연구 기반 글로벌 데이터 플랫폼 구축·개발·활용’을 통한 디지털 헬스 데이터 연구개발의 내용이 [전략 1] 디지털 융합을 통한 바이오 기술·산업 혁신’의 ‘디지털 바이오 플랫폼 기술 개발’, ‘바이오 데이터 생산·축적·관리 선진화’와 일부 부합함



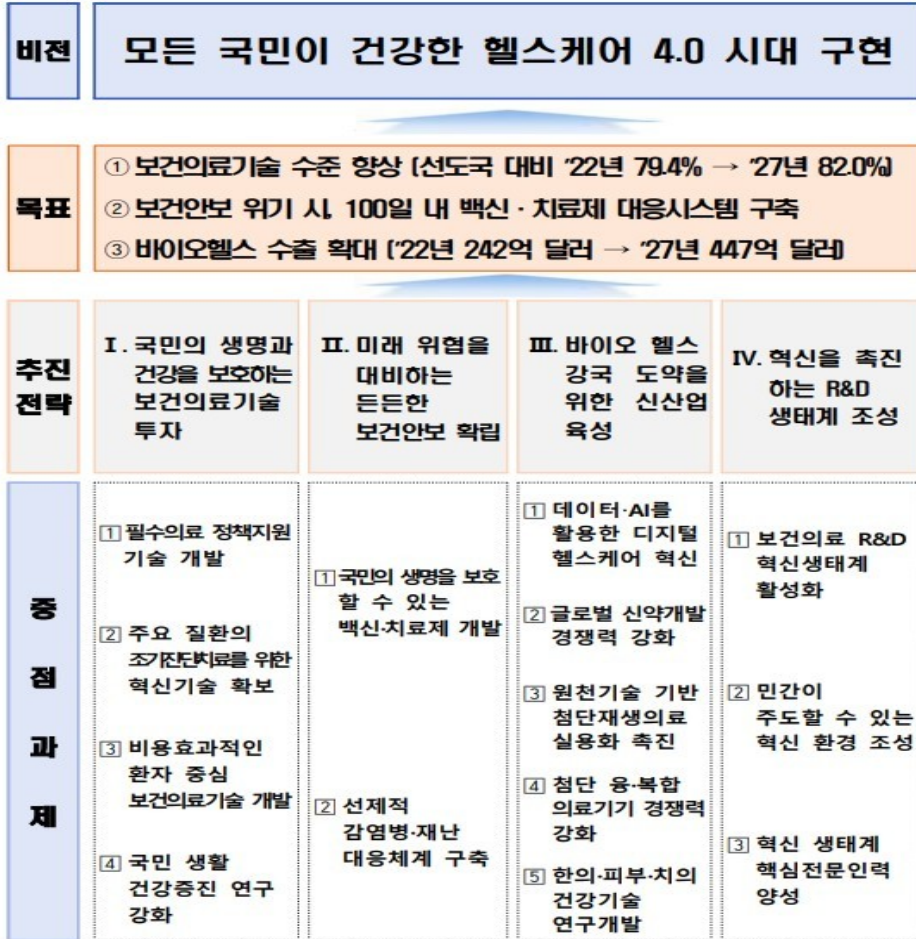
[그림 4-2] 제4차 생명공학육성 기본계획 추진 방향

출처: 과학기술정보통신부(2023), 「제4차 생명공학육성 기본계획」, 2023.6.

(3) 제3차 보건의료기술육성 기본계획(2023~2027)

- 「제3차 보건의료기술육성 기본계획」(‘23.04)에서 정부는 바이오헬스 강국 도약을 위한 신산업 육성 등 보건의료기술 진흥에 관한 중장기 목표를 명시하고 있어 동 사업과의 부합성이 일정 부분 존재함
- 해당 계획은 「보건의료기술진흥법」에 따라 정부가 5년마다 수립하는 보건의료 기술분야 종합계획으로(보건복지부 주관), 모든 국민이 건강한 헬스케어 4.0시대를 구현한다는 비전 아래, 혁신을 촉진하는 R&D 생태계 조성이 포함된 우리나라 보건의료기술 진흥에 관한 중장기 목표, 기본방향 및 중점과제를 반영하였음
- 동 사업은 해당 계획의 「전략 4」 혁신을 촉진하는 R&D 생태계의 ‘보건의료 R&D 생태계 활성화’ 및 ‘민간이 주도할 수 있는 혁신 환경 조성’과 일부 부합성이 존재한다고 판단됨
 - ‘(41)보건의료 R&D 생태계 활성화’는 병원 중심 산·학·연·병 플랫폼을 활용한 창업·사업화 연계형 기술개발 과제지원을 확대할 것을 명시하고 있으나, 구체적인 과제지원 방향에 대한 언급은 나타나지 않음
 - ‘(43) 혁신 생태계 핵심 전문 인력 양성’은 인허가·품질관리·기술사업화 등 산·학·연·병 협력을 기반으로 유망 보건의료기술 전문 인력양성 프로그램 개발을 명시하나, 동 사업에서 추진하는 특화연구소 전문 인력 양성과는 다소 차이가 있어 보임

- 그 외에 해당계획에서 제시한 부처 중점 과제에 ‘백신·치료제 개발’을 포함하고, 동 사업에서 추진하고자 하는 ‘데이터·AI를 활용한 디지털 헬스케어 혁신’ 육성 내용을 명시하고 있어, 동 특화연구소 사업과 관련성이 존재하는 것으로 판단됨



[그림 4-3] 제3차 보건의료기술육성 기본계획 비전 및 목표

출처: 보건복지부(2023), 「제3차 보건의료기술육성 기본계획」, 2023.4.

(4) 제1차 국가전략기술 육성 기본계획(2024~2028)

- 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획」(24.08)은 12대 국가전략기술 육성 관련 국가 최상위 법률인 특별법 시행(23.9.)에 따라 국가 차원의 실천 과제를 종합 제시하는 기본계획으로 동 사업의 12대 전략기술 분야 중 첨단바이오 분야의 특화연구소 지정 관련 내용과의 부합성은 존재함

- 해당 계획은 기술패권 경쟁 대응을 위한 국가 역량 총결집을 목표로 R&D뿐 아니라 산업계와 연계한 조기 성장동력화 및 기술안보 대응, 전략기술 정책과 임무중심 혁신정책 수단을 종합적 연계 등의 정책을 다루고 있음
- 동 사업은 주요 정책과제인 「국가전략기술 신속 사업화 총력 지원」의 ‘혁신거점·실증지원 인프라 확충’ 내용 중 혁신거점의 특화연구소, 특화교육기관, 지역기술혁신허브 등 특별법 기반 100대 거점 육성 내용과 부합성이 존재함

비전

과학기술 주권국가, 초격차 대한민국
- 미래 성장동력 / 기술안보 강국 / 임무중심 혁신 -

목표

- **[기술 도약]** 12대 국가전략기술 중 세계 선도 분야 : 3개 → 6개 이상
- **[미래 성장]** 국가전략기술 기반 딥테크 유니콘급 기업 15개 신규 배출
- **[주력 산업]** 메모리반도체 · 이차전지 · 차세대 디스플레이 1위 수성
- **[게임체인저]** AI-반도체 · 첨단바이오 · 양자 G3 도약

주요 정책 과제

<1> 국가전략기술 신속 사업화 총력 지원	<2> 기술안보 선제대응 역량 획기적 제고
전략기술 사업화 연계 연구개발(R&D) 확대 ▶ 민간주요 연계 투자 확대 플랫폼 프로젝트 본격화 ▶ 딥테크 창업·스케일업 강화, 융복합 기술 가시화	기차공유국과의 확고한 전략기술 파트너십 구축 ▶ 글로벌 협업체 CET 대화 등 전략기술 블록 공동 참여 ▶ 글로벌 전략기술 마련, 협력사업 강화 및 규범 선도
혁신거점·실증지원 인프라 확충 ▶ 100대 거점 (특화연구소+특화교육기관+지역혁신허브) ▶ 기업공동·부설연구소 육성, 테스트베드·실증 확대	핵심신흥기술(CET) 대응 골든타임 확보 ▶ 전략기술 조기 분석·예측 체계 마련 ▶ 예타 폐지 등 R&D 속도전 지원 100대 마련소재 개발
전략기술 기업 친화적 제도 개선 ▶ 전략기술 확인기업 성장 지원 강화 ▶ 규제·세제·특허 지원 확대	기술보호·연구보안 지원체계 마련 ▶ 기술정보 보호 및 외국 정보요청 대응 가이드 마련 ▶ 국가연구개발사업 연구보안 내실화
산업수요 맞춤형 인재양성 ▶ 데이터 기반 인재정책 본격화 ▶ 분야별 특성화 대학원 및 재직자 역량강화 자원 확대	민군겸용기술 투자·협력 강화 ▶ 10대 국방전략기술 집중 육성 ▶ 민군기술협력(spin on/off) 활성화
<3> 임무중심 R&D 혁신	
임무중심 R&D 집중 지원 ▶ 전략연구사업(MVP) 도입 ▶ 출연연 개방형 NSTL 육성	기술·정책 통합 성과관리 ▶ 전략로드맵 기반 관리체계 마련 ▶ R&D 조사분석체계 정비
	민관 합동 혁신플랫폼 구축 ▶ 정책협업 플랫폼 구축 ▶ 기술안보 씽크탱크 강화

[그림 4-4] 제1차 국가전략기술 육성 기본계획 비전 및 목표

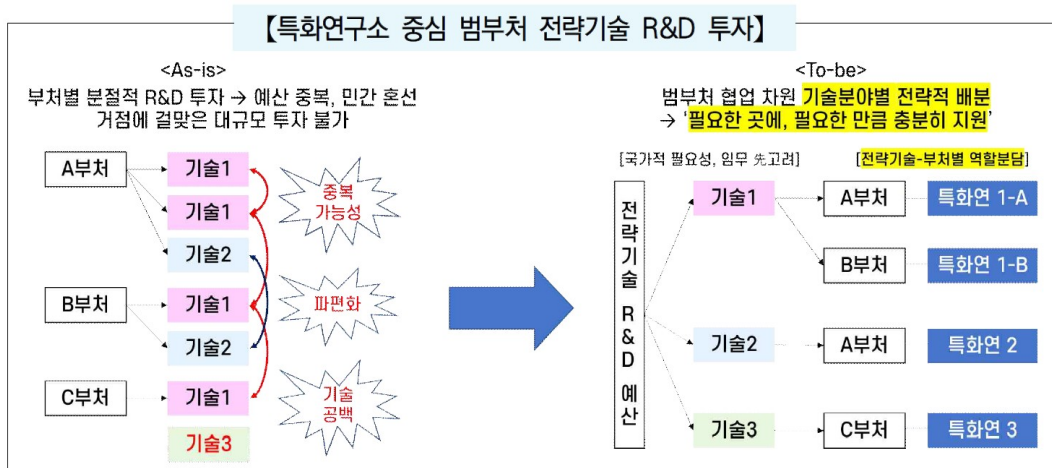
출처: 국가과학기술자문회의(2024), 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획」, 2024.8.

(5) 국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)

- 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)」(2024.4)은 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제18조*에 따라, 12대 국가전략기술의 개발·사업화 및 핵심인력의 육성·확보를 목표로 하는 국가적 허브(BIG) 육성을 위한 ‘특화연구소’ 제도를 시행하기 위해 마련한 방향(안)으로 동 사업과의 부합성은 높음

* (18조①,③) 중앙행정기관장은 국가전략기술 및 인력 육성을 위해, 출연연·대학·국립대병원·기업부설(연) 등을 특화연구소로 지정·지원 가능

- 해당 계획은 우수 연구기관에 대한 중장기 지원을 통해 해당 전략기술 분야 국가적 허브 육성 및 실질적 성과 도출을 목적으로 특화연구소의 지정을 다루고 있음
 - ‘전략기술 연구의 활성화 차원에서 허브기관을 육성하고, 부처별 역할중복 방지 및 범부처 성과관리를 위해 전략기술 분야별 역할 분담에 따라 담당 부처가 핵심 R&D사업을 연계한 플래그십 기관을 지정하여 집중적으로 지원하고자 하는 목적임
- 특화연구소는 국가전략기술의 개발·사업화 및 핵심인력의 육성·확보를 위해 설립 또는 운영되어 가시적 연구성과 창출 및 성과축적을 수행하는 기관으로서 연구개발 핵심인재 양성, 국제협력 추진 등 역할을 수행하므로 동 사업의 내용과 부합함
 - 12대 전략기술 분야 중 인공지능, 첨단바이오, 양자 기술 등 3대 게임체인저 분야의 특화연구소 지정 지원을 선제적으로 추진함을 밝히고 있음



[그림 4-5] 특화연구소 중심 전략기술 R&D투자 운영(안)

출처: 과학기술정보통신부(2024), 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영방향(안)」, 2024.4.

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 유사사업과의 차별성 분석

- ☐ 주관부처는 동 사업과 기술개발 내용 및 추진체제 등의 측면에서 유사한 사업을 아래와 같이 제시하였고, 이 중 차별성 분석이 필요한 사업 위주로 검토를 수행함
- ☐ 주관부처는 동 사업과 지원 기능 및 내용(연구개발, 인력양성, 국제협력)이 유사한 국내 유사 사업은 지원대상과 지원분야가 특정 영역에 한정되며, 타 기관의 글로벌 연구협력 지원 기능이 잘 드러나지 않아 동 사업과 차별된다고 밝히고 있음
- 국내 유사 사업의 세부적인 지원 내용은 연구개발-인력양성-국제협력 등 동 사업의 세부 기능별 차별성이 존재하며, 국내 유사 사업이 국제공동연구, 인력양성, 임상 인프라 등 일부 지원 분야에 국한된 반면 동 사업은 공동연구-공정개발-병원 임상 연계 등 전 주기 지원체제로 유사 사업과의 차별성 및 사업 효용성을 확보하였다고 밝히고 있음

<표 4-4> 주관부처가 제시한 유사사업과의 차별성 및 연계성

사업명	분야	부처가 제시한 차별성 및 연계성
글로벌 의사 과학자 양성	국제 협력 생태계 구축	소속 인력에 국한된 연구개발 영역 지원 대상
	인재 양성	특화연구소 사업의 네트워크 연계 연수 공동 운영을 통한 폭넓은 인력교류 추진
연구중심병원 (한미 혁신성과창출R&D)	국제 협력 생태계 구축	지원대상이 연구중심병원에 한정되므로 차별
해외 우수기관 협력허브 구축사업	국제 협력 생태계 구축	특화연구소는 기초·원천 기술의 확보보다 선진국 우수 연구기관과 협력을 통해 국가전략기술을 단기간 내 육성을 목적
	인재 양성	특화연구소는 파견/초청과 같은 인력교류와 글로벌 역량 함양을 위한 교육을 함께 추진하여 국가전략기술 인적역량 기반을 보다 공고하게 구축
다부처 국가생명연구자원 선진화 사업	데이터 플랫폼 구축·활용	특화연구소 사업은 실제 임상 현장의 리얼 데이터를 기반으로 데이터플랫폼을 구축, 규제샌드박스를 통해 해외와 공동연구를 가능하게 한다는 데 차별성 존재

출처: 기획보고서

- ☐ 그러나, 특화연구소를 통해 해당 전략기술 분야의 국가적 허브 육성 및 실질적 성과 도출을 위한 중장기적 지원이라는 정책 목표 달성을 위해 제안된 동 사업은 중복적 요소가 존재하며 타 사업과의 연계 방안 제시가 미흡함
- 단순히 연구개발 영역의 차이가 존재한다거나, 동 사업의 인력양성은 기 구축 네트워크 활용으로 효율적이라거나 등의 논리를 제시하고 있으나, 제안된 신규 사업의 규모와 범위로의 추진 타당성, 사업 추진의 필요성 등에 대한 논리적 뒷받침은 미흡함

- ☐ 동 사업과 유사사업 간에 차별성을 비교·분석한 결과, 동 사업이 지향하는 국제공동연구를 통한 R&D혁신을 지향하는 사업이 다수 추진되고 있으며, 유사 가능성이 존재하는 것으로 판단됨
- 동 사업의 연구개발, 인력양성 및 국제협력 등 사업 추진 내용이 다수의 사업에서 추진 중으로 유사 중복 가능성이 존재함
- 국제공동연구 및 인력지원 측면에서 동 사업이 포함된 글로벌연구협력지원사업 내의 '보스턴코리아공동연구지원' 내역사업, 한미혁신성과창출R&D(연구중심병원 지원 내역사업), 글로벌의사과학자양성 사업 등이 대표적으로 유사 가능성 존재
 - 또한, 바이오의료기술개발사업 등 과학기술정보통신부 및 보건복지부에서 기 추진 중인 사업과의 유사·중복 가능성이 존재하거나 연계·협력 방안 마련이 필요한 사업이 존재하는 것으로 판단됨

<표 4-5> 차별성 검토 대상 사업 목록

번호	주관부처명	사업명
1	보건복지부	글로벌연구협력지원사업
2	보건복지부	글로벌 의사과학자 양성 사업
3	과학기술정보통신부	바이오·의료 기술개발 사업
4	보건복지부	국가통합 바이오 빅데이터 구축 사업
5	보건복지부	보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발
6	과학기술정보통신부	다부처 국가생명연구지원 선진화사업

(1) 글로벌연구협력지원사업(복지부)

- ☐ '글로벌연구협력지원사업'의 내역사업인 국가간공동연구, 글로벌공동연구지원센터, 보스턴코리아혁신연구지원의 내역인 글로벌 공동연구지원 등은 국내·외 연구자 간 보건의료분야 공동연구 지원이라는 동일한 목적을 갖고 있으며 유사성이 존재함
- 내역사업인 보스턴코리아혁신연구지원 내에서 지원 중인 글로벌 공동연구지원은 해외 우수연구시설 및 연구정보, 연구자 등 교류를 통한 핵심기술 습득 및 미래유망기술 확보를 위한 지원으로 동 사업의 내용과 유사함
- 글로벌연구협력지원사업의 내역사업인 '국가간 공동연구-국가간 연구협력지원'('24년 81억 원)은 최근 동 사업 및 유관사업(연구중심병원-한미혁신성과창출)으로 일부 개편되는 등 중복 이슈가 존재함

- 내역사업인 글로벌연구지원센터는 보건의료 R&D 국제협력 확대와 연구자 간 국제 네트워크를 지원하는 연구·행정체계 구축을 목적으로 하는 사업으로, 특히 보건의료분야 글로벌 R&D 추진전략 수립과 제도 개편을 지원하고, 글로벌 네트워크 확장, 글로벌 공동연구 성과 관리를 주로 담당하는 사업임을 고려할 때, 특화연구소의 글로벌 협력과 연계하여 추진하는 방안에 대한 고려가 필요한 것으로 판단됨

<표 4-6> 글로벌연구협력지원사업 내역사업별 예산구조 ('25년 예산요구서 기준)

(1) 국가간공동연구: (2024) 8,100→(2025) 7,500백만원 △7.4% (요구) 영국, 스위스 등 주요 협력국 연구자와의 바이오헬스분야 공동연구 및 공동연구 확대 신규과제 지원 예산 요구 (산출) (종료) 6개 × 500백만원 × 12/12개월 = 3,000백만원/ 4개 × 475백만원 × 12/12개월 = 1,900백만원 (신규) 6개 × 500백만원 × 6/12개월 = 1,500백만원/ 4개 × 200백만원 × 6/12개월 = 400백만원/ 8개 × 87.5백만원 × 12/12개월 = 700백만원 * 한-NIHR 협력과제는 양국 간 합의에 따라 1+2로 진행, 1차년도 8개 과제에 대해 연 87.5백만원 지원 후 경쟁형 단계평가를 통해 2차년도부터 4개 과제에 대해 연 215백만원 지원
(2) 보스턴코리아혁신연구지원 : (2024) 20,351 → (2025요구) 36,400백만원, +78.9% (요구) 국가전략기술 첨단바이오 분야 기술육성을 위한 한-미 간 글로벌 공동연구 지원 및 특화연구소 지정을 통한 국제협력연구 거점 역할 수행 지원 예산 요구 (산출) (계속) 19개 × 2,000백만원 × 12/12개월 × 26.3%(복지부비율) = 10,000백만원 1개 × 1,900백만원 × 12/12개월 × 47.4%(복지부비율) = 900백만원 1개 × 15,000백만원 × 12/12개월 = 15,000백만원 (신규) 9개 × 2,000백만원 × 6/12개월 × 33.3%(복지부비율) = 3,000백만원 1개 × 15,000백만원 × 6/12개월 = 7,500백만원
(3) 글로벌공동연구지원센터 : (2024) 250 → (2025요구) 500백만원, +100% (요구) 보건의료R&D 국제협력 확대 및 연구자 간 국제 네트워크 구축 지원 예산 요구 (산출) (계속) 1개 × 500백만원 × 12/12개월 = 500백만원

출처: 보건복지부, 2025년 예산요구서

- 내역사업인 보스턴코리아공동연구지원 사업은 국내연구자와 해외연구자 간 보건의료분야 공동연구 지원이라는 동일한 목적을 갖고 있어 유사성이 존재하는 것으로 판단됨
 - 해당 사업은 해외 우수연구시설 및 연구정보, 연구자 등 교류를 통한 핵심기술 습득 및 미래유망기술 확보 지원을 위해 한-미 간 글로벌 공동연구 지원을 목적으로 하고 있음
- 내역사업인 글로벌 공동연구지원센터 구축·운영비 지원 내용은 보건의료 R&D 국제협력 확대와 연구자 간 국제 네트워크를 지원하는 연구·행정체계 구축을 목적으로 하는 사업으로, 동 사업과의 연계·협력 등의 노력이 필요할 수 있음
 - 해당 사업이 보건의료분야 글로벌 R&D 추진전략 수립과 제도 개편을 지원하고, 글로벌 네트워크 확장, 글로벌 공동연구 성과 관리를 담당하는 점을 고려할 때 유기적인 협력 방안 마련이 필요할 수 있음

(2) 글로벌 의과학자 양성 사업(복지부)

- 보건의료 분야 연구자가 선도기술 보유·연구 중인 해외 의과대학·연구기관에 방문 연수를 통하여 최신 연구기법 습득 및 세계 우수 연구소의 MD와 기초과학 Ph.D 간 공동연구를 리드하는 글로벌 연구경험 축적을 지원하여, 해외 선진기관 연수를 통한 글로벌 연구역량 강화라는 점에서 동 사업과 유사성이 존재함
- 지원내용에서 국내 산·학·연·병과 해외 우수 연구기관과의 국제공동연구개발 지원, 바이오메디컬 분야 해외기관 방문연수 지원 등 국내외 우수연구자 간의 교류를 통한 글로벌 성과 창출을 위해 장기간·대규모 지원을 추구하고 있어, 동 사업과 마찬가지로 연구자간 국제공동연구·인력교류를 지원한다는 점에서 유사성 존재함

<표 4-7> 글로벌 의과학자 양성 사업 개요

사업명	글로벌 의과학자 양성				
사업목표	MD-Ph.D를 취득한 의과학자가 독립적 연구자로 성장할 수 있도록 단계별·체계적 연구비 지원				
사업기간	'22 ~ 계속				
사업내용	(세계 우수 연구자와 공동연구 지원) 세계 최고 수준 연구기관 소속 연구자와 국내 연구자의 자유로운 협력 지원을 통해 기초·융합 연구 글로벌 R&D 트랙 강화 (컨설팅 지원) 글로벌 연구협력 관련 애로사항 관련 지적권/기술사업화 등 전문가 컨설팅 지원 및 국내 국제협력 지원 대상자 사업 시행 전·후 활동 모니터링 (연구자 네트워킹 지원) 국내외 연구자 간 학술교류를 위한 세미나·포럼 등 네트워킹 기회를 주기적으로 마련하여 글로벌 교류 활성화 지원				
주관부처/전문기관	보건복지부 / 한국보건산업진흥원				
사업규모 (백만 원)	'20	'21	'22	'23	'24
	-	-	5,875	13,300	41,250

출처: 보건복지부, 2025년도 예산요구서

<표 4-8> 글로벌 의과학자 양성 사업 관련 내용

구분	관련 내용
의과학자 글로벌 공동 연구 지원	(목표)글로벌 공동연구를 통한 국제적 연구 역량 함양 및 중개연구 역량 향상/상위 SCIE 논문 성과 및 국내외 특허등록 건수 (지원내용) 국내외 의과학자 중심의 다학제 공동연구를 지원
의과학자 글로벌 연수 지원	(목표) 의약학 계열 전문자격증을 취득한 석사 학위이상 연구자, 바이오메디컬 분야 석사학위 이상 연구자의 해외 연수 기회 제공 (지원내용) 연구중인 해외 의과대학,연구기관 등 최소 2년 이상 기관 방문 연수 기회를 제공하여 최신 연구기법 습득 및 글로벌 연구경험 축적을 지원

출처: 기획보고서 및 보건복지부 2025년도 예산요구서 재가공

- 또한 기 구축된 협력기관⁸⁾ 간 네트워크를 기반으로 바이오메디컬 연구역량을 보유한 의과학자와 해외 연수기관의 매칭을 지원하는 점에서 기관 간 국제협력을 추진하고 있는 동 사업과 유사성이 존재함
- '19~'23년간 추진된 의과학자 글로벌 연수지원은 Harvard Univ, Johns Hopkins Univ, NIH 등 해외 우수기관과의 연수를 지원하고 있으며, 동 사업 협력대상 기관과 동일 기관이 존재함

<표 4-9> KAMC 혁신인재육성지원센터 해외 연수기관 정보('22년 ~ '23년)

기관명	분야	지역
Kleinstiver Lab. (Massachusetts General Hospital CancerCenter, MGH)	CRISPR 및 유전체 편집 기술	미국보스턴
Getz Lab (Broad institute)	암유전체학	미국보스턴
Harvard Univ.	Engineering in Medicine	미국보스턴
Furst Lab. - Ariel L. Furst (MIT, Chemical Engineering)	Bioelectronics, 크리스퍼	미국보스턴
Zhao Lab- Xuanhe Zhao (MIT)	생체부착형유기재료연구	미국보스턴
Brigham and Women's Hospital (HMS)	Engineering	미국보스턴
Joseph Ecker lab (Salk Institute for Biological Studies)	후성유전학	미국 샌디에고
The Johns Hopkins University	세포치료제/바이오메디컬공학	미국 볼티모어
Adam Phillippy Lab (NIH)	Human genomics, Human reference	미국 워싱턴 DC
Lineberger Comprehensive Cancer Center - Charles M. Perou (Univ. of North Carolina at Chapel Hill)	유방암 분야의 유전체 분석 및 보건학, AI/ML/DL 관련 통계연구	미국 노스캐롤라이나
Multifunctional Composites Manufacturing Laboratory (MCML) (Univ. of Toronto)	나노생체재료	캐나다 토론토
Zane Cohen Centre for Digestive Diseases (Mt. Sinai Hospital, Toronto)	소화기질환	캐나다 토론토
Cicely Saunders Institute(King's College London)	완화의료	영국런던

출처 : 의과학자 커넥트 홈페이지 (<https://kcfms.kr/community/resource/integrate/detail/364>) 재가공

8) 보건의료인재양성지원('19~'21)과 K-Medi융합인재양성지원('22~'23)을 통해 의과학자 글로벌 연수가 수행됨

(3) 바이오·의료 기술개발 사업(과기부)

- 해당 사업은 과학기술정보통신부의 대표적 중장기·대규모 바이오 연구개발사업으로 미래유망 바이오 분야에 대한 연구개발 지원을 통해 고부가가치 창출이 가능한 핵심원천기술 확보 및 선진화 기반을 확충하는 사업으로, 동 사업과 유사한 내역사업이 존재하는 것으로 판단됨
- 디지털바이오 육성 내역사업을 통해 한국·미국 간 세계 최고·최초를 지향하는 글로벌 공동연구를 통해 국가전략기술에 해당하는 첨단바이오 분야 지원이 이루어지고 있으며, 바이오혁신기반조성사업을 통해 바이오 융복합 인재양성 및 첨단바이오 분야 글로벌 바이오 선도 연구그룹과의 기술·인력 교류를 통한 국내 연구자의 역량 강화와 글로벌 네트워크 형성을 지원⁹⁾하고 있어 유사성이 존재함

<표 4-10> 바이오·의료 기술개발 사업 개요

사업명	바이오·의료 기술개발 사업				
사업목표	산·학·연에 신약, 줄기세포, 첨단의료기반기술 등 미래유망 바이오 분야에 대한 연구개발 지원을 통하여 고부가가치 창출이 가능한 핵심원천기술 확보 및 선진화 기반 확충				
사업기간	'04~계속 (내역별 상이)				
사업내용	- 신약개발 등 20개 내역사업 지원 ▪ (차세대바이오) 생명현상 발현 관련 질환 제어 및 시스템생물학적 생체정보 해석 등 국민 삶의 질 향상을 위한 미래유망 차세대 바이오기술 개발 ▪ (바이오혁신기반조성) R&D기반 바이오산업 성과 창출을 위한 전주기적 연구·사업화지원, 혁신 환경 조성 등 지속 성장 가능한 생태계 구축 ▪ (미래감염병기술개발) 국가경제 및 국민건강에 위협이 되는 신/변종·해외유입·재난형 동물감염병 등 대응 역량 강화를 위한 핵심원천기술개발 ▪ (백신허브기반구축) 글로벌 백신허브화 추진을 위한 글로벌 연구협력체계 구축 등 중장기 연구기반 마련 ▪ (국가전임상지원체계구축) 백신상용화에 필수적인 전임상시험의 체계적인 지원을 위한 총괄 지원센터 및 연구단계별 지원센터 운영 ▪ (디지털바이오 육성) 빅데이터·인공지능·슈퍼컴퓨팅·클라우드 등 첨단 디지털 기술 기반 항체·항원 결합력 예측과 항체 설계 플랫폼 구축 및 합성생물학 등 첨단바이오 분야 한·미공동연구 지원				
주관부처/전문기관	과학기술정보통신부 / 한국보건정보의료원				
사업규모 (백만 원)	'20	'21	'22	'23	'24
	-	-	243,837	230,229	304,292

출처: 과학기술정보통신부, 2024년도 예산요구서

9) KOBRA 첨단바이오연구협력센터(<https://kobra.kr/KOBRA-O>)

(4) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업(복지부)

- 해당 사업은 데이터가 원활하게 흐를 수 있는(Data Flow) 데이터뱅크 구축이 목표이며, 보건의료 빅데이터의 구축 및 연구자원 개방 활용으로 동 사업에서 제시하고 있는 특화연구소(디지털 헬스데이터 분석·활용)에서 집중육성분야로서 제시하고 있는 관련 과제(① 암 정밀, ② 뇌 질환, ③ 만성질환, ④ 세포·유전자 치료, ⑤ 의료 인공지능)와 유사성이 일부 존재하는 것으로 판단됨
- 참여자로부터 혈액, 소변, 조직 등의 검체와 임상정보, 의무기록, 공공기관 보유 데이터, 개인생성건강정보, 유전체 및 그 외 오믹스 데이터 등의 개인정보를 수집하여 인체유래물은행(데이터뱅크, 바이오뱅크)에 통합 바이오 빅데이터를 구축하는 사업으로 특화연구소(디지털 헬스데이터 분석·활용)와의 연계 방안 등의 계획이 필요한 것으로 판단됨

<표 4-11> 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 개요

사업명	국가 통합 바이오 빅데이터 구축				
사업목표	정밀의료 실현과 데이터 기반 바이오 연구 및 산업 혁신을 위해 질환자·일반인 참여자 총 100만명의 임상, 유전체 등 한국인 통합 바이오 빅데이터 구축 및 연구자원 개방·활용 체계 마련				
사업기간	'24 ~ '32				
사업내용	▪ (임상·유전체/ 질환군 오믹스 데이터 개방) 임상정보(필수, 질환), 유전체 데이터(희귀WGS, 의료용K-Chip, 13종 중증WGS) - बैंक시스템 및 통합데이터 구축, 데이터 공개·개방 지원 ▪ (뱅크시스템 구축) 임상정보 수집 체계 조성, 인체유래물을 기초로 유전체 등 오믹스 데이터 생산을 위한 연계 체계와 정보 저장·공유를 위한 인프라 구축 ▪ (통합데이터 구축) 임상정보와 검체는 사전 제시한 표준화된 방법을 활용해 수집하며 유전체 등 오믹스 데이터는 확보된 검체를 기반으로 생산하여 자원화, 임상현장에서의 추적조사(환자), 건보공단 자료 등 2차 자료를 통한 추적(환자/일반인) 결과와 이를 바탕으로 추가 생산한 유전체 등 데이터는 지속적으로 자원화 ▪ (공개·개방) 확보된 자원은 단계적으로 개방하며, 동의 기반으로 추가 확보한 데이터 역시 익명 가공 등의 과정을 거쳐 연구목적으로 공개				
주관부처/ 전문기관	보건복지부 / 한국보건산업진흥원				
수행기관	(주관부처) 보건복지부 (참여부처) 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 질병관리청 (사업단) 국가통합바이오빅데이터구축사업단				
사업예산	9,988억 원				
사업규모 (백만 원)	'23	'24	'25	'26	'27
	-	17,684	14,865	19,500	24,343

출처: 과학기술정보통신부, 2024년도 예산요구서

(5) 보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발 사업(복지부)

- 해당 사업은 보건의료 빅데이터 큐레이션¹⁰⁾의 기술개발 및 데이터 분석을 연구하는 사업으로의 동 사업 특화연구소(디지털 헬스데이터 분석·활용)의 데이터 플랫폼 구축과 빅데이터 큐레이션 도구 개발의 고도화에서 유사성이 존재하는 것으로 판단됨
- 국가전략기술 특화연구소(디지털 헬스데이터) 2024년도 연차보고서에 의하면, 2차년도에 서울대학교병원 헬스케어 AI연구원을 설립하여 헬스케어 AI분야의 연구와 기술상용화를 추진하는 것으로 계획하고 있어, 해당 사업과 중복 가능성 존재하여 연계·협력 추진 필요성이 존재함

<표 4-12> 보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발 사업 개요

사업명	보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발 사업				
사업목표	보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발을 통하여 고품질의 의료데이터를 확보하고 데이터 분석 연구 및 의료 인공지능 개발 등 활용성 제고				
사업기간	'22 ~ '26				
사업내용	- 데이터 오류·이상 식별, 중복 제거 및 라벨링 처리 등 인공지능을 활용한 의료데이터 유형별·질환별 스마트 큐레이션 기술개발 및 실증 - 보건의료 빅데이터의 품질관리를 위한 품질평가 가이드라인 및 검증 시스템 등 품질평가 기술 개발 - 의료 인공지능 학습에 적합한 양질의 데이터 확보를 통해 질병 진단·예후 예측 등 개인별 맞춤형 의료 및 보건의료 분야에 다양하고 혁신적인 연구개발 가능 - 학습용 데이터 라벨링 효율화로 인한 데이터 비용 절감 및 개발 기간 단축으로 인한 시장 진입 활성화 - 비정형 의료데이터 인식처리를 통한 의료데이터의 다양화로, 의료 인공지능 개발 다양성 확대 및 성능 고도화				
주관부처/전문기관	보건복지부 / 한국보건산업진흥원				
사업규모 (백만 원)	'20	'21	'22	'23	'24
	-	-	2,695	3,592	3,592

출처: 보건복지부, 2024년도 예산요구서

10) 큐레이션 (curation) 정의: 데이터 수집, 정제, 라벨링(labeling)* 등 빅데이터를 최적으로 구축하고 분석, 활용하는 등 전 과정을 지휘하여 데이터 숨은 가치 및 잠재력 발굴을 추구하는 활동을 의미

* 라벨링(labeling): 인공지능이 데이터의 내용을 이해할 수 있도록 원천데이터에 주석을 표시하는 작업

(6) 다부처 국가생명연구자원 선진화사업(과기부)

- 해당 사업은 국가생명연구자원의 수집·관리 체계 구축과 플랫폼 구축 및 이용 지원 서비스를 제공하는 사업으로 국가 차원의 데이터 공동활용 플랫폼을 제공한다는 점에서 디지털 헬스데이터 특화연구소와의 유사성이 존재하는 것으로 판단됨
 - (내역2: 바이오 연구 데이터 활용 기반 조성 사업) ① 범부처 바이오 연구데이터*의 공유를 위한 협업 체계 구축 및 데이터 공유 허브인 디지털 플랫폼(국가 바이오 데이터 스테이션, K-BDS) 구축 및 운영, ② 빅데이터 분석인프라 활용 지원, ③ 데이터 품질관리를 위한 품질선도센터 선정·운영 등
 - * 생화학분석, 이미지(영상), 임상 및 전임상, 오믹스, 분자구조, 표현형 정보, 화학반응 등
- 내역3의 감염병 전임상 실험데이터 지원에서도 감염병 대응 국가 인프라 구축 및 활용, 감염병 임상시험 및 전임상 데이터 생산, 수집, 분석지원을 하여 특화연구소와의 연계·협력 방안이 마련될 필요가 있는 것으로 판단됨
 - (인프라 지원) 감염병 연구를 위한 시설, 장비 및 인프라 구축·지원
 - (효능평가) 치료제·백신 후보물질의 개발 단계별, 목적별 전임상시험 지원
 - (데이터 구축) 치료제·백신 후보물질 투여에 따른 감염병증 및 치료효과 데이터(임상, 조직병리, 오믹스 등) DB, 수집 및 보안체계 구축

<표 4-13> 다부처 국가생명연구자원 선진화사업 개요

사업명	다부처 국가생명연구자원 선진화사업(계속)					
사업목표	범부처가 협력하여 바이오 R&D에서 생산되는 연구데이터를 체계적으로 통합 수집·제공하여 기초·기전 연구, 질병 극복 연구 및 비즈니스 창출 등에 기여					
사업기간	'21 ~ 계속					
사업내용	▪ (바이오 연구소재 활용기반조성) 연구·산업 현장 수요에 부합하는 바이오 소재·정보의 확보·관리·활용 원스톱 플랫폼 구축을 통한 바이오 R&D 활성화 및 혁신 지원 ▪ (바이오 연구데이터 활용기반조성) 바이오 R&D에서 생산되는 연구 데이터를 통합 수집·제공하는 플랫폼(국가 바이오 데이터 스테이션) 구축·운영 ▪ (감염병 전임상 실험데이터 지원) 모델동물을 활용한 감염병 전임상 실험데이터의 생산·수집·분석을 통해 신종 감염병에 신속 대응할 수 있도록 하는 데이터 공유 플랫폼 구축·운영					
주관부처/전문기관	과학기술정보통신부/ 한국연구재단					
사업예산	3,614억원					
사업규모 (백만 원)	'20	'21	'22	'23	'24	
	-	-	86,380	66,842	55,237	

출처: 과학기술정보통신부, 2024년도 예산요구서

나. 주관부처의 사업 추진 의지

- '23년 상반기 이후, 미국과의 바이오분야 국제협력을 비롯한 주관부처 및 전문기관
의 동 사업 추진 의지는 상당 부분 확인할 수 있었음
- 보건복지부는 '23. 4월 대통령 訪美 및 보스턴 국제 심포지엄 개최를 계기로 한국
과 미국의 협력 네트워크의 수준 확인 및 추진 의지를 확인하여 동 사업 추진 필
요성을 설명함
 - 보스턴에서 개최된 심포지움에서는 세브란스병원-MGH간 글로벌임상 추진 MOU
체결 외에도, 국내 10개의 연구중심병원과 미국 메사추세츠 종합병원, 하버드 메
디컬스쿨 등 보스턴 지역 병원·연구기관과 공동연구 수행중인 7건의 사례 발표
- 복지부는 정부의 첨단바이오 분야의 국가전략기술 지정 이후 특화연구소의 확대
지정을 적극적으로 추진 중에 있음
- 국가전략기술(첨단바이오-디지털 헬스데이터 분석·활용 분야) 특화연구소 선정결과
발표 및 복지부 고시를 제정·발령('24.1)
- 복지부는 보건의료기술정책심의위원회('23.10)를 통해 '보스턴-코리아 프로젝트' 계
획(안)을 보고하고, 12개 국가전략기술 분야로 지정된 첨단바이오 분야 정부지원
강화를 위해 보스턴코리아 혁신지원(전략기술/글로벌 공동연구), 한미혁신성과창
출R&D 등 프로젝트 추진 계획(안)을 발표
 - 제2차 보건의료인프라분야 전문위원회 : 국가전략기술 특화연구소 선정평가 결과
보고 ('24.1)
- 국가전략기술 특화연구소 기획연구 착수 및 사업추진방향 수립('24.2~) 착수
 - 사업기획 위한 수요조사('24.4) 및 수요조사 문항 검토를 위한 전문가 자문회의
('24.3) 등 개최

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

- 최근 정부 R&D예산의 예년수준 확보 및 복지부 R&D예산 확대 추이를 감안할 때 동 사업 재원조달 가능성은 존재해 보이나, 매년 다수의 신규사업을 착수해 온 주 관부처의 가용예산 범주 내에서 동 사업의 우선순위 검토가 필요할 것으로 보임
- 최근 정부는 세계 최고 수준의 R&D 경쟁력 확보를 위해 글로벌 R&D 확대를 추 진하고 있으며, 국가재정운용계획상 '25년도에는 R&D예산이 예년 수준으로 회복 됨을 고려할 때, '27년 이후 최대 연간 600억 원 수준의 동 사업 재원조달 가능성 은 산술적으로는 가능할 것으로 예상됨

<표 4-14> 2024~2028년 정부의 분야별 자원배분 계획

(단위: 조 원, %)

구분 (단위 : 조원, %)	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율 (부문별 순위)
총지출 (증가율)	656.6	677.4	704.2	730.3	756.2	
		(3.2)	(4.0)	(3.7)	(3.5)	3.6
보건·복지·고용	237.6	249.0	261.0	273.5	286.3	
		(4.8)	(4.8)	(4.8)	(4.7)	4.8% (1순위)
R&D (국가연구개발사업)	26.5	29.7	30.0	30.3	30.5	
		(11.8)	(1.1)	(0.8)	(0.7)	3.5% (3순위)

출처: 기획재정부, 2024~2028년 국가재정운용계획 주요내용, 2024.8.

- 그러나, 주관 부처는 R&D 중점추진방향 - '글로벌 협력 확대 및 의사과학자 등 혁신인재 양성'에 포함된 다수의 사업에서 2026년 이후 추가 예산 확보가 필요한 상황으로 분야 내에서 동 사업의 예산 투입에 대한 우선순위 확보가 필요할 수 있음
- 2025년 '글로벌 협력 및 의사과학자 등 혁신인재 양성' 분야 예산이 증가하고 있 으며, 향후에도 해당 중점추진분야 내 '범부처 보스턴-코리아 프로젝트' 관련 예 산이 급격히 확대될 것으로 예상되는데, 타 중점추진방향 대비 투자 우선순위를 재조정하고, 이에 대한 대응 방안을 마련할 필요가 있음

<표 4-15> 보건복지부 R&D중점 추진방향 및 글로벌 협력 사업 체계

(단위: 백만 원)

보건복지부 R&D 중점추진방향		2024	2025
필수의료 강화, 감염병 대응 및 주요 질환 극복 연구개발 지원		127,171	119,965
정신건강 증진, 건강약자 지원 등 사회문제 해결형 R&D		71,811	66,751
첨단재생 의료 분야 임상 진입 등 실용화 촉진		58,098	73,325
신약·의료기기 등 차세대 유망기술 경쟁력 강화		192,089	175,284
AI 기반 의료서비스 혁신 플랫폼 확보 및 혁신 가속화		49,170	62,000
보건의료 데이터 사용자 중심 활용체계 강화		36,641	67,207
국가 난제를 해결하는 도전혁신형 연구개발 지원 확대		55,134	72,711
글로벌 협력 확대 및 의과학자 등 혁신인재 양성		130,426	197,858
내역사업	의료인공지능특화융합인재양성사업	-	4,500
	글로벌연구협력지원사업	28,701	34,733
	글로벌의과학자양성	41,250	76,800
	연구중심병원육성	60,475	81,825
지역 중심 보건의료 기술개발 및 임상·현장 연계 인프라 확대		67,825	97,645
합 계		788,365	932,746

출처: 보건복지부, 2025년 보건복지부 R&D 통합 시행계획

2. 법/제도적 위험요인

- 국제공동연구 추진유형에 따라 협약 및 연구개발성과의 소유 등에 관한 사항은 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(과기부/KISTEP, '24.2)에 명시하고 있음
- 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼('24.2, 과기부/KISTEP)에 따르면 국제공동연구는 해외기관 참여유형에 따라 일반형 또는 공동기관형으로 분류하고 있음
 - (일반형) 국내 연구개발기관이 해외기관을 활용하여, 국제공동연구개발비 또는 외부전문기술활용비를 집행하여 연구를 수행함. 외국소재 제3자에게 연구개발과제의 일부를 수행(subcontract)하게 하는 경우, 국내 주관연구개발기관이 해외기관으로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것이 원칙이며,

- 다만, 연구개발기관 및 과제의 특성에 따라 불가피한 경우 기관 간 협의에 따라 별도의 조건으로 계약을 체결할 수 있으며, 이 경우에도 국내기관이 우선적으로 연구개발성과를 실시할 수 있도록 하는 등 최소한의 권리는 확보하도록 계약서에 명시할 필요함을 언급함
- (공동기관형) 해외기관이 국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하기 위해 주관 또는 공동연구개발기관으로 참여 가능한 형태로 이때 공동으로 연구개발을 하여 완성된 성과는 공동으로 수행한 당사자 모두에게 소유권이 귀속되며, 각각의 소유 지분은 기여도에 따른 차등 소유가 원칙임
- 예를 들어, 현재 진행중인 국제협력 사업은 국가연구개발혁신법 및 국제공동연구매뉴얼에 근거하여 지식재산권을 관리 및 분배하고 있음
- 일반형은 연구개발기관이 해당 연구자로부터 권리 승계·소유가 원칙이며, 공동기관형은 연구자 모두에게 소유권이 귀속되고 각각 기여도에 따라 공동소유로 하고 있음

<표 4-16> 국제공동연구 지식재산권 배분 방식 비교

구분	합성생물학 핵심기술개발 (과기부)	글로벌연구협력 지원(복지부)	산업기술국제협력 (산업부)	보스턴 코리아 공동연구지원사업 (과기부/복지부)
주요 내용	연구개발기관이 해당 연구자로부터 권리 승계·소유	연구개발기관이 해당 연구자로부터 권리 승계·소유	연구개발기관이 해당 연구자로부터 권리 승계·소유	공동수행자 모두에게 소유권 귀속 (공동기관형으로만 참여 가능)

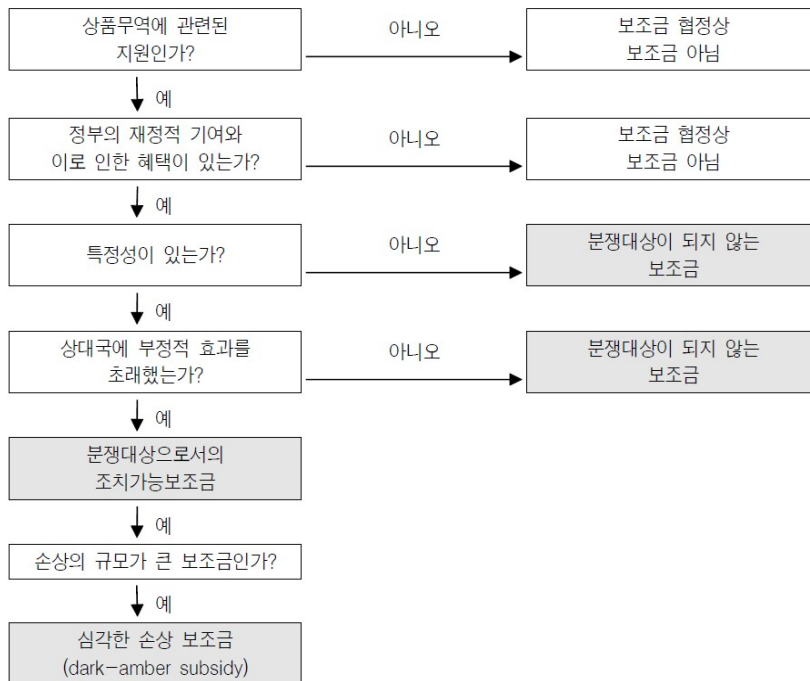
출처: 기획보고서

- 동 사업 목적인 첨단바이오 분야 국제협력 시 간접비 비율, 지식재산권 관리·분배 등 양국 간 인식차에 따른 향후 규정 해석에 대한 갈등을 최소화하기 위한 사전 협의 및 계약서 작성 등을 명확히 할 필요가 있음
- 주요 협력대상인 미국측의 지재권 관련 특허법 해석상 인식 차이가 있을 가능성이 높으므로, 지재권 관리계획을 보다 구체적으로 협의할 필요가 있음
- 미국은 특허법 및 판례에서 공동발명자로 인정하기 위한 요건으로 '발명의 착상이나 구체화의 기여도'를 제시하고 있으며, 이에 해당할 경우 공동발명자로 특허권 취득이 가능¹¹⁾하고 특허보호 대상 발명에 대해서도 국내 대비 폭넓은 기준을 적용하고 있는 점도 고려 대상임

11) 한국바이오협회, 모더나와 미국 국립보건원(NIH) 간 발명자 분쟁 및 우리 기업에의 시사점, 2022

- 주관부처도 특허 보호 범주에서 국내외 특허법 차이가 있을 수 있음을 인지하고 있으므로, 사전협의 내용이 제시된 과제 및 미제시된 과제의 경우에는 대상기술에 적합한 관련 지재산 관리계획을 사전에 보다 구체적으로 협의할 필요가 있음
- 동 사업이 포함된 범부처 보스턴-코리아 프로젝트를 비롯하여, 최근 국제공동연구 사업이 부처별로 다수 추진·운영되는 상황에서, 글로벌 협력 시 필요한 법률 자문, 특허 컨설팅 등 공통분야에 대한 지원 조직/인력이 중복적으로 이루어질 우려를 불식하기 위해 상호 협력 등을 통한 비용효과성 측면에서 최적의 운영이 가능한 방안에 대한 검토도 필요할 수 있음

- 한편, 첨단바이오와 관련된 특정 분야에 집중투자 되어 특정성 이슈는 존재하나, 한·미간 공동연구라는 측면에서 실제 WTO 보조금 분쟁이 제기될 가능성은 낮다고 판단됨
- 동 사업으로 기대할 수 있는 국제협력은 한·미간 공동연구라는 측면에서 상호호혜적으로 사업 추진 예정이며, 해당 사업의 연구 개발 내용과 협력대상을 고려할 때 보조금 분쟁 가능성은 매우 낮다고 판단됨



[그림 4-6] 국제무역기구(WTO) 조치가능보조금 분석틀

출처: 한국과학기술기획평가원(2023), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 검토

1. 사업비 구성

- ☐ 주관 부처의 사업 계획 수정 요청을 따라 '디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소'에 대해 검토를 수행함
- 해당 특화연구소는 연간 실사용자 1000명 이상의 누적 데이터셋 5PB 글로벌 데이터플랫폼 구축 및 활용 체계 마련을 위해 5년 동안 150억원/년을 투입할 예정임
- 1차년도/2차년도 연구개발 예산이 기투입되어 진행되고 있으므로 3차년도 ~ 5차년도 예산 계획에 대한 검토를 수행함

<표 5-1> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 예산 계획

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
데이터 플랫폼 구축·활용	MT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	41.1
	데이터플랫폼 (MT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	67.5
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		30.5	30.8	27.5	23.5	23.5	135.8
인재 양성	KHST 인력양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
	소계		3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	76.5	87.9	80.5	84.5	84.5	413.9
	Stanford 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	14.5	7.7	16.5	16.5	16.5	71.7
	보스턴오피스운영	(‘25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	10.0
	소계		98.5	101.1	103.5	107.5	107.5	518.1
기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	10.0	4.6	6.0	6.0	6.0	32.6
	특화연구소 센터 운영비	심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	8.0	9.5	9.0	9.0	9.0	44.5
	소계		18.0	14.1	15.0	15.0	15.0	77.1
총계 (단위: 억 원)			(150.0)	(150.0)	150.0	150.0	150.0	750.0

2. 중점과제별 사업비 검토

가. 데이터 플랫폼 구축·활용

- 국제공동연구 수행은 연구비 협약에 따른 신뢰의 문제 등을 고려하고, 동 사업의 추진 배경이 되는 연구데이터 공익적 활용 활성화를 위해 국가 차원의 연계·제공체계 구축과 관련된 예산이 반영될 수 있도록 검토를 수행함
- (MIT 데이터 공유 플랫폼 구축) 동 특화연구소의 목표인 연간 실사용자 1,000명 이상의 누적 데이터셋 5PB 글로벌 데이터플랫폼 구축 및 활용 체계 마련을 위한 필요성이 인정됨
 - 연차별 데이터셋 확보 및 고도화, 인증·보안 기술이 내재화 및 자립화 등을 위해 필요한 연구활동비 및 인건비 등을 포함하여 계획하고 있음
 - 3차년도 분당·보라매병원 등 자매병원 데이터, 4차년도 국립대병원을 연계하여 데이터셋 확보 및 고도화를 통해 5차년도 플랫폼 자립화 기반 마련을 위한 예산으로 필요성이 인정됨

<표 5-2> MIT 데이터 공유 플랫폼 구축 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	('24~'26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 ('27~'28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	41.1
검토(안)	('24~'26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 ('27~'28) 플랫폼 운영 자립화	(11.0)	(10.6)	7.5	6.0	6.0	41.1

- (데이터 플랫폼 관련 MIT 공동연구) 서울대병원의 데이터를 탑재한 NSTRI Platform과 PhysioNet 운영기관인 미국 MIT-LCP와의 협력을 통해 임상 데이터 연계 기반 구축을 목적으로 협업 기간 동안의 예산만 인정함
 - 한국 의료데이터의 국제 확장성과 연동성을 확보하기 위해 PhysioNet 운영기관인 미국 MIT-LCP와의 협력을 통해 임상 데이터 연계 기반 구축을 계획하고 있음
 - 그러나, 양 기관간 협약으로 4차년도까지 과제를 계획하고 있으나, 5차년도는 세부 내용, 세부 전략 및 목표 등이 구체화되어 있지 않은 점 등을 고려하여 5차년도 예산은 불인정함

<표 5-3> 데이터 플랫폼 관련 MIT 공동연구 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	('24~'27) 공동연구 Phase1 수행 ('28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	67.5
검토(안)	('24~'27) 공동연구 Phase1 수행	(13.5)	(13.5)	13.5	13.5	-	54.0

- (특화연구소 인프라 구축) 실시간 의료데이터 처리·분석 체계를 고도화하고 안정성을 확보하기 위해 의료데이터의 대용량 실시간 처리 및 다중 사용자 환경에 최적화된 기반을 확보하기 위한 투자의 필요성이 인정됨
- 의료데이터의 실시간처리 및 사용자 환경에 최적화된 기반 확보를 위한 서버 및 네트워크 등 인프라 구축과 안정적 연구환경 확보를 위해 계획된 예산을 인정함
- 데이터셋 기반 AI모델의 실증·연계 검증 등 민간 협력을 위한 AI허브 운영 비용을 인정함

<표 5-4> 특화연구소 인프라 구축 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	('24~'26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 ('24~'28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
검토(안)	('24~'26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 ('24~'28) 서울AI허브 운영	(6.0)	(6.7)	6.5	4.0	4.0	27.2

- (원안 및 검토안 비교) 중점과제 『데이터 플랫폼 구축·활용』의 검토결과, 주관부처의 요구(안) 135.8억원 대비 13.5억원이 감소한 122.3억원을 적정규모로 도출함

<표 5-5> 중점과제 『데이터 플랫폼 구축·활용』 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	항목	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	41.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	67.5
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		30.5	30.8	27.5	23.5	23.5	135.8
검토 (안)	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	(11.0)	(10.6)	7.5	6.0	6.0	41.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	(13.5)	(13.5)	13.5	13.5	-	54.0
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	(6.0)	(6.7)	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		(30.5)	(30.8)	27.5	23.5	10.0	122.3

나. 국제 협력 생태계 구축

- ☐ 국제공동연구 수행은 연구비 협약에 따른 신뢰의 문제 등을 고려하고, 구체적인 연구 추진 계획이 수립된 과제가 반영될 수 있도록 검토를 수행함
- (하버드 공동 연구) 주관부처는 3년 연구 협약을 체결하고 상호 동의시 2년 추가 연구가 가능토록 하고 있으며, 하버드 측에서는 매년 평가를 통해 신규 및 계속 과제 지원을 5년 동안 수행하는 것으로 인지하고 있는 상태로 설명하고 있음
- 주관부처는 협약을 통해 1년당 10개 공동연구과제를 하버드의대-서울대병원 간 공동으로 구성하여 과제를 심사하고, 하버드의대 내에서 연구성과가 높은 석학을 매칭하여 한국 의사과학자를 지원하는 등의 공동연구를 수행할 계획임
 - 당초 주관부처의 연구계획에서는 1차년도 선정과제 중 경쟁형 방식으로 50% 내 외의 과제에 대해 2차년도에 지원하고 매년 5~7개 과제의 신규과제를 지원할 예정이었으나, 사업의 운영과정에서 국제 공동연구 성과 창출을 위해서는 선정된 과제에 대해서는 최소 2년간 지원이 필요하며 매년 신규과제를 선정하여 지원할 계획임을 밝힘

- 주관부처는 2025년도 과제선정을 위한 수요조사 결과, 하버드 Joint Faculty Committee에서 12개 과제수요가 존재하며 추후 하버드 소속병원(MGB(Mass General Brigham), BCH(Boston Children's Hospital))과도 협력기관을 확대하여 공모할 계획임을 밝히고 있어, 신규과제 수요는 충분히 존재하는 것으로 판단됨
- (연차별 과제수 검토) 협약사항인 연차별 10개 과제 수행(계속과제+신규과제)을 위한 3차년도 6개과제(신규), 4차년도 4개과제(신규)로 연차별 과제수를 조정하여 반영함. 그러나, 성과창출을 위해 필요한 과제 수행기간 2년을 고려할 때 5차년도 신규과제 선정은 불인정함
- (과제당 예산) 연구개발활동비 및 해외 연수자에게 집행되는 Training비용(3.3억원), 하버드의대에서 필수적으로 징수하는 간접비(38%), 계약체결/연구비 관리 등 소요비용(2025년 과제당 평균 0.42억원)을 고려하여 과제당 6.0억원의 단가를 적용함
- 하버드 의대와의 공동연구를 위한 국내공동연구과제비 규모(과제당 1억원/년)를 반영함

<표 5-6> 국제 공동연구개발비 세부 내역 조정(안)

(단위: 억 원)

항목	원안					검토(안)				
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
신규 선정 과제수	10 (8) ¹²⁾	5 (4)	7	6	7	10 (8)	5 (4)	6	4	-
계속 지원 과제수	-	5 (8)	3	4	3	-	5 (8)	4	6	4
총 지원 과제수	10 (8)	10 (12)	10	10	10	10 (8)	10 (12)	10	10	4
국제공동연구개발비 (억원)	67.5	72.0	70.5	74.5	74.5	67.5	72.0	60.0	60.0	24.0

<표 5-7> 하버드 공동연구 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	국제공동연구개발비(하버드)	67.5	72.0	70.5	74.5	74.5	413.9
	공동연구과제지원(국내)	9.0	15.9	10.0	10.0	10.0	
검토(안)	국제공동연구개발비(하버드)	(67.5)	(72.0)	60.0	60.0	24.0	332.4
	공동연구과제지원(국내)	(9.0)	(15.9)	10.0	10.0	4.0	

12) ()는 실제 집행된 과제수

- (Stanford 공동 연구) 연구 협약에 따른 계속과제의 안정적 지원을 위한 예산을 인정하되, 향후 계획에 대한 구체성이 제시되지 않은 예산은 불인정함
- 현재 진행중인 클론성 조혈증 기원 혈액 질환에 대한 유전자치료제 개발 연구 등 서울대학교병원의 임상-유전체 데이터를 기반으로 희귀질환자에 대한 치료기술개발 2개 과제의 예산은 인정함
- 그러나, 4차년도~5차년도의 공동연구 수행을 위한 세부전략, 세부내용 및 성과 목표 등이 제시되지 않는 등 예산 요구(안)의 구체성이 미흡하여 해당 예산 계획을 불인정함

<표 5-8> Stanford 공동 연구 주관부처 계획(안)

(단위: 억 원)

과제명	연구비 구분	예산 투입 실적 및 계획(단위:억원)		
		1차년	2차년	3차년
클론성 조혈증 기원 혈액질환에 대한 유전자 치료제 개발 (고영일, 서울대병원)	국내	-	-	1.50
	Stanford	14.5	-	6.75
T 세포 림프종/ 백혈병에 대한 Allo CAR-T 치료제 개발(강형진, 서울대병원)	국내	-	3.0	1.50
	Stanford	-	4.7	6.75
소계		14.5	7.7	16.5

- (보스턴 오피스 운영 및 기술사업화 지원) 해외사무소 구축/기술사업화 지원비 등은 기존 사업 및 기관 내 조직을 활용하는 것이 보다 효율적일 것으로 판단되므로 불인정함
- 해외거점센터 등 한시적 조직의 별도 설립보다는 기존 연구관리전문기관의 해외 지사 조직 및 협력기관 등을 활용하고, 동 사업을 통한 공동연구 성과물의 지식 재산화 및 글로벌 기술이전 등은 서울대학교병원의 기술사업화 지원실 등 수행중인 지원사업과의 연계를 통한 효율화가 가능하므로 관련 예산은 불인정함

<표 5-9> 보스턴 오피스 운영 및 기술사업화 지원 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	(25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	10.0
검토(안)	(25~) 해외거점센터 운영	(4.5)	(4.5)	-	-	-	9.0
	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	(3.0)	(1.0)	-	-	-	4.0

- (원안 및 검토안 비교) 중점과제 『국제 협력 생태계 구축』의 검토결과, 주관부처의 요구(안) 518.1억원 대비 134.0억원이 감소한 384.1억원을 적정규모로 도출함

<표 5-10> 중점과제 『국제 협력 생태계 구축』 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	항목	내역	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	하버드 공동연구	('24~'26) 공동연구 Phase1 수행 ('27~'28) 공동연구 연장 및 고도화	76.5	87.9	80.5	84.5	84.5	413.9
	Stanford 공동연구	('24~'26) 공동연구 Phase1 수행 ('27~'28) 공동연구 연장 및 고도화	14.5	7.7	16.5	16.5	16.5	71.7
	보스턴 오피스 운영	('25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	10.0
	소계		98.5	101.1	103.5	107.5	107.5	518.1
검토 (안)	하버드 공동연구	('24~'26) 공동연구 Phase1 수행 ('27~'28) 공동연구 연장 및 고도화	(76.5)	(87.9)	70.0	70.0	28.0	332.4
	Stanford 공동연구	('24~'26) 공동연구 Phase1 수행 ('27~'28) 공동연구 연장 및 고도화	(14.5)	(7.7)	16.5	-	-	38.7
	보스턴 오피스 운영	('25~) 해외거점센터 운영	(4.5)	(4.5)	-	-	-	9.0
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	(3.0)	(1.0)	-	-	-	4.0
	소계		98.5	101.1	86.5	70.0	28.0	384.1

다. 인재양성 및 기타

- 사업 내 유사 중복 예산은 제외하고 센터 운영비를 활용하여 특화연구소의 필수 기능 수행으로 사업 예산 운영을 효율적으로 집행할 필요가 있음
- (인재양성) 동 사업의 주관부처는 의과학자 인재 양성 생태계 조성을 통한 바이오 헬스산업 미래성장 동력 확충을 위해 글로벌 의과학자 양성사업 추진을 계획 하였으나, 의료사태로 인해 교육프로그램 등 예산으로 대체집행되고 있어, 사업 추진의 본래 목적에 부합하지 않아 동 사업의 인력양성사업 관련 내용은 불인정함
- 기획보고서에서는 K-HST 인력양성 프로그램으로 교육 목적 방문 등 인력양성 관련 내용을 제시하고 있었으나, 소명자료에서는 1~2차년도 의료사태로 인해 인공지능 관련 강의/멘토링 팀 운영 인건비, 교육프로그램 운영비 등으로 대체 집행하고 있어 기획단계에서 추진 배경이 되는 목적 및 효과성에 부합하지 않아 계속 지원 타당성이 미흡함

○ (기타) 연구수행에 따른 연구성과물의 기술사업화 등 행사비, 출장비를 포함한 기타 행사비 관련 예산은 연구기관의 기존 지원사업을 연계하여 효율화가 가능하므로 관련 예산은 불인정하며, 국제 공동 심포지엄 등은 중복 반영된 특화연구소 센터 운영비 중 인건비를 제외한 예산을 활용하여 지원함이 타당함

□ (원안 및 검토안 비교) 중점과제 『인재양성 및 기타』의 검토결과, 주관부처의 요구(안) 105.6억원 대비 39.5억원이 감소한 66.1억원을 적정규모로 도출함

<표 5-11> 중점과제 『인재양성 및 기타』 예산 검토

(단위: 억 원)

구분	중점과제	항목	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	합계
원안	인재양성	K-HST 인력양성 프로그램	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
	기타	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	10.0	4.6	6.0	6.0	6.0	32.6
		특화연구소 센터 운영비 (심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등)	8.0	9.5	9.0	9.0	9.0	44.5
	소계		21.0	18.1	19.0	19.0	19.0	105.6
검토(안)	인재양성	K-HST 인력양성 프로그램	(3.0)	(4.0)	-	-	-	7.0
	기타	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	(10.0)	(4.6)	-	-	-	14.6
		특화연구소 센터 운영비 (심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등)	(8.0)	(9.5)	9.0	9.0	9.0	44.5
	소계		21.0	18.1	9.0	9.0	9.0	66.1

제 2 절 적정 총사업비

□ 첨단바이오 특화연구소를 지정하여 중점 지원할 계획인 동 사업의 적정 사업비에 대하여 검토한 결과, 원안 750억 원 대비 177.5억이 감소한 572.5억 원(전액 국비)이 도출됨

- 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 경우, 국제공동연구 수행은 연구비 협약에 따른 신뢰의 문제 등을 고려하여, 동 사업의 추진 배경이 되는 연구데이터 공익적 활용 활성화를 위해 국가 차원의 연계·제공체계 구축과 관련된 예산 및 계획의 구체성이 인정되는 과제를 반영함

<표 5-12> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 총사업비 검토 결과

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	원안	검토안
데이터 플랫폼 구축·활용	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	41.1	41.1
	데이터플랫폼 (MIT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	67.5	54.0
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	27.2	27.2
	소계		135.8	122.3
인재 양성	K-HST 인력양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	19.0	7.0
	소계		19.0	7.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	413.9	332.4
	Stanford 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	71.7	38.7
	보스턴 오피스 운영	(‘25~) 해외거점센터 운영	22.5	9.0
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	10.0	4.0
	소계		518.1	384.1
기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행사비, 출장비 및 기타 행사비	32.6	14.6
	특화연구소 센터 운영비	심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	44.5	44.5
	소계		77.1	59.1
총계 (단위: 억 원)			750.0	572.5

<표 5-13> 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소 연차별 예산(안)

(단위: 억 원)

중점과제	항목	내역	2024	2025	2026	2027	2028	합계
데이터 플랫폼 구축· 활용	MIT 데이터 공유 플랫폼 구축	(‘24~’26) 데이터플랫폼 개선 및 고도화 (‘27~’28) 플랫폼 운영 자립화	11.0	10.6	7.5	6.0	6.0	41.1
	데이터플랫폼 (MT 공동연구)	(‘24~’27) 공동연구 Phase1 수행 (‘28) 공동연구 연장 및 고도화	13.5	13.5	13.5	13.5	-	54.0
	특화연구소 인프라 구축	(‘24~’26) GPU 등 인프라 구축 통한 안정적 운영 (‘24~’28) 서울AI허브 운영	6.0	6.7	6.5	4.0	4.0	27.2
	소계		30.5	30.8	27.5	23.5	10.0	122.3
인재 양성	K-HST 인력 양성 프로그램	의료인공지능 연구인력 양성과정 한국형 의사과학자 양성과정 등	3.0	4.0	-	-	-	7.0
	소계		3.0	4.0	-	-	-	7.0
국제 협력 생태계 구축	하버드 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	76.5	87.9	70.0	70.0	28.0	332.4
	Stanford 공동연구	(‘24~’26) 공동연구 Phase1 수행 (‘27~’28) 공동연구 연장 및 고도화	14.5	7.7	16.5	-	-	38.7
	보스턴 오피스 운영	(‘25~) 해외거점센터 운영	4.5	4.5	-	-	-	9.0
	기술사업화 지원비	데모데이 등의 스타트업 지원 행사 창업지원, 기술사업화 교육 등	3.0	1.0	-	-	-	4.0
	소계		98.5	101.1	86.5	70.0	28.0	384.1
기타	특화연구소 심포지엄 등	국제공동 심포지엄, 기술사업화 등 행 사비, 출장비 및 기타 행사비	10.0	4.6	-	-	-	14.6
	특화연구소 센터 운영비	심포지엄 개최, 회의비, 인건비 등	8.0	9.5	9.0	9.0	9.0	44.5
	소계		18.0	14.1	9.0	9.0	9.0	59.1
총계 (단위: 억 원)			(150)	(150)	123.0	102.5	47.0	572.5

제 6 장 정책제언

- 정부는 12대 국가전략기술 분야별 전략로드맵상의 임무를 성공적으로 완수하기 위해 다양한 R&D 지원을 계획하고 있으므로, 동 사업에서 추진하고 있는 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소도 이와 연계하여 특화연구소의 지정분야 선정 및 지원, 통합관리 등이 이루어져야 할 것임
- 12대 국가전략기술 분야별 임무중심 전략로드맵 상에 제시된 일정 및 목표 달성에 직접적으로 기여하기 위한 핵심 R&D 사업을 지정하여 12대 전략기술·50개 중점 기술 분야 대표 R&D 사업을 발굴하여 임무 성격 및 발전 주기에 따라 유형별로 분류하고 맞춤형 지원 및 통합 성과관리를 추진할 예정임
 - 정부는 중점기술 분야에서 세계적 수준의 경쟁력을 지닌 연구·인재·네트워크 거점으로 육성하고자 '특화연구소 운영방향'(24.5)에 따라 3대 게임체인저 분야를 시작으로 제도 정착에 따라 12대 전략기술 분야 전반으로 확대할 계획이므로 특화연구소 지정 분야 및 핵심 R&D 사업을 국가전략기술별 임무 중심으로 정렬하고 유사·중복과제 간 통합관리 체계를 마련할 필요가 있음
- 디지털 헬스데이터 분석·활용 특화연구소의 1차년도가 종료되었고, 2차년도 사업이 진행되는 시점이므로 향후 사업의 성과 제고를 위한 사업 추진 방향을 명확히 하고 단계별 점검을 통한 예산 집행의 투명성을 확보할 필요가 있음
- 1차년도·2차년도 계획 및 실적 등에 대한 진단을 통해 정량·정성지표 등 기반으로 한 연구목표의 달성도, 예산 집행의 적정성 등에 객관적 평가 등을 통해 중장기적 성과 달성을 위한 점검 체계를 마련하여 사업의 전략성을 명확히 하고 비효율적인 요소에 대한 주기적인 수정 보완이 필요할 것임
 - 사업의 전략성, 효율성, 적정성을 객관적으로 진단하는 등 사업 모니터링 체계를 강화하여 디지털헬스데이터 특화연구소가 중장기적으로 전략기술 내 대표 거점기관으로 육성될 수 있도록 노력할 필요가 있음
 - 연차별로 추진하는 과제의 중복투자 방지를 위해 기존 연구개발 사업과의 연계·분업 구조를 마련하거나 중복연구 방지를 위한 선정 절차 등 체계 도입을 고려해볼 필요가 있음

- 디지털 헬스데이터의 전략적 활용을 위해 활용 로드맵 등의 수립으로 플랫폼 구축을 사용자 중심 구조로 설계하고 유지할 필요가 있음
 - 특화연구소의 비전 및 중점 연구분야와 연계한 데이터 우선순위 설정 및 데이터 수요자(산업, 정책, 연구자 등) 맞춤형 서비스 등을 개발하여 플랫폼 활용과 관련된 이해관계자의 참여를 촉진하여야 함
 - 국제 협력 연구의 경우, 단순한 연수·과제 참여 방식이 아닌 상호 데이터 기반으로 한 공동 플랫폼 활용 기반의 구조화된 협력이 이루어질 수 있도록 노력이 필요함
- 디지털 헬스데이터 플랫폼은 단기 사업성과에 그치지 않고, 장기적 활용성과 지속가능성을 확보하는 전략 마련이 사업기간 동안 병행되어야 함
 - 사업 종료 이후에도 플랫폼이 유흯화되지 않고, 지속적으로 가치 창출이 가능하도록 하기 위해 연구기관 차원의 자체 투자 기반 조성 노력이 필요함
 - 플랫폼 구축 이후에도 기관 내부 자원 또는 외부 협력 유치를 통해 지속적으로 데이터의 품질을 유지·보완하고, 신규 수요에 대응할 수 있도록 인프라 및 운영체계를 유지할 필요가 있음
 - 구축된 플랫폼을 통해 산업계·정책기관·연구계 등 다양한 이해관계자와의 협력 네트워크를 유지함으로써, 플랫폼의 활용성을 높여 지속적 가치 창출을 위한 수요 기반의 자생적 생태계를 구축해야 함

참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업 표준 성과지표 (6차)」, 2023.12.
- 과학기술정보통신부, 「국가전략기술 허브 구축을 위한 특화연구소 운영 방향(안)」, 2024.4
- 과학기술정보통신부, 「제4차 생명공학육성 기본계획」, 2023.6.
- 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획」, 2022.12.
- 국가과학기술자문회의, 「국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안)(Ⅱ. 미래혁신 분야: 인공지능, 첨단바이오)」, 2023.10.
- 국가과학기술자문회의, 「국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안)」, 2023.10.31.
- 국가과학기술자문회의, 「대한민국 과학기술주권 청사진(제1차 국가전략기술 육성 기본계획 ('24~'28)(안))」, 2024.8.26.
- 국가과학기술자문회의, 「임무중심 국가전략기술 R&D를 위한 전략연구사업 지정·운영계획 (안)」, 2024.12.
- 국가과학기술자문회의, 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)-'25년 시행계획」, 2025.3.
- 국가과학기술자문회의, 「첨단바이오 이니셔티브(안)(2035 글로벌 바이오 강국 도약)」, 2024.4.
- 나희정, 임형주, 한국바이오협회, 「모더나와 미국 국립보건원(NIH) 간 발명자 분쟁 및 우리 기업에의 시사점」, 2022.2
- 보건복지부, 「2025년 보건복지부 R&D 통합 시행계획」, 2024.12.27.
- 보건복지부, 「제3차 보건의료기술육성 기본계획」, 2023.4.
- 어진원, 한국신용정보원, 「6대 미래산업 : 첨단 헬스케어 분야 5대 유망아이템 분석」, CIS 이슈리포트 2021-3호, 2021.
- 정일영 외, 「4차 산업혁명시대의 빅데이터 기반 의료서비스 현황조사」, 한국임상시험산업 본부, 2018.
- 중소벤처기업부, 중소기업기술정보진흥원, 「중소기업 전략기술로드맵 2025-2027: 바이오」, 2025.

한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2020.1.

한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2023.3.

국가과학기술지식정보서비스 (<https://www.ntis.go.kr>)

국가법령정보센터 (<https://law.go.kr>)

의과학자 커넥트 홈페이지 (<https://kcfms.kr/community/resource/integrate/detail/364>)

KOBRA 첨단바이오연구협력센터(<https://kobra.kr/KOBRA-O>)